

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část A

(otázky 89–103)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

„Tahle skupina se dělí podle toho, **kde má léčivo působit — v močových cestách, nebo ve střevě**. Spojuje je jedna společná vlastnost: **většina z nich se buď nevstřebává, nebo se koncentruje jen v cílovém orgánu**, takže působí lokálně a nezatěžuje zbytek těla.

Z močových chemoterapeutik je nejdůležitější nitrofurantoin. Je lékem první volby u nekomplikované **močové infekce** — má sice horší snášenlivost a pomalejší nástup, ale zásadní výhodou je **velmi nízká rezistence u Escherichia coli**. Farmakokineticky je zajímavý tím, že **není distribuován systémově a terapeutických hladin dosahuje pouze v moči** — proto se hodí i k profylaxi. **Kontraindikací je těhotenství, děti do tří měsíců a renální selhání**.

Fosfomycin je širokospektré baktericidní léčivo, které inhibuje syntézu buněčné stěny. Vstřebává se ze čtyřiceti až šedesáti procent, přičemž **jídlo vstřebávání zpomaluje**. Je **opět na vzestupu právě kvůli multirezistentním kmenům**.

Dále sem patří **ko-trimoxazol a pivmecilinam**.

Ze střevních chemoterapeutik je nejvýznamnější rifaximin, který se z trávicího traktu prakticky **nevstřebává**, a proto působí čistě lokálně. Kromě střevních infekcí je **součástí kombinační terapie jaterní encefalopatie**. Dále sem patří **chloroxin a nifuroxazid**, používané u infekčních průjmů, a **fidaxomicin**, **nové baktericidní antibiotikum s lokálním účinkem proti Clostridium difficile**.

Za zmínku stojí i **chloramfenikol** — má široké spektrum a výbornou kinetiku, ale **jeho indikace jsou omezeny kvůli ireverzibilní aplastické anemii**, a proto je dnes nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i antibiotika podávaná u střevních infekcí bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol a makrolidy**.“

☺ At' to dává smysl

Chemoterapeutikum je v téhle terminologii **protiinfekční látka vyrobená synteticky** (na rozdíl od antibiotika, které původně pochází z plísně nebo bakterie). **Dnes se to rozlišení stírá a používá se prakticky zaměnitelně**.

⚠ **Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky nejsou slabé — jsou CÍLENÉ**. Nevstřebají se nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, **takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde v těle nic nedělají**. To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

Nitrofurantoin — do krve se ho dostane málo, ale ledvina ho vyloučí do moči, kde se nakoncentruje. ⚠ **Proto funguje u zánětu močového měchýře, ale NEFUNGUJE u zánětu ledvinné pánvičky ani u urosepsy — tam je infekce ve tkáni, ne v moči. [obecné znalosti]**

Proč je pořád první volbou po tolika letech: ⚠️ *rezistence E. coli* k němu zůstává velmi nízká. A důvod je zajímavý — působí několika mechanismy najednou, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí naráz. *[obecné znalosti]*

Kontraindikace dávají smysl, když víš, jak funguje: ⚠️ u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí. U novorozence a v pozdním těhotenství hrozí hemolýza, protože nemá dozrálé ochranné enzymy červených krvinek.

Fosfomycin je zajímavý tím, že stačí **JEDNA** jediná dávka na nekomplikovanou cystitidu — vysoká koncentrace v moči vydrží několik dní. **Blokuje úplně první krok stavby buněčné stěny**, tedy jiné místo než peniciliny — **proto funguje i na kmeny, které jsou k nim rezistentní**. *[obecné znalosti]*

Rifaximin je příbuzný rifampicinu, ale upravený tak, aby se **nevstřebával**. ⚠️ **Projde celým střevem a v tlustém střevě dosáhne obrovské koncentrace, aniž by se dostal do krve** — je to úplně stejný princip jako u perorálního vankomycinu (viz Specka I, otázka 86).

Jaterní encefalopatie = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat amoniak, který vyrábějí střevní bakterie**. ⚠️ **A proto se u ní podává rifaximin — vyhubí ty bakterie, které amoniak produkují**. (*Druhá část léčby je laktulóza, viz otázka 103.*)

Fidaxomicin je novější lék proti *Clostridium difficile*. **Výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek střevní flóry**, takže je menší riziko návratu nemoci. *[obecné znalosti]*

🔑 **Nitrofurantoin je jen v moči, rifaximin jen ve střevě**. Oba působí tam, kam se dostanou — a nikde jinde.

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na Campylobacter jejuni** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

„Základní zásadou je, že **terapie se zahajuje výhradně na základě parazitologického vyšetření a cíleně podle konkrétního agens** — nikdy naslepo.

Je potřeba vysvětlit, **proč je antiparazitární léčba obtížná**. Hlavní důvod je ten, že **parazité jsou eukaryota, tedy organismy podobnější vyšším živočichům než bakterie** — a proto je léčba často **toxická i pro hostitele**. Situaci dále komplikuje **chronický průběh, složité životní cykly a různá vývojová stadia**, na která jedno léčivo nemusí působit.

Praktickým problémem v České republice je, že **parazitárních infekcí je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná**. Pokud registrovaný lék k dispozici není, **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí**.

Ohroženi jsou **v rozvinutých zemích především imunosuprimovaní pacienti**, v rozvojových zemích pak lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou**.

Antihelmintika se dělí podle chemické struktury. **Benzimidazoly, tedy mebendazol a albendazol, působí na háďátka a tasemnice** — a mebendazol je jediný, který je v České republice registrován a předepisován na **střevní hlísty**. Dále **pyrantel pamoát na škrkavky a roupý, ivermektin na filárie a praziquantel na motolice a tasemnice**.

Antiprotozoika jsou zaměřena hlavně na malárii. Patří sem **aminochinoliny**, tedy **chlorochin** a **chinin**; **antagonisté kyseliny listové**, tedy **sulfonamidy** a **pyrimethamin**, které se používají i u **toxoplazmózy**; některá **antibiotika**, jako **klindamycin**, **spiramycin** a **tetracykliny**; **amfotericin B** na **améby**; a **artemisinin**, což je **seskviterpen** získávaný z **pelyňku**. U **trypanosomiázy** a **leishmaniózy** se stále používají **těžké kovy** — **solí antimonu** a **melarsoprol**.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Jádro celé otázky je jediná věta a stojí za to ji říct hned na začátku: parazit je EUKARYOT, stejně jako my.**

Vysvětlení, proč z toho plyne všechno ostatní: **bakterie je prokaryot** — má úplně jinou buňku než my. Má **buněčnou stěnu** (my ne) a **jiný typ ribozomu** (70S místo 80S). **Proto se dá vyrobit antibiotikum, které rozbije bakterii a nás se nedotkne** — to je **selektivní toxicita**.

Parazit ale žádnou takovou odlišnost nemá. ⚠️ Má **jádro, mitochondrie** a **stejně ribozomy** jako naše buňky — je to prostě malý živočich uvnitř velkého živočicha. Takže cokoli, co zabije jeho, ohrožuje i nás. Odtud plyne, že **antiparazitika jsou obvykle toxicitější než antibiotika** a že se používají **krátkodobě** a **cíleně**.

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se v těle zabydlí na roky) · **složité životní cykly** (mění hostitele i prostředí) · ⚠️ **různá vývojová stadia** — **vajíčko, larva, dospělec** — **na která jedno léčivo nemusí působit stejně**. Proto se léčba často opakuje po několika týdnech, aby zasáhla i to, co se mezitím vylíhlo.

Proč se nikdy neléčí naslepo: protože **léky jsou toxické a každý působí na něco jiného**. Bez parazitologického vyšetření **nevíš, koho léčíš** — a **riskuješ toxicitu bez užitku**.

Praktický český problém, který zdroj zdůrazňuje: parazitóza je u nás málo, takže **většina léků u nás není registrovaná**. ⚠️ V takovém případě **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí** — je to zákonná výjimka a stojí za to ji zmínit.

Terminologie: **antihelmintika** jsou proti **červům** (*helminth* = červ) — **háďátka**, **roupy**, **škrkavky**, **tasemnice**, **motolice**. **Antiprotozoika** jsou proti **jednobuněčným parazitům** (prvokům) — **malárie**, **toxoplazmóza**, **amébóza**.

🔑 Z antihelmintik si zapamatuj hlavně jedno: **mebendazol je jediný, který je v ČR registrován a předepisuje se na střevní hlísty** (roupy jsou nejčastější, hlavně u dětí). **Pyrantel na roupy a škrkavky**, **praziquantel na tasemnice a motolice**, **ivermektin na filárie**.

Malárie je nejvýznamnější protozoární infekce světa. Chlorochin a chinin jsou klasika, artemisinin z pelyňku je dnes základ moderní léčby (jeho objev dostal Nobelovu cenu). [obecné znalosti]

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** **sulfonamidy a pyrimethamin fungují jako antagonisté kyseliny listové** — tedy stejným principem jako některá **cytostatika: blokují dělení buněk**. A protože **parazit se dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc**. To je jeden z mála způsobů, jak u eukaryota selektivitu dosáhnout.

Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá, protože je nebezpečná hlavně v těhotenství a u imunosuprimovaných — **léčí se právě pyrimethaminem se sulfonamidem, u těhotných spiramycinem**.

🔑 **Parazit je eukaryot jako my — proto je léčba toxická**. Tohle je jádro celé otázky.

⚠️ **V ČR se na střevní hlísty předepisuje mebendazol.**

91 · Antituberkulotika a antileprotika

„Otázku otevírá **zásadami antimykobakteriální léčby**, protože z nich plyne všechno ostatní.

Léčba je **vždy dlouhodobá a vždy kombinovaná** — začíná se **čtyřmi až pěti preparáty**, později se přechází na **tři a doléčuje se dvěma**. Důvod je dvojitý: **zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence**. Léčba je **v rukou pneumologů**, je **kontrolovaná a ze zákona povinná**.

Základních léčiv je pět.

Isoniazid je proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie; jeho slabinou je, že na něj **snadno vzniká rezistence**.

Rifampicin je baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických a jeho velkou výhodou je, že **proniká i do míst špatně dostupných — do abscesů a plicních kaveren**. Pozor na to, že je to **silný induktor cytochromu P450**, a proto má četné lékové interakce.

Streptomycin je aminoglykosid, a proto je ototoxický a nefrotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci.

Etambutol je bakteriostatický a působí jen na množící se buňky. A **pyrazinamid je baktericidní proléčivo, jehož mechanismus účinku není zcela jasný**.

Při rezistenci nebo selhání se používá **náhradní léčba: klarithromycin, amikacin, kanamycin a fluorochinolony**.

Vděčnou částí otázky jsou **čtyři stupně rezistence**. **Monorezistentní kmen je rezistentní na jedno základní antituberkulotikum**. **Polyrezistentní na více než jedno, ale ne současně na isoniazid a rifampicin**. **Multirezistentní, tedy MDR, je rezistentní současně na isoniazid a rifampicin**. A **extenzivně rezistentní, tedy XDR, navíc i na náhradní léčbu**.

Klíčem k celému dělení je tedy dvojice isoniazid plus rifampicin — ta tvoří hranici mezi poly- a multirezistencí.

Lepru vyvolává Mycobacterium leprae a léčí se dapsonem v kombinaci s rifampicinem. Dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem se používá **klofazimin**.

☞ At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba tuberkulózy tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná**. **Všechno plyne z vlastností mykobakterie**:

- **Roste extrémně pomalu** (dělí se jednou za 20 hodin, běžná bakterie za 20 minut) → **antibiotikum, které působí na množící se buňky, ji zastihne jen zřídka** → **proto měsíce léčby**.
- **Má voskový obal z mykolových kyselin** → **špatně jí cokoli proniká**.
- ⚠ **Přežívá uvnitř makrofágů a v kavernách, kam se léky dostávají hůř** — a některé bakterie tam „spí“ v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic.

A odtud plyne, proč se kombinují čtyři léky: ⚠ **jednak aby se zastihly VŠECHNY růstové fáze** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí), **jednak aby se předešlo rezistenci**. **Pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem různým mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku**. (Stejná logika je u HIV, viz otázka 94.)

Proč je léčba povinná ze zákona: tuberkulóza je **infekční a přenáší se vzduchem** — nedoléčený pacient nejen sám relabuje, **ale hlavně roznáší rezistentní kmen**. Proto se používá i **přímo kontrolované podávání** (pacient si lék bere před zdravotníkem).

Pět základních léčiv, každé s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Isoniazid** — ⚠ **proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie svým vlastním enzymem**. Elegantní, ale zranitelné: **stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat** — proto na něj tak snadno vzniká rezistence. (*Způsobuje také periferní neuropatii, proto se přidává vitamin B6. — [obecné znalosti]*)
- **Rifampicin** — ⚠ **jeho velkou předností je, že pronikne i tam, kam jiné léky ne: do abscesů a plicních kaveren**. ⚠ **Ale je to silný INDUKTOR cytochromu P450** (viz obecka O19) → **sráží hladiny hormonální antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik**. A indukce po vysazení odeznívá **týdny**. (*Barví moč, slzy a pot do oranžova — nezaškodí to, ale pacient to musí vědět dopředu. — [obecné znalosti]*)
- **Streptomycin** — je to aminoglykosid, takže má i všechny jeho vlastnosti (viz Specka I, otázka 85): **ototoxita a nefrotoxita**. ⚠ **Riziko roste s věkem, protože seniorům klesá glomerulární filtrace a lék se hromadí** (viz obecka O34).
- **Etambutol** — bakteriostatický, **působí jen na množící se buňky**. (*Typicky poškozuje zrakový nerv — kontroluje se barvocit. — [obecné znalosti]*)
- **Pyrazinamid** — **baktericidní proléčivo, jehož mechanismus není zcela objasněn**; působí hlavně v kyselém prostředí uvnitř makrofágů.

⚠ **Čtyři stupně rezistence jsou vděčná část otázky a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice IZONIAZID + RIFAMPICIN, protože to jsou dva nejúčinnější léky.**

- **Monorezistence** = rezistence na **jeden** základní lék.
- **Polyrezistence** = na **víc než jeden, ale NE současně na isoniazid a rifampicin**.
- ⚠ **MDR (multirezistentní)** = současně na isoniazid A rifampicin. To je ta hranice — přišel jsi o obě hlavní zbraně.
- ⚠ **XDR (extenzivně rezistentní)** = MDR plus rezistence i na náhradní léčbu. Léčba pak trvá roky a často selže.

Lepra je způsobena *Mycobacterium leprae*, příbuzným původce tuberkulózy. **Léčí se dapsonem s rifampicinem**; dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**. U rezistentních forem **klofazimin**.

🔑 **Hranice mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.**

⚠ **Rifampicin je silný induktor** — proto rozbije antikoncepci, warfarin i antiretrovirotika.

92 · Antimykotika

„Nejdřív stojí za to vysvětlit, **proč mykotických onemocnění přibývá**. Jsou dva důvody a oba jsou jatrogenní: **užívání širokospektrých antibiotik, která zničí saprofytickou flóru, a užívání léků zasahujících do imunitních reakcí — imunosupresiv a cytostatik**.

Antimykotika zasahují **buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny** a působí buď fungistaticky, nebo fungicidně. **Rezistence na ně vzniká pomalu**.

Mechanismy jsou čtyři: inhibice syntézy ergosterolu, vazba na ergosterol s porušením integrity membrány, inhibice syntézy beta-glukanu, a inhibice syntézy DNA.

Ze **systemových antimykotik** jsou tři hlavní skupiny.

Polyeny se vážou na ergosterol. Zástupcem je **amfotericin B**, **zlatý standard pro aspergilové infekce**, podávaný nitrožilně; je ale **hepatotoxický a nefrotoxický** a jeho nežádoucími účinky jsou horečka, zvracení a bolesti svalů a kloubů.

Azoly narušují syntézu ergosterolu a jsou největší a nejpoužívanější skupinou; mají ale **významné lékové interakce**. **Flukonazol** prostupuje hematoencefalickou bariérou a používá se u kvasinek a kryptokokových meningitid — je ale **teratogenní**. **Itrakonazol** má navíc **záběr na aspergily a dermatofyta**, ale k **léčbě závažné aspergilózy** je **nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. A **vorikonazol** je **lékem volby pro aspergilové infekce**.

Echinokandiny, tedy kaspofungin a další, jsou nejnovější skupinou a narušují syntézu beta-D-glukanu. Jsou dobře snášeny a jsou **první volbou u invazivní kandidózy**. Pozor ale na to, že **nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, nepronikají hematoencefalickou bariérou a podávají se jen nitrožilně**.

Z **lokálních antimykotik** jsou to **azoly** — **ekonazol, klotrimazol a mikonazol** — používané u dermatomykóz a kožních i orofaryngeálních kandidóz. Z **neazolových** je to **nystatin, který působí pouze proti kandidám**, a **amorolfín a cyklopirox ve formě laku na nehty u onychomýkóz**.

A na závěr věta, kterou zdroj zdůrazňuje: **léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce** — péčí o obuv a osobní hygienu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázka má stejný problém jako antiparazitika: houba je taky EUKARYOT, takže se hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.**

🔑 **A tady je celý trik: houba má v membráně místo cholesterolu ERGOSTEROL. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný.** ⚠️ **A protože ho lidská buňka nemá, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.**

Čtyři mechanismy, ale prakticky stačí rozlišit dva hlavní přístupy k ergosterolu:

- **Azoly ho NEVYROBÍ** — blokují enzym jeho syntézy. **Membrána se postupně stane vadnou** → **fungistatický účinek** (houba přestane růst).
- **Polyeny (amfotericin B) se na hotový ergosterol NAVÁŽOU** a **udělají v membráně díry** → obsah buňky vyteče → **fungicidní účinek** (houba zemře).

Echinokandiny míří jinam — na beta-D-glukan, což je stavební látka houbové STĚNY. ⚠️ **A tuhle stěnu my nemáme vůbec, takže jsou skvěle snášeny** — je to nejbliž k „penicilinu mezi antimykotiky“.

⚠️ **Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že OBOJÍ je způsobené medicínou samotnou (jatrogenně):**

1. **Širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru** — a **kvasinky, které tam do té doby jen nenápadně žily, dostanou volné pole.** (*Přesně proto vzniká orofaryngeální kandidóza a vaginální mykóza po antibiotikách.*)
2. **Imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu**, která houby normálně drží na uzdě.

⚠️ **Zubařsky je tohle velmi relevantní: orální kandidóza je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů se xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.** [obecné znalosti]

Zástupci — stačí si zapamatovat, kdo je na co, a jednu logiku „čím těžší infekce, tím agresivnější lék“:

- ⚠ **Vorikonazol** = **lék volby na ASPERGILY**. (*Amfotericin B je historicky „zlatý standard“, ale je hodně toxický.*)
- ⚠ **Echinokandin (kaspofungin)** = **první volba u invazivní KANDIDÓZY**.
- **Flukonazol** — ⚠ **jediný, který dobře prostupuje do mozku**, proto se používá u kryptokokové meningitidy. **Je teratogenní**.
- **Itrakonazol** — ⚠ **umí aspergily, ale na těžkou aspergilózu je nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. Tohle rozlišení zdroj zdůrazňuje.
- **Nystatin** — ⚠ **jen na kandidy a jen lokálně** (nevstřebává se). Ideální na ústa a sliznice.
- **Amorolfín a cyklopirox** — ve formě laku na nehty u onychomýkóz.

⚠ **Amfotericin B** je proslulý svou toxicitou — přezdívá se mu „amfoterrible“: **poškozuje ledviny a játra a při podání vyvolá horečku, zimnici, zvracení a bolesti svalů**. Důvod je ten, že **se váže i na náš cholesterol, který je ergosterolu chemicky dost podobný** — selektivita tedy není dokonalá. *[obecné znalosti]*

Azoly mají významné **lékové interakce**, protože **inhibují cytochrom P450** (viz obečka O19) — zvyšují hladiny statinů, warfarinu a dalších léků.

Poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce — u nohou péči o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

🔑 **Ergosterol** je „**houbový cholesterol**“ — je v membráně houby, ale ne v naší. Proto je to dobrý cíl.

⚠ **Vorikonazol** = **aspergilus**. **Echinokandin** = **kandida**. **Nystatin** = **jen kandidy a jen lokálně**.

93 · Antivirotika

„Viry jsou nejmenší živé částice — obsahují **jen kapsidu a nukleovou kyselinu**, vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony.

Hned na začátku je potřeba říct, že **antivirotika mají velmi omezené spektrum léčitelných infekcí** a že **řada virových onemocnění je u imunokompetentního člověka samoučezdravná** — chřipka, plané neštovice, herpetické infekce.

Proto je zásadní rozlišit, **kdy vůbec léčíme**. **Vždy se léčí HIV, hepatitida B a hepatitida C**. **Podle klinického a imunitního stavu pak cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipka A, RSV a covid**.

U hepatitidy C, což je RNA virus, se **od roku 2011 používají látky s přímým antivirovým účinkem**, které inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu. **Fixní kombinace sofosbuvir a velpatasvir vede k vyléčení u více než sedmadesáti procent nemocných** — to je jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie.

Hepatitida B se na rozdíl od hepatitidy C **přepisuje do DNA**, která se může integrovat do chromozomální DNA hostitele. Proto **není vyléčitelná** — cílem je jen dlouhodobá suprese replikace. Základním léčivem je **tenofovir**, který inhibuje reverzní transkriptázu.

Z **antiherpetik** je základem **aciklovir**. Tady je učebnicový příklad proléčiva: **aciklovir má perorální biologickou dostupnost jen deset až třicet procent, a proto se podává jako valaciklovir, čímž dostupnost stoupne na sedmdesát procent**. Používá se u herpes simplex a varicella zoster, hlavně u imunodeficientních pacientů. **Na cytomegalovirus účinný není** — na ten je **ganciklovir a foscarnet**.

U chřipky se používají **inhibitory neuraminidázy** — a je dobré vysvětlit proč: **neuraminidáza je enzym nezbytný pro uvolnění virových částic z infikované buňky**. Působí na typ A i B. **Oseltamivir je proléčivo podávané perorálně, zanamivir se podává inhalačně a je kontraindikován u astmatu a CHOPN**.

Nakonec **ribavirin, syntetický guanosinový analog**, který brání syntéze virové RNA. Používá se v kombinaci s interferony u hepatitidy C a u RSV. Je ale **teratogenní a mutagenní** a způsobuje **hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese**.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Proč je antivirová léčba tak obtížná — tohle stojí za to říct na začátku: **virus nemá vlastní metabolismus**. Nemá stěnu, nemá ribozomy, nemá enzymy na výrobu energie. ⚠️ **Množí se tak, že si půjčí NAŠI buňku a její aparát.**

A z toho plyne problém: **skoro není co zaútočit, aniž bys zasáhla vlastní buňku**. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si **virus přináší vlastní** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠️ Druhá věta, kterou stojí za to říct: řada virových infekcí je u zdravého člověka **SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. Imunita si s nimi poradí sama, takže se **neléčí každý**. Léčí se **vždycky HIV, hepatitida B a C**, a podle stavu imunity cytomegalovirus, herpes, pásový opar, chřipka, RSV a covid. ⚠️ U **imunosuprimovaného pacienta se léčí to, co by zdravý přechodil** — protože on to nepřechodí.

⚠️ Hepatitida C vs. B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:

- Hepatitida C je RNA virus, který zůstane v cytoplazmě. Nikde se neschová — a když ho zlikviduješ, je pryč nadobro. ⚠️ Proto je **VYLÉČITELNÁ**: kombinace sofosbuviru a velpatasviru vyléčí přes 97 % pacientů. Je to jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie — za dvacet let se z nevyléčitelné nemoci stalo něco, co se zvládne tabletami za tři měsíce.
- Hepatitida B se přepíše do DNA a ta se **VLEPÍ** do chromozomu hostitelské buňky. ⚠️ A odtud ji nikdy nedostaneš — museli bychom zabít vlastní buňky. Proto je **NEVYLÉČITELNÁ** a cílem je jen dlouhodobě potlačit její množení, typicky tenofovirem.

„Přímý antivirový účinek“ (DAA) znamená, že lék **míří přímo na jeden konkrétní virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem totiž jen podporovala imunitu a měla hrozné nežádoucí účinky.

⚠️ Aciklovir je učebnicový příklad hned dvou věcí najednou — řekni obě:

1. Je to **PROLÉČIVO**, které aktivuje sám virus. Aciklovir se stane účinným až po fosforylaci **virovou thymidinkinázou** — a tu má **jen infikovaná buňka**. ⚠️ **Ve zdravé buňce zůstane aciklovir neaktivní. To je dokonalá selektivita a proto je tak netoxický.** [obecné znalosti]
2. ⚠️ **Valaciklovir je ukázka, jak se řeší špatná dostupnost**: aciklovir se z tablety vstřebá jen z **10–30 %**. Valaciklovir je aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která **zlepší vstřebání** — a v těle se odštěpí. **Dostupnost stoupne na 70 %**. (Vzpomeň si na obecku O13 — tohle je přímé řešení nízké biologické dostupnosti.)

⚠️ Na cytomegalovirus aciklovir **NEFUNGUJE**, protože CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je ganciklovir a foscarnet.

Neuraminidáza u chřipky — stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl: **je to enzym, kterým se hotové virové částice odstříhnou od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další**. ⚠️ **Zablokuješ ho → nové viriony zůstanou přilepené na buňce a infekce se nešíří. Proto ale musí být lék podán do 48 hodin od začátku příznaků** — později už je viru vyrobeno příliš. [obecné znalosti]

Oseltamivir je proléčivo v tabletě, zanamivir se inhaluje — ⚠️ a právě proto je kontraindikován u astmatu a CHOPN: prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus.

Ribavirin je analog guanosinu — virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a **výsledná RNA je vadná**. ⚠️ **Je teratogenní a mutagenní, způsobuje hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese** — proto se s příchodem DAA u hepatitidy C prakticky opustil.

🔑 **Valaciklovir je aciklovir s lepší dostupností** — z 10–30 % na 70 %. Učebnicové proléčivo.

⚠️ **Hepatitida C se dá vyléčit, hepatitida B ne** — protože se integruje do DNA hostitele.

94 · Antiretrovirotika

„HIV je retrovirus, který vyvolává získaný imunodeficientní syndrom, tedy AIDS. Rozlišujeme **HIV-1**, rozšířený po celém světě, a **HIV-2**, který se vyskytuje v západní Africe.

Patogeneze spočívá v tom, že virus infikuje T-lymfocyty CD4 a postupně snižuje jejich počet, čímž omezuje imunitní reakce. Pacient je pak ohrožen **oportunními infekcemi a malignitami**. Díky léčbě je to dnes **chronické onemocnění a pacienti přežívají řadu let**.

Dvě věty, které musí zaznít: **cílem antiretrovirotik je potlačit mechanismy replikace viru — nevedou tedy k jeho eradikaci. A mechanismem účinku je inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy.**

Léčba se zahajuje při poklesu CD4 lymfocytů pod tři sta padesát na milimetr krychlový.

Podává se **vždy v kombinaci několika preparátů z různých skupin** — ze stejného důvodu jako u tuberkulózy: aby se předešlo vzniku rezistence. Pravděpodobnost, že jeden virus získá současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.“

💬 **At' to dává smysl**

Retrovirus je virus, který má svou informaci v **RNA**, ale **umí ji přepsat zpátky do DNA** — tedy **obráceně, než jak to normálně v buňce chodí** (*retro* = zpět). Dělá to enzymem **reverzní transkriptáza**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak vlepí do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme, úplně stejně jako u hepatitidy B (viz otázka 93).

⚠️ **Patogeneze v jedné větě: HIV napadá CD4 T-lymfocyty** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. Nezničí tedy jednu složku obrany, ale jejího velitele — a proto se rozpadne celá imunita.

A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: ne na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY. *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — **jsou to mikroby, které zdravému člověku vůbec nic neudělají**, ale u pacienta bez imunity ho zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, tuberkulóza).

⚠️ **Zubařsky: orální kandidóza a leukoplakie patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout. *[obecné znalosti]*

Proč se hlídají zrovna CD4 lymfocyty: jejich počet je přímé měřítko toho, kolik imunity ještě zbývá. ⚠️ **Léčba se podle zdroje zahajuje při poklesu pod 350 buněk na mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jeď podle skript.* — *[obecné znalosti]*)

⚠️ **Dvě věty, které musí zaznít, protože se na ně ptají:**

1. Cílem antiretrovirotik je **POTLAČIT** replikaci, ne virus vyhubit — eradikace není možná. Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. Mechanismem je **inhibice reverzní transkriptázy a proteázy** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ Proč se vždycky kombinuje několik léků — a je to úplně stejná logika jako u tuberkulózy (viz otázka 91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále. Pravděpodobnost, že jeden virus získá náraz mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie. Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně zabraňuje rezistenci.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: HIV je dnes **CHRONICKÉ** onemocnění, ne rozsudek smrti. Pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší. [obecné znalosti]

🔑 Antiretrovirotika virus nevyhubí — jen ho udrží pod kontrolou. Kombinace slouží hlavně proti rezistenci.

⚠️ Léčba se zahajuje pod 350 CD4 buněk na mm³.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

„Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích cest a vzniká podrážděním tusigenních zón — ty se nacházejí nejen v dolních cestách dýchacích, ale i na **pleuře, bránici, perikardu, v jícnu a ve zevním zvukovodu**. Až na výjimky je to tedy **symptom se širokou škálou příčin**, ne nemoc sama.

Podle trvání dělíme kašel na akutní do dvou až tří týdnů, subakutní tři až osm týdnů a chronický nad osm týdnů. Nejdůležitější je ale **dělení podle povahy**, protože z něj plyne celá léčba: neproduktivní, tedy suchý kašel se tlumí antitusiky, zatímco produktivní, tedy vlhký kašel se řeší mukolytiky a expektorancii.

Kašel má tři fáze: hluboký nádech, kompresivní fázi, kdy pacient vydechuje proti uzavřeným hlasívkám, a explozivní fázi, kdy se hlasivky otevřou, prudce naroste rychlost proudění a odstraní se hlen nebo cizí těleso.

Antitusika se dělí na kodeinová a nekodeinová. Kodein tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše a působí přes **opioidní mí receptory**; zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept. Dextrometorfan na rozdíl od kodeinu nemá analgetický účinek a bývá zneužíván jako psychoaktivní látka.

Nekodeinová antitusika jsou slabší, ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — patří sem butamirát, který je volně prodejný a vhodný i pro kojence. Periferně působící antitusika, tedy dropropizin a levodropropizin, tlumí dráždivost sliznice a používají se i před bronchoskopií.

Mukolytika snižují viskozitu a elasticitu hlenu — hlavním zástupcem je **N-acetylcystein**, dále bromhexin. Expektorancia naopak zvyšují sekreci bronchiálních žláz a tvorbu řídkého hlenu — zástupcem je guaifenesin.

Za zmínku stojí, že **N-acetylcystein** je zároveň prekurzorem glutathionu, antioxidantem a antidotem při otravě paracetamolem.

A nakonec praktická věta: **kodein se nesmí podávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který zároveň uvolňuješ.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: kašel není nemoc, je to OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa. Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.

Tusigenní zóny = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠ A tady je překvapivá věc, kterou stojí za to zmínit: nejsou jen v průduškách. Jsou i na plevře, bránici, perikardu, v jícnu a dokonce ve zevním zvukovodu. Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (viz Specka I, otázka 68).

⚠ A z toho plyne klinické pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale hledat příčina.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný: hluboký nádech naplní plíce · kompresivní fáze — pacient prudce vydechuje proti zavřeným hlasívkám, takže v hrudníku vystoupá obrovský tlak · explozivní fáze — hlasivky se otevřou a vzduch vyletí rychlostí až stovek km/h a strhne s sebou hlen. ⚠ Bez té kompresivní fáze by kašel nefungoval — proto pacient s ochrnutými hlasívkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat. [obecné znalosti]

⚠ Dělení podle povahy je celá léčba v jednom řádku:

- Suchý (neproduktivní) kašel nic nevykašlává — jen dráždí a vyčerpává. Ten se TLUMÍ (antitusika).
- Vlhký (produktivní) kašel má hlen, který je potřeba dostat ven. Ten se PODPORUJE (mukolytika, expektorancia).

⚠ A odtud nejdůležitější praktická věta celé otázky: kodein se NESMÍ podávat současně s mukolytiky a expektorancií. Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým vypneš mechanismus, kterým by ho pacient vykašlal. Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí zahlenění a zápal plic. Je to učebnicová chyba a zkoušející se na ni ptají.

Antitusika — kodein a jeho příbuzní: ⚠ kodein tlumí přímo reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní mí receptory. (Vzpomeň si na Specku I, otázku 60: antitusický účinek je jedním z opioidních účinků.) Zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept — v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé.

⚠ Ale platí u něj všechno, co u opioidů: kodein je proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin (obecka O26) → u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech. Proto se nesmí podávat dětem do 12 let a kojícím matkám.

Dextrometorfan je opiátu příbuzný, ale nemá analgetický účinek. ⚠ Ve vysokých dávkách působí halucinogenně, a proto bývá zneužíván — což je důvod, proč se hlídá jeho výdej.

Nekodeinová antitusika (butamirát) jsou slabší, ⚠ ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — proto jsou volně prodejné a vhodné i pro kojence. Periferní antitusika (dropropizin, levodropropizin) nepůsobí v mozku vůbec — jen snižují dráždivost sliznice, takže se používají i před bronchoskopií.

Mukolytikum vs. expektorans — rozdíl, který se plete:

- ⚠ Mukolytikum ZŘEDÍ hlen, který už tam je — N-acetylcystein rozštípne disulfidické můstky mezi vlákna hlenu, čímž se hlen stane tekutějším a snadněji se vykašle.
- ⚠ Expektorans (guaifenesin) naopak PŘIDÁ tekutinu — zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen.

Hezká souvislost, kterou stojí za to říct: N-acetylcystein má tři úplně různé role najednou — mukolytikum · antioxidant · a antidotum při otravě paracetamolem (viz obecka O17), protože je prekurzorem glutathionu. Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

🔑 Suchý kašel tlum, vlhký kašel rozpust'. Nikdy obojí najednou.

⚠️ Kodein se metabolizuje na morfin přes CYP2D6 — proto se nepodává dětem do 12 let.

96 · Antiastmatika

„Celou otázku je nejlepší otevřít větou, na kterou se dá pověsit všechno ostatní: **léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role — úlevovou, která tlumí bronchokonstrikci, a kontrolující, která tlumí zánět. A pacient musí mít vždy u sebe záchrannou, tedy úlevovou medikaci.**

Rozdíl mezi astmatem a CHOPN: **astma je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí, v dětství většinou na alergickém podkladě. CHOPN má obstrukci, která není plně reverzibilní a progreduje — dochází k přestavbě sklípků a praskání sept — a nejčastější příčinou je kouření. U CHOPN navíc hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání.**

Zásadní je, že **u astmatu je zánět v dýchacích cestách přítomný i bez klinických příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty.

Astma se klasifikuje podle frekvence příznaků a spirometrie na intermitentní, kde jsou příznaky maximálně jednou týdně a spirometrie je mezi záchvaty normální; perzistující lehké s hodnotou nad osmdesát procent; perzistující středně těžké se šedesáti až osmdesáti procenty; a perzistující těžké pod šedesát procent s trvalou obstrukcí.

Z bronchodilatancí jsou nejdůležitější beta dva agonisté. Dělí se podle nástupu a délky účinku na SABA s účinkem čtyři hodiny — salbutamol, fenoterol, terbutalin, které se používají při akutním záchvatu; LABA s účinkem dvanáct hodin — formoterol s rychlým nástupem a salmeterol s pomalým; a ultra-LABA s účinkem čtyřicet hodin. Nežádoucími účinky jsou třes kosterního svalstva, tachykardie a hypokalemie.

Dále **anticholinergika, dělená na SAMA — ipratropium, LAMA a ultra-LAMA — tiotropium; jejich nežádoucí účinky jsou anticholinergní, tedy suchost v ústech, poruchy chuti a zhoršení glaukomu.**

A xantiny, tedy teofylin a aminofylin, které působí nespecifickou inhibicí fosfodiesteráz se zvýšením cAMP a jsou zároveň antagonisty adenosinových receptorů; používají se aditivně u těžšího astmatu a CHOPN.

Kontrolující léčbu představují především kortikosteroidy — jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem a inhalační forma je lékem první volby. Zde je potřeba znát past: kortikosteroidy jsou život zachraňující při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání, protože jejich nástup trvá hodiny.

Doplňkově se používají **antileukotrieny, v České republice montelukast, dále anti-IgE protilátka omalizumab u IgE mediovaného astmatu a inhibitor fosfodiesterázy 4 roflumilast u těžké CHOPN.**

💬 At' to dává smysl

⚠️ Celou otázku pověs na jednu myšlenku: **astma je ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky stahují. Jsou to tedy DVA problémy — a proto dvě role léků.**

- ⚠️ **Úlevová (záchranná) léčba otevře stažený bronchus. Zabere za minuty, ale se zánětem neudělá nic.**
- ⚠️ **Kontrolující (preventivní) léčba tlumí zánět. Zabere za hodiny až dny, ale záchvat, který právě probíhá, nezastaví.**

Pacient tedy potřebuje obojí a nesmí je zaměnit — a záchrannou medikaci musí mít vždy u sebe.

⚠️ A odtud plyne past, na kterou se ptají: kortikoidy jsou u status asthmaticus život zachraňující, ale samotnému záchvatu NEZABRÁNÍ, protože jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív přepsat geny (viz obečka O22) — nástup trvá hodiny. Proto se v záchvatu podá salbutamol HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

Astma vs. CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

- Astma: obstrukce je REVERZIBILNÍ — po bronchodilatanci se plíce vrátí k normálu. Často alergická, začíná v dětství.
- ⚠️ CHOPN: obstrukce NENÍ plně reverzibilní a progreduje. Sklípky se přestavují a septa mezi nimi praskají — vzniká emfyzém, a to už se nevrátí. Nejčastější příčinou je kouření. Hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání (protože zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá — tzv. cor pulmonale).

⚠️ Zásadní věta o astmatu, kterou stojí za to říct: zánět v dýchacích cestách je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. A právě proto se astma léčí trvale, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech: jak často má příznaky a co ukáže spirometrie. Intermittentní = maximálně 1× týdně a mezi záchvaty normální plicní funkce · perzistující lehké nad 80 % · středně těžké 60–80 % · těžké pod 60 % s trvalou obstrukcí.

Bronchodilatancia — tři skupiny, tři různé cesty k témuž:

- Beta-2 agonisté (viz Specka I, otázka 43) — SABA salbutamol na záchvat · LABA formoterol a salmeterol udržovací · ultra-LABA na 24 hodin. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie.
- Anticholinergika (viz Specka I, otázka 39) — SAMA ipratropium, LAMA tiotropium. Blokuji muskarinové receptory, tedy tu druhou, parasympatickou cestu ke stažení bronchu. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: sucho v ústech, poruchy chuti, zhoršení glaukomu.
- Xantiny (teofylin, aminofylin) — inhibují fosfodiesterázy, čímž zvýší cAMP (tedy stejný konečný efekt jako beta-2 agonisté, jen jinou cestou — viz Specka I, otázka 71) a blokuji adenosinové receptory. ⚠️ Mají úzké terapeutické okno a hodně interakcí, proto jsou jen doplňkové.

Kontrolující léčba: ⚠️ inhalační kortikosteroidy jsou lékem první volby u všech pacientů s perzistujícím astmatem. Inhalační forma proto, že působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá — tím se vyhneš systémovým nežádoucím účinkům kortikoidů.

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast blokuje leukotrieny (viz Specka I, otázka 62) — hodí se u alergického a dětského astmatu · omalizumab je monoklonální protilátka proti IgE, tedy biologická léčba pro těžké alergické astma · roflumilast u těžké CHOPN.

⚠️ Zubařsky dvě věci a obě stojí za to říct: inhalační anticholinergika způsobují sucho v ústech a poruchy chuti → riziko kazu. A inhalační kortikoidy vedou k orofaryngeální kandidóze, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → ⚠️ proto se po každé inhalaci vyplachují ústa. (Souvisí s obečkou O8.)

🔑 Úlevová léčba otevírá bronchus, kontrolující tlumí zánět. Astmatik potřebuje obojí a nesmí je zaměnit.

⚠️ Zubařsky: inhalační anticholinergika dělají suchost v ústech, inhalační kortikoidy orofaryngeální kandidózu — proto se po inhalaci vyplachují ústa.

97 · Antihistaminika

„Histamin je biogenní amin vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, trávicím traktu i v mozku. Skladován je v zásobních granulích v komplexu s heparinem, a to v mastocytech a bazofilech; uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci navázáním IgE na povrch mastocytu.

Působí přes receptory. Receptor H1 je na endotelu cév, hladké svaloviny a nervových zakončeních a signalizuje přes fosfolipázu C, IP3 a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku. Receptor H2 je na žaludeční sliznici a signalizuje přes zvýšení cyklického AMP.

Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se totiž na neaktivní konformaci receptoru a ponechávají ji v neaktivním stavu, čímž snižují i bazální aktivitu.

Indikacemi jsou prevence alergické rinosinusitidy, léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky a angioedému, dále podání společně s adrenalinem při anafylaktické reakci a premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí.

Jádrem otázky je rozdíl mezi první a druhou generací.

Antihistaminika první generace prostupují hematoencefalickou bariérou, a proto jsou sedativní — což se dnes dokonce využívá záměrně. Jsou navíc neselektivní, blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory, a mají krátkou vazbu, takže se podávají dvakrát až třikrát denně. Patří sem prometazin, hydroxyzin a moxastin-teoklát, který se používá jako antiemetikum. Jejich nežádoucí účinky jsou sedace, poruchy soustředění a antimuskarinový efekt s vysušením sliznic a zahuštěním hlenu.

Antihistaminika druhé generace prostupují bariérou jen v menší míře, a proto jsou neseedativní, jsou selektivní a mají delší dobu účinku. Patří sem cetirizin, levocetirizin, desloratadin a fexofenadin.“

☹ At' to dává smysl

Histamin je signální molekula, kterou má tělo naskladněnou hotovou v granulích mastocytů a bazofilů — v komplexu s heparinem, který ho tam drží. ⚠ A protože je předem hotový, vysype se během vteřin — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (viz obečka O30).

Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky sedící na povrchu mastocytu — mastocyt to vyhodnotí jako povel a exocytózou vysype obsah granulí.

Dva receptory, dvě úplně různé role:

- ⚠ H1 = ALERGIE. Je na endotelu cév (→ propustnost, otok, zarudnutí), na hladké svalovině (→ bronchokonstrikce) a na nervových zakončeních (→ svědění). Signalizuje přes fosfolipázu C, IP₃ a DAG, tedy přes vápník (viz obečka O22).
- ⚠ H2 = ŽALUDEK. Je na parietálních buňkách a spouští sekreci kyseliny přes cAMP. (Odtud H2 blokátory u vředové choroby — viz otázka 99.)

Když si tohle rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet: „anti-H1“ znamená protialergický, „anti-H2“ znamená na žaludek.

⚠ Věta, která odliší dobrou odpověď od průměrné: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jsou to INVERZNÍ AGONISTÉ.

Vysvětlení, které tomu dá smysl: receptor není buď zapnutý, nebo vypnutý — přepíná se mezi aktivní a neaktivní formou i sám od sebe, takže má nějakou bazální aktivitu i bez histaminu. Obyčejný antagonist by jen zabránil histaminu se navázat a nechal by tu bazální aktivitu být. ⚠ Inverzní agonista se ale naváže na NEAKTIVNÍ formu a udrží ji v neaktivním stavu — takže sníží i tu klidovou aktivitu pod normál. (Vzpomeň si na obecku O21: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci — tady je vnitřní aktivita záporná.)

⚠ Jádrem otázky je rozdíl generací — a je celý jen o dvou vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a SELEKTIVITĚ.

První generace (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát):

- Prochází hematoencefalickou bariérou → SEDACE. ⚠ A to se dnes dokonce využívá záměrně — u svědivé kožní nemoci, kde pacient v noci nespí, nebo jako mírné hypnotikum.
- ⚠ Je NESELEKTIVNÍ — blokuje i muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory. A odtud se odvodí všechny nežádoucí účinky: sucho v ústech, zácpa, poruchy akomodace, zahuštění hlenu — je to přesně ten anticholinergní syndrom ze Specky I, otázka 39.
- Krátká vazba → podává se 2–3× denně.
- (Právě proto, že blokuje i další receptory, se některé používají na úplně jiné věci: **moxastin-teoklát jako antiemetikum u kinetózy**, viz otázka 100.)

Druhá generace (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin):

- ⚠ Do mozku prakticky neproniká → NESEDUJE.
- Je SELEKTIVNÍ pro H1 → žádné anticholinergní účinky.
- Delší účinek → stačí jednou denně.

⚠ Nejdůležitější klinická věta: antihistaminikum NENÍ lékem první volby u anafylaxe — tím je adrenalin. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje pouze jeden z mnoha vyplavených mediátorů, a ten je navíc už dávno venku a působí. (Podrobně v obecně O30.)

⚠ Zubařsky: první generace vysušuje sliznice — u pacienta, který bere hydroxyzin nebo prometazin dlouhodobě, počítej s xerostomií.

🔑 První generace jde do mozku a blokuje všechno. Druhá zůstává na periférii a blokuje jen H1.

⚠ Antihistaminikum u anafylaxe není lék první volby — tím je adrenalin. Antihistaminikum se přidává.

98 · Laxativa, antidiaroika

„U zácpy je potřeba začít poctivě: nejčastější příčinou je nedostatek pohybu, nedostatek tekutin a málo vlákniny — a proto je základem terapie režimové opatření, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, přestože jsou často volně prodejná, a navíc mohou způsobovat interakce na úrovni absorpce.

Rozlišujeme pět typů laxativ.

Objemová obsahují nestravitelné polysacharidy, které zvětší objem stolice a tím vyvolají defekační reflex — zástupcem je psyllium. Je nutné k nim doplnit tekutiny, jinak zácpu naopak zhorší.

Změkčující stolici jsou nevstřebatelné uhlovodíky, například tekutý parafín — ten se ale v praxi nepoužívá.

Salinická laxativa jsou nevstřebatelné soli, které zadržují vodu, ředí střevní obsah a dráždí sliznici — síran sodný a hořečnatý.

Osmotická laxativa představuje především **laktulóza**, která **snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení a váže vodu**. Dále **glycerol a sorbitol ve formě čípků**, které účinkují do půl hodiny a slouží k obnovení defekačního reflexu.

Laxativa zvyšující motilitu působí dráždivě a **zdroj je výslovně nedoporučuje**.

Za zmínku stojí, že **laktulóza má dvojí využití — jako projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie**, protože acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na amonný kation, který se nevstřebává.

Průjem je definován jako vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než třikrát denně. Důležité je, že **řada léků průjem vyvolává jako nežádoucí účinek — širokospektrá antibiotika, nesteroidní antiflogistika, chemoterapeutika a projímadla**.

Základem terapie je **doplňování tekutin**. Z léčiv jsou tři skupiny. **Střevní adsorbencia, tedy aktivní uhlí a diosmektit, vážou léčiva, toxiny a přebytečnou vodu**; u aktivního uhlí je nutné pacienta upozornit na černou stolicí. **Střevní antiseptika, tedy chloroxin, nifuroxazid a rifaximin**, se používají typicky u cestovatelských průjmů. A **obstipancia, především loperamid, působí přes periferní mí-opioidní receptory — zvyšují tonus svěračů a prodlužují pasáž**.

A na závěr důležité varování: **obstipancia se nesmějí použít u infekčních průjmů — a ani tehdy, když nevíme, z čeho průjem je**. Zadržel bys patogen ve střevě.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je málo pohybu, málo tekutin a málo vlákniny — takže základem léčby je REŽIM, ne lék**. Laxativa se obecně **nedoporučují**, i když jsou volně prodejné, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků (zrychlí pasáž nebo je na sebe navážou).

Pět typů laxativ se dá pochopit podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

1. ⚠️ **Objemová (psyllium) — nestravitelná vláknina, která ve střevě nabobtná**. Zvětšený objem **natáhne stěnu střeva a tím spustí defekační reflex**. ⚠️ **Nutně se k nim musí pít — bez tekutiny se z nich stane zátk a zácpu naopak ZHORŠÍ**. To je nejčastější chyba pacientů.
2. **Změkčující (tekutý parafín) — nevstřebatelný olej, který stolicí promastí**. **V praxi se nepoužívá — zhoršuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích a hrozí aspirace**.
3. **Salinická (síran sodný, hořečnatý) — nevstřebatelné soli, které na sebe osmoticky natáhnou vodu**, zředí obsah a zároveň dráždí sliznici.
4. ⚠️ **Osmotická (laktulóza) — nestravitelný cukr, který projde až do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie**. Přitom **váže vodu a snižuje pH střevního obsahu**.
5. **Zvyšující motilitu — dráždivá projímadla; ⚠️ zdroj je výslovně nedoporučuje**, protože při dlouhodobém užívání střeva „zleniví“ a stane se na nich závislým.

⚠️ **Laktulóza a jaterní encefalopatie — tohle je nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10**. Umět to vysvětlit se vyplatí:

Při jaterním selhání **játra nezvládnou odbourat amoniak, který ve střevě vyrábějí bakterie**. Amoniak se **vstřebává do krve, dostane se do mozku a způsobí zmatenost až kóma**.

Laktulóza to řeší takto: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah tlustého střeva se OKYSELÍ → a v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ **A nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebává — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí**. Amoniak se tedy **nezničí, jen se mu zabrání v odchodu do krve**. (Druhá část léčby je rifaximin, který ty bakterie rovnou vyhubí — viz otázka 89.)

Průjem = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (viz Specka I, otázka 86 — klostridiová kolitida), nesteroidní antiflogistika, cytostatika a samotná projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠ **Základem terapie průjmu je doplnění tekutin a iontů, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, ale kvůli dehydrataci a rozvratu iontů.

Tři skupiny léků:

- **Adsorbencia** (aktivní uhlí, diosmektit) — mají obrovský povrch, na který na sebe navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠ **Pozor: naváží ale i jiné léky**, takže se musí podávat s odstupem. A pacienta je nutné upozornit na černou stolicí, jinak ji bude považovat za krvácení.
- **Střevní antiseptika** (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin) — typicky u cestovatelských průjmů.
- **Obstipancia** (loperamid) — ⚠ je to opioid, ale pouze periferní: přes mí receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (je vyhazován P-glykoproteinem), takže netlumí dech ani nevyvolává euforii. (Je to stejný trik jako u metylnaltrexonu, viz Specka I, otázka 61 — jen v opačném směru.)

⚠ **A na závěr varování, které musí zaznít: obstipancia se NESMĚJÍ podat u infekčního průjmu** — a ani tehdy, když nevíš, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a uvězníš patogen i jeho toxiny ve střevě — hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. **Průjem je u infekce obranný mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.**

🔑 **Laktulóza dvakrát: projímadlo a jaterní encefalopatie.** Obojí přes stejnou acidifikaci střeva.

⚠ **Loperamid je opioid, který působí jen ve střevě** — proto zpomalí pasáž, ale netlumí dech.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

„Vředová choroba je slizniční defekt přesahující pod muscularis mucosae v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

Dělí se na **primární**, kde je příčinou *Helicobacter pylori*, a **sekundární**, kde jsou příčinou **nesteroidní antiflogistika**, **stresové vředy** u kriticky nemocných, **endokrinní poruchy** nebo **vážné komorbidity**.

Klinicky se projeví **dyspeptickými potížemi** a je tu jedno rozlišení, na které se ptají skoro vždy: **vřed v žaludku bolí po jídle, zatímco vřed v duodenu bolí na lačno a po jídle se uleví.**

Komplikacemi jsou krvácení, perforace, penetrace do okolních orgánů, stenóza z jizvení a vznik nádorového bujení.

Helicobacter pylori je bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny, díky nimž dokáže **adherovat a přežívat v žaludeční sliznici**. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu a **je klasifikován jako karcinogen**.

Základem farmakoterapie je **trojkombinace** — dvě antibiotika plus inhibitor protonové pumpy.

Inhibitory protonové pumpy jsou ireverzibilní blokátory vodíko-draselné ATPázy parietálních buněk žaludku. Jejich efekt trvá asi **šestnáct hodin** a udrží pH žaludku nad čtyřkou; **podávají se před jídlem**. Zástupci jsou **omeprazol, esomeprazol, lansoprazol a pantoprazol**. Nežádoucím účinkem je při dlouhodobém užívání **snížené vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B12**.

K eradikaci *Helicobacter* se používá amoxicilin a klarithromycin po dobu čtrnácti dnů s účinností asi osmdesát procent.“

💬 At' to dává smysl

Definice zní složitě, ale říká jednoduchou věc: vřed je defekt, který proniká **HLOUBĚJI** než jen do sliznice — přesahuje pod *muscularis mucosae*. ⚠️ Tím se liší od pouhé eroze, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání hlenem a prostaglandiny (viz Specka I, otázka 64). ⚠️ **Vřed vzniká vždycky jako NEROVNOVÁHA mezi agresivními a ochrannými faktory** — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- **Primární vřed = *Helicobacter pylori*** (poškodí obranu).
- **Sekundární = NSA** (vypnou ochranné prostaglandiny), **stresové vředy** u kriticky nemocných, endokrinní poruchy.

⚠️ **Rozlišení lokalizace podle bolesti** — ptají se na to skoro vždy a stojí za to vědět **PROČ**, ne jen **ŽE**:

- **Žaludeční vřed bolí PO jídle.** Jídlo spustí sekreci kyseliny a **ta dopadne přímo na obnažený vřed v žaludku.** Pacient se proto jídlu vyhýbá a **hubne**.
- **Duodenální vřed bolí NA LAČNO a po jídle se uleví.** Nalačno teče kyselý žaludeční obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo. **Jídlo kyselinu naředí a zpomalí vyprazdňování žaludku — proto úleva.** Pacient proto jí častěji a **spíš přibývá.** [obecné znalosti]

🔑 **Zkratka: „Žaludek = jíst bolí. Duodenum = hlad bolí.“**

Komplikace je dobré umět vyjmenovat, protože jsou to důvody, proč se vřed léčí: krvácení (nejčastější, může být masivní) · **perforace** (vřed prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (prorazí do sousedního orgánu, typicky do pankreatu) · **stenóza** z jizvení (vyústění žaludku se zúží) · **a nádorové bujení.**

⚠️ ***Helicobacter pylori* je pozoruhodný tím, že přežije v prostředí, kde by nic žít nemělo** — a stojí za to vysvětlit, jak to dělá: produkuje **UREÁZU**, enzym, který rozkládá močovinu na **AMONIAK**. Tím si kolem sebe vytvoří zásaditý obal a kyselina se k němu nedostane. Bičíky se pak zavrtá pod hlenovou vrstvu, kde je chráněný. [obecné znalosti]

⚠️ **A je klasifikován jako KARCINOGEN** — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože **chronický zánět, který způsobuje, vede k atrofické gastritidě a k rakovině žaludku.** Tuhle větu stojí za to říct.

Trojkombinace = dvě antibiotika + inhibitor protonové pumpy. ⚠️ **A dává to smysl hned dvakrát:** antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak zvýší pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. Amoxicilin a klarithromycin po 14 dnů, účinnost asi 80 %.

⚠️ **Inhibitory protonové pumpy jsou nejúčinnější léky na kyselinu, protože blokují POSLEDNÍ krok celého procesu** — samotnou pumpu, která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá asi 16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč. (Stejný princip jako u aspirinu a destiček — viz Specka I, otázka 79.)
- ⚠️ **Podávají se PŘED jídlem** — protože **zabírají jen na pumpy, které jsou právě aktivní, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit.** Tohle je velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.

⚠ Dlouhodobé užívání zhoršuje vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitaminu B12 — všechny totiž potřebují kyselé prostředí, aby se uvolnily a vstřebaly. Odtud riziko osteoporózy a anemie u dlouhodobých uživatelů.

⚠ Interakce s klopido-grelem je vděčná a stojí za to vědět proč: klopido-grel je **PROLÉČIVO** aktivované CYP2C19 (viz Specka I, otázka 79) — a omeprazol právě tenhle enzym inhibuje. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. Proto se u něj volí pantoprazol, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

🔑 Žaludek bolí **PO** jídle, duodenum **NA** **LAČNO**. IPP se bere **PŘED** jídlem.

⚠ Omeprazol blokuje aktivaci klopido-grelu — proto se u pacienta po stentu volí pantoprazol.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

„Prokinetika jsou léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu.

Klíčem k pochopení jejich indikací je věta, že **účinek prokinetik klesá aborálně** — největší efekt tedy mají na **dolní jícnový svěrač**. Proto je hlavní indikací **gastroezofageální reflux**, dále duodenogastriický reflux a **nauzea a zvracení při chemoterapii**.

Zástupci: **domperidon** je antagonist dopaminových D2 receptorů s nízkým průnikem do centrálního nervového systému. **Metoklopramid** je rovněž antagonist D2, ale je lipofilní a proniká do CNS, proto způsobuje ospalost. **Cisaprid** je antagonist serotoninových 5-HT₄ receptorů a zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice. A **itoprid** kombinuje antagonismus D2 s inhibicí acetylcholinesterázy.

Nežádoucími účinky jsou **ospalost, hyperprolaktinémie a poruchy srdečního rytmu**; kontraindikací je **mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace trávicího traktu**.

Druhá polovina otázky se týká zvracení a je nejlepší ji otevřít tím, že **zvracení řídí dvě centra**. Vlastní centrum pro zvracení je v laterální retikulární formaci prodloužené míchy a reaguje na podněty z vestibulárního ústrojí, z nervus vagus, z vyšších center a z trávicího traktu. Chemorecepční spouštěcí zóna je v area postrema a reaguje na toxiny a emetogenní podněty v krvi.

Protože se na tom podílí **několik neurotransmiterů** — **dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin** — existuje i několik různých mechanismů antiemetického účinku.

Nejsilnějším emetogenem je cisplatina, která uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva.

Emetika jsou **apomorfin**, který stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, a **emetin**, který stimuluje zakončení nervus vagus.

Antiemetika se dělí podle receptoru. **Setróny**, tedy **ondansetron** a **granisetron**, jsou antagonisté serotoninových 5-HT₃ receptorů — jsou nejdůležitější a vysoce účinné, zejména u chemoterapie. Dále **antihistaminika první generace** u kinetózy, **betahistin** u vertiga a Ménièreovy choroby, **prokinetika** jako **antagonisté D2** a **kanabinoidy**, které se ale v České republice nepoužívají.“

☹ At' to dává smysl

Prokinetikum = *pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb → **lék, který rozhýbe línou peristaltiku**. ⚠ **Nepoužívá se na zácpu, ale na horní trávicí trakt** — na reflux a na pocit plnosti a nevolnost, když se žaludek nevyprazdňuje.

Peristaltika = postupující vlna, která posouvá obsah dál. **Peristola** = klidový tonus stěny.

⚠ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: účinek prokinetik klesá **ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. Největší efekt tedy mají na dolní jícnový svěrač. A odtud je hlavní indikací gastroezofageální reflux: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky do jícnu.

⚠ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina eroduje sklovinu — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne. *[obecné znalosti]*

Zástupci — a všimni si, že skoro všichni jsou antagonisté dopaminu D2:

- ⚠ **Domperidon vs. metoklopramid** je celý rozdíl v jedné vlastnosti — **PRŮNIKU DO MOZKU**. Metoklopramid je lipofilní a do CNS projde → způsobuje ospalost a hlavně **EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY** (blokáda dopaminu v nigrostriatální dráze, viz Specka I, otázka 55). **Domperidon do mozku prakticky nejde** → **tyhle účinky nemá**.
- Cisaprid** je antagonist **5-HT₄** a **zvyšuje motilitu i v dolních částech střeva** — tedy nemá to aborální omezení. *(Byl stažen kvůli arytmiím. — [obecné znalosti])*
- Itoprid** kombinuje **blokádu D2 s inhibicí acetylcholinesterázy** — tedy **navíc zvýší acetylcholin, který střevo rozhýbe** (vzpomeň si na parasimpatikus a motilitu, Specka I, otázka 36).

Hyperprolaktinémie mezi nežádoucími účinky se dá odvodit: **dopamin brzdí prolaktin, takže blokáda dopaminu prolaktin uvolní** (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Kontraindikací je mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace** — a je to logické: **rozhýbat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu**.

⚠ **Zvracení řídí DVĚ různá centra** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- Vlastní centrum pro zvracení** v prodloužené míše — **poslouchá NERVY**: z vestibulárního ústrojí (kinetóza), z bloudivého nervu (podráždění žaludku), z vyšších center (odpor, strach) a z trávicího traktu.
- ⚠ **Chemorecepční spouštěcí zóna (CTZ) v area postrema** — **poslouchá CHEMII V KRVI**. A tady je **pointa**: **area postrema je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ hematoencefalická bariéra** — je to úmyslné, aby mozek mohl přímo „ochutnávat“ krev a všimnout si jedu. **Proto na ni působí toxiny a léky, které by se jinam v mozku nedostaly**. *[obecné znalosti]*

⚠ **A z toho, že se na zvracení podílí několik mediátorů — dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin — plyne, že existuje několik různých typů antiemetik, a každý zabírá na jiný typ zvracení. Není jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.**

Prakticky:

- ⚠ **Setrony (ondansetron, granisetron) = blokáda 5-HT₃ = zvracení po CHEMOTERAPII**. Nejsilnější a nejdůležitější skupina.
- Antihistaminika 1. generace = KINETÓZA** (protože jde přes vestibulární ústrojí a ta jsou navíc anticholinergní, viz otázka 97).
- Antagonisté D2 (metoklopramid) = zvracení z trávicího traktu**.
- Betahistin = vertigo a Ménièreova choroba**.

⚠ **Nejsilnějším emetogenem je cisplatina** — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství **SEROTONINU**, a ten přes **5-HT₃ receptory** spustí zvracení. **Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba**.

Emetika (látky vyvolávající zvracení): apomorfin stimuluje D2 v CTZ, **emetin** dráždí zakončení n. vagus. ⚠ *Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz otázka o terapii otrav.*

🔑 **Dvě centra: jedno poslouchá nervy, druhé chemii v krvi**. Proto na zvracení funguje víc různých léků.

⚠ **Metoklopramid jde do mozku, domperidon ne** — proto metoklopramid dělá extrapyramidové příznaky.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

„Nejdřív je nutné odlišit obě jednotky. **Crohnova nemoc postihuje celý trávicí trakt a celou stěnu, jsou pro ni typické skip léze** — tedy postižené úseky střídající se se zdravými — a časté jsou záněty anu, rekta a úst. Klinicky se projeví bolestmi břicha, teplotou, hubnutím, průjmy, aftózními vředy, píštělemi a poruchami absorpce živin.

Ulcerózní kolitida naproti tomu postihuje pouze sliznici, začíná v rektu a šíří se orálním směrem po tlustém střevě. Typickými příznaky jsou **tenesmy**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, a **krvavé a hlenové průjmy**.

Patogeneticky vznikají obě **v důsledku změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců** — ztrácí se tedy imunitní tolerance vůči vlastní mikroflóře.

Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy; antibiotika se podávají pouze při hnisavých perianálních komplikacích, ne rutinně.

Léčbu je nejlepší podat **podle role jednotlivých skupin**.

Aminosalicyláty, tedy mesalazin a sulfasalazin, jsou lékem první volby u ulcerózní kolitidy a hodí se k dlouhodobé léčbě. Působí **lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy**. Zajímavý je mechanismus jejich cílení: **obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie až v tlustém střevě** — a právě proto se léčivo uvolní přesně tam, kde má působit.

Kortikosteroidy jsou efektivní v navození remise s rychlým nástupem, ale nehodí se k dlouhodobé léčbě kvůli nežádoucím účinkům. Topické formy, například **budesonid s řízeným uvolňováním**, mají **srovnatelný účinek jako systémové, ale výrazně méně nežádoucích účinků**.

Imunosupresiva, tedy azathioprin a 6-merkaptopurin, jsou thiopurinová analoga inhibující syntézu purinů; mají pomalý nástup tři až šest měsíců a slouží k udržení remise.

Logiku léčby se dá shrnout jednou větou: **aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.**“

💬 **At' to dává smysl**

„**Nespecifické střevní záněty (IBD)** = chronické záněty střeva, u kterých **není infekční původce**. Patří sem **Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida**.

⚠ **Rozdíl mezi nimi si zapamatuj přes dvě otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.**

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Kde	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, začíná v rektu
Rozsah	⚠ skip léze — nemocné úseky se střídají se zdravými	souvisle , šíří se od rekta nahoru
Hloubka	⚠ celá stěna (transmurálně)	⚠ jen sliznice

⚠ **A z té hloubky se dají odvodit i příznaky, což je hezké, protože se nemusí memorovat:**

- Crohn jde přes celou stěnu → může se provrtat ven → **PÍŠTĚLE** a abscesy, hlavně perianální. A protože postihuje i tenké střevo, kde se vstřebávají živiny → **poruchy vstřebávání a hubnutí**. ⚠️ Zubařsky: aftózní vředy v ústech jsou běžný projev Crohnovy nemoci a mohou nemoc dokonce předcházet.
- Kolitida je jen ve sliznici → nedělá píštěle, ale sliznice se odírá → **KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY**. A protože je postižené rektum, které je plné receptorů → **TENESMY**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku.

⚠️ Patogeneze v jedné větě, kterou stojí za to říct: ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastní střevní mikroflóře. Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — u geneticky predisponovaného člověka na ně ale začne reagovat, jako by to byli útočníci. Není to tedy infekce, je to chybná reakce na normální osídlení.

⚠️ A odtud přímo plyne, že antibiotika nemají smysl a podávají se jen při hnisavých perianálních komplikacích — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

Logika léčby má tři patra a stojí za to ji říct jako celek:

- ⚠️ Aminosalicyláty = základ, dlouhodobé držení. Lék první volby u ulcerózní kolitidy.
- ⚠️ Kortikoidy = rychlé uhašení vzplanutí. Navodí remisi za dny, ale k dlouhodobému užívání se nehodí kvůli nežádoucím účinkům.
- ⚠️ Imunosupresiva = udržení remise. Nastupují pomalu (3–6 měsíců), zato se dají brát dlouho.

Kortikoid je tedy hasicí přístroj, aminosalicylát a imunosupresivum jsou prevence.

⚠️ Nejelegantnější detail celé otázky, a rozhodně ho řekni — jak se aminosalicylát dostane přesně tam, kde má působit: mesalazin je účinná látka, ale kdyby se podal sám, vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by nedošel. Proto se spojí **AZOSKUPINOU** do většího celku (sulfasalazin). ⚠️ A tuhle azoskupinu dokážou rozštěpit jen **BAKTERIE** tlustého střeva — nikde jinde v těle takový enzym není. Lék tedy projde nedotčený až do tlustého střeva a teprve tam se aktivuje. Je to chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč.

Budesonid s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: ⚠️ je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale játra ho při prvním průchodu z velké části zlikvidují (obrovský first-pass efekt, viz obecka O18). Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových nežádoucích účinků.

Azathioprin a 6-merkaptopurin jsou thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit. ⚠️ Odbourává je enzym **TPMT**, u kterého existuje polymorfismus — viz obecka O26. Proto se před nasazením testuje.

🔑 Crohn = celá stěna, skip léze, kdekoli. Kolitida = jen sliznice, od rekta, souvisle.

⚠️ Azoskupinu štěpí až bakterie tlustého střeva — proto se aminosalicylát uvolní přesně tam, kde je zánět.

102 · Spasmolytika

„Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů — trávicího ústrojí, tedy biliární koliku, a urogenitálního ústrojí, tedy ledvinovou koliku.

Zdroj zdůrazňuje jednu větu: **neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů**. To je důležité, protože právě tím se liší od jiných látek působících na hladké svalstvo.

Dělí se na **tři skupiny**.

Neurotropní spasmolytika jsou v podstatě parasympatolytika — působí antagonismem k muskarinovým receptorům. Patří sem neselektivní atropin, butylskopolamin a ipratropium a selektivní pirenzepin.

Muskulotropní spasmolytika působí přímo na svalovou buňku a na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév. Zástupci papaverinového typu působí inhibicí fosfodiesterázy se zvýšením cyklického AMP — patří sem drotaverin a pitofenon; samotný papaverin je alkaloid opia bez euforického i analgetického účinku a nepoužívá se. Dále sem patří blokátory kalciového kanálu, například pinaverin.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — používají se krátkodobě, například po gynekologických operacích; patří sem metamizol, pethidin a tramadol.

Indikacemi jsou **tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence a dumping syndrom.**

Kontraindikacemi jsou glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie a retence moči. Nežádoucích účinků má nejvíc parasympatolytická skupina — retence moči, tachykardie, zvýšení nitroočního tlaku, poruchy akomodace a v krajním případě toxické megakolon nebo paralytický ileus.

A tady je pointa: **kontraindikace i nežádoucí účinky vycházejí z jediné věci — z parasympatolytického působení.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.“

... **At' to dává smysl**

Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest, která přichází v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučovodu nebo v močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která odliší dobrou odpověď: spasmolytika neovlivňují hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ. Působí selektivně na duté orgány trávicího a močového ústrojí — proto nesnižují tlak ani neroztahují průdušky. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)**

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- **Neurotropní = přeruš POVEL.** Sval se stahuje na příkaz parasympatiku. **Zablokuješ muskarinový receptor a povel nedorazí.** ⚠ **Jsou to tedy v podstatě parasympatolytika ze Specky I, otázky 39.**
- **Muskulotropní = umlčí SVAL SAMOTNÝ.** Nezajímá je, jaký povel přišel — **působí přímo uvnitř svalové buňky.** ⚠ **A protože sahají na sval jako takový, na rozdíl od neurotropních uvolní i svalovinu cév.**

Papaverinový typ (drotaverin, pitofenon) funguje inhibicí fosfodiesterázy → zvýší se cAMP → sval povolí.

⚠ **Je to úplně stejný mechanismus jako u sildenafilu a u teofylinu (viz Specka I, otázka 71 a otázka 96) — jen v jiném orgánu. (Papaverin sám je alkaloid opia, ale nemá euforický ani analgetický účinek — nepatří tedy mezi opioidy funkčně.)**

Blokátory kalciového kanálu (pinaverin) — logické: vápník je to, co stah spouští (viz Specka I, otázka 70). Zablokuješ ho → sval se nestáhne.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ a u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest. Patří sem metamizol (který má sám o sobě spasmolytický účinek — viz Specka I, otázka 63), pethidin a tramadol.

⚠ **A tady je pointa celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas: kontraindikace ani nežádoucí účinky spasmolytik se nemusíš učit — všechny plynou z jediné věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení.**

Projdi si to a odvod' si to sama (je to přesně anticholinergní syndrom ze Specky I, otázky 39):

- **Glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza ucpe odtok komorové vody.
- **Hypertrofie prostaty** — retence moči.
- **Tachykardie** — parasympatikus srdce brzdí, tak ho odbrzdíš.
- **Atonie střev** — a v krajním případě **toxické megakolon nebo paralytický ileus**, protože střevo zastaví úplně.
- **Poruchy akomodace** — ochrnutí ciliárního svalu.
- **⚠️ A sucho v ústech** — což je pro tebe zubařsky relevantní u pacientů, kteří berou butylskopolamin dlouhodobě.

Dumping syndrom mezi indikacemi = **stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle** a vyvolá křeče, průjem a slabost.

🔑 **Neurotropní = přeruš povel. Muskulotropní = umlč sval.**

⚠️ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie, tachykardie.

⚠️ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

„Tuhle otázku je poctivě otevřít tím, jak ji hodnotí sám zdroj: **hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s nízkým přínosem a minimálním prokázaným účinkem**. Stojí za to to říct nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepisuje, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projeví nespecifickou reakcí, tedy steatohepatitidou, která může být **alkoholická nebo nealkoholická** — u té je příčinou virový infek, metabolický syndrom nebo léky.

Komplikacemi steatohepatitidy jsou jaterní encefalopatie a portální hypertenze. V terapii jaterní encefalopatie se uplatní **laktulóza**, která **acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na amonný kation, jenž se nevstřebává** — je to tedy praktické využití iontové pasti.

Z **hepatoprotektiv** je nejznámější **silymarin z ostropestřce**, jehož aktivní složkou je **směs flavonoidů s antioxidantním účinkem**; používá se u alkoholického a toxického poškození jater a u hepatitid. Dále **esenciální fosfolipidy, tedy směs nenasycených mastných kyselin, které se inkorporují do membrán hepatocytů a urychlují regeneraci organel**.

Cholagoga jsou látky **zvyšující sekreci žluči**. Dělí se na **choleretika, která zvyšují obsah vody ve žluči, a cholecystokinetika, která usnadňují vyprazdňování žlučového**.

Hlavním zástupcem je **kyselina ursodeoxycholová, která má cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický účinek**; funguje tak, že **mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin**, čímž sníží retenci žluči a poškození epitelu. Dále **kyselina obeticholová, která snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikacemi jsou stavy **po cholecystektomii, po operacích žlučových cest a biliární dyspepsie**.

Žlučové kameny vznikají při hypersaturaci žluči cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se proto snižuje tvorba cholesterolu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s NÍZKÝM PŘÍNOSEM a MINIMÁLNÍM prokázaným účinkem. Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se běžně předepisuje, a tím, co je doložené studiemi. (Je to stejný typ kritického postoje jako u Ginkgo biloba v Specce I, otázce 59.)

Steatohepatitida = *steatos* tuk + *hepar* játra + *-itis* zánět → ztukovatělá a zanícená játra. ⚠️ Je to nespecifická reakce — játra na většinu poškození reagují stejně, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **Alkoholická** — z alkoholu.
- **Nealkoholická (NAFLD/NASH)** — ⚠️ dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu. [obecné znalosti]

Dvě komplikace, které se z toho vyvinou:

- ⚠️ **Portální hypertenze** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, krev z portální žíly neprojde játry a hledá si obchvat. Vzniknou jícnové varixy, které mohou masivně krváct, a ascites. [obecné znalosti]
- ⚠️ **Jaterní encefalopatie** — poškozená játra neodbourají amoniak ze střeva, ten se dostane do mozku a způsobí zmatenost, třes až kóma.

⚠️ A tady je nejlepší farmakologická věc v otázce, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10 — vysvětli to, ne odříkej:

Laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva, kde ji bakterie rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ. A v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ Nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebá — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí. Amoniak se tedy nezničí; jen se mu zabrání dostat se do krve. (Druhá složka léčby je rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz otázka 89.)

Silymarin z ostropestřce mariánského — směs flavonoidů s antioxidačním účinkem. ⚠️ Je to nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně. Používá se u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. (Jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou. — [obecné znalosti])

Esenciální fosfolipidy = nenasycené mastné kyseliny, které se zabudují do membrán jaterních buněk a mají urychlit regeneraci organel.

Cholagoga = látky zvyšující tvorbu a odtok žluči (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí). ⚠️ Dělí se podle toho, CO zvyšují: choleretika zvyšují množství a řidkost žluči (více vody), cholecystokinetika vyprazdňují žlučník a žlučovody.

⚠️ Kyselina ursodeoxycholová je z celé otázky nejužitečnější a má hned čtyři účinky, které plynou z jediné věci: je to HYDROFILNÍ žlučová kyselina.

Vysvětlení: normální žlučové kyseliny jsou spíš lipofilní a v nadbytku poškozují buněčné membrány žlučovodů a jater. Ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ a nahradí šetrnější formou → žluč přestane žrát epitel. Odtud plyne účinek cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý i litolytický (litolytický = rozpouštějící kameny).

Kyselina obeticholová naopak sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu.

Žlučové kameny vznikají, když je žluč přesycená cholesterolem nebo volným bilirubinem — cholesterol se z ní vysráží jako krystalky, protože se v ní už nemá jak rozpustit. ⚠️ Proto se terapeuticky snižuje tvorba cholesterolu a zvyšuje podíl žlučových kyselin, které ho drží v roztoku.

🔑 **Laktulóza u encefalopatie = iontová past ve střevě.** Amoniak se ionizuje a nevstřebá.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část B

(otázky 104–119)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

104 · Farmaka v očním lékařství

„Nejdřív k **podávání**, protože tam je jeden detail, který se často přehlíží. **Topicky se podávají kapky a masti**, a to při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Zásadní ale je, že **až osmdesát procent podané látky přejde do systémové cirkulace** — a navíc **takto vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu**. Oční kapky tedy nejsou nikdy čistě lokální.“

Prakticky se kapky aplikují **v záklonu hlavy, s pohledem vzhůru a odtaženým dolním víčkem**, a po aplikaci **se má oko na deset sekund zavřít**; při dvou přípravcích se mezi ně nechává **několikaminutový interval**.

Mydriatika a cykloplegika navozují rozšíření zornice a krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska — používají se **při vyšetření očního pozadí a v diferenciální diagnostice**. Terapeuticky se podává **fenylefrin u synechií při uveitidě a atropin u skleritidy**.

Nejdůležitější skupinou jsou **antiglaukomatika**. **Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zraku**, jejímž hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak; **léčba je obvykle celoživotní**.

Dělí se **podle mechanismu do čtyř skupin**. **Odtok komorové tekutiny zvyšují analoga prostaglandinů, tedy latanoprost a bimatoprost**, a **mioticky působící parasymptomimetika, tedy pilokarpin**. **Tvorbu komorové tekutiny snižují betablokátory — betaxolol a karteolol — a inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid a brinzolamid**. **Obojím mechanismem působí brimonidin**, což je agonista alfa dva receptorů. **A u těžkého glaukomu se používají hyperosmotické látky, manitol a glycerol**.

Z dalších skupin jsou to **antineovaskularizační látky potlačující VEGF, podávané intravitreálně — ranibizumab a aflibercept, který funguje jako falešný receptor pro VEGF — a umělé slzy u syndromu suchého oka**, kde platí, že **čím výraznější je poškození rohovky, tím vyšší se volí viskozita — od povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů**.“

☺ At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější věta celé otázky a zároveň to, co se přehlíží: oční kapky NEJSOU lokální léčba. Až 80 % kapky přejde do systémové cirkulace — steče slznými cestami do nosu a odtud se vstřebá nosní sliznicí. ⚠ A protože nosní sliznice odtéká mimo portální oběh, lék NEPODLÉHÁ first-pass efektu (viz obecka O18) — do těla se tedy dostane celý, nezdaněný játry.**

⚠ **Praktický důsledek je vážný: betablokátor v očních kapkách u glaukomu může u astmatika vyvolat bronchospasmus a u pacienta s bradykardií ji ještě zpomalit. Kapka do oka je systémová dávka.**

A odtud plyne i ta praktická rada, která zní jako drobnost, ale má smysl: po aplikaci zavřít oko na 10 sekund (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se zabrání odtoku do nosu, takže víc léku zůstane v oku a míň se ho dostane do těla. Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše vyplavila (do spojivkového vaku se vejde míň, než je objem kapky — viz obecka O8).

Mydriatikum rozšíří zornici, **cykloplegikum** ochrne akomodaci. **Používají se hlavně diagnosticky**, aby oční lékař viděl na sítnici. ⚠ **Terapeuticky pak u zánětů: rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla — to jsou SYNECHIE.**

⚠ **Glaukom** — vysvětlí, co to vlastně je, protože definice zní abstraktně: v oku se neustále tvoří komorová voda a musí odtékat. Když odtok vážne, tlak uvnitř oka stoupne a začne tlačit na zrakový nerv, který postupně odumírá. ⚠ **A protože nervová vlákna se neobnovují, ztráta zraku je NEVRATNÁ** — proto je léčba celoživotní a proto se glaukom léčí, i když pacient zatím dobře vidí.

🔑 **A z toho plyne, že možnosti jsou jen dvě — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:**

- **ZVÝŠ ODTOK: analoga prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost)** — dnes první volba, jednou denně · **pilocarpin**, který zúží zornici, čímž odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu (viz Speckla I, otázka 37).
- **SNIŽ TVORBU: betablokátory (betaxolol, karteolol) · inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid, brinzolamid)** — karboanhydráza je enzym, který se na tvorbě komorové vody podílí.
- **OBOJÍ: brimonidin**, agonista α_2 receptorů.
- **A u těžkého akutního glaukomu hyperosmotické látky (manitol, glycerol)** — osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol vytáhne vodu z mozku (viz otázka 98).

VEGF = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka, která podněcuje růst nových cév. ⚠ **U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici nové, křehké cévy, které prosakují a krvácejí — a tím ničí ostré vidění.**

Ranibizumab je monoklonální protilátka proti VEGF. ⚠ **Aflibercept je elegantnější: je to FALEŠNÝ RECEPTOR** — molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. Je to past, ne blokáda. **Podávají se intravitreálně, tedy injekcí přímo do sklivce.**

Umělé slzy — logika volby je jednoduchá: ⚠ **čím větší poškození rohovky, tím vyšší viskozita**, aby přípravek na oku vydržel déle. **Od řídkého povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů.**

🔑 **Snižuj tvorbu, nebo zvyšuj odtok** — jiná možnost u glaukomu není.

⚠ **Oční kapky jsou systémové** — betablokátor v očních kapkách může u astmatika vyvolat bronchospasmus.

105 · Drogová (léková) závislost

„Drogová závislost je multifaktoriální chronické relabující onemocnění centrálního nervového systému.

Diagnostikuje se, pokud se během posledního roku objevily **tři a více z šesti kritérií: silná touha užívat látku, tedy craving; potíže v kontrole užívání; somatický odvykací stav; průkaz tolerance; postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch látky; a pokračování v užívání navzdory jasnému důkazu škodlivých následků.**

Vznik závislosti se vysvětluje **bio-psycho-socio-spirituálním modelem** — uplatňují se **vnější faktory jako dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí a stres**, a **vnitřní faktory jako genetické předpoklady, nezralost organismu a přidružená onemocnění.**

Jádrem otázky je ale **role dopaminu a systému odměny**. Nejvýznamnější roli má dopamin a základní anatomickou osou je dopaminergní mezolimbická a mezokortikální dráha — tedy tegmentální oblast, nucleus accumbens a prefrontální kůra.

Mechanismus je následující: **návyková látka při prvním podání vyplaví dopamin v nucleus accumbens a tím aktivuje systém odměny**. Protože jde o masivní výlev neodpovídající fyziologickému nastavení, dochází při opakování k **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí a k dlouhodobému poklesu dopaminergních receptorů ve striatu**.

A nejdůležitější věta, protože vysvětluje relaps: **po opakovaných aplikacích se dopamin vyplavuje už při pouhém zaznamenání podmíněných podnětů, takzvaných cues** — tedy prostředí, lidí nebo předmětů spojených s užíváním. Proto může relaps nastat i po dlouhé abstinenci.

Za zmínku stojí, že **návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, a tedy lipofilní** — jinak by se do mozku nedostaly.

Drogy se dělí na **měkké, které nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy a LSD — a tvrdé, které poškozují organismus a mají vysoké riziko závislosti, tedy heroin a kokain**.

Základem terapie je **psychická a sociální podpora**; farmakoterapie slouží k dlouhodobé substituci, ke zmírnění abstinenciálních příznaků, k zablokování příjemného pocitu z drogy a ke snížení nutkání. Podle mechanismu jde o **agonisty jako nikotin a metadon, parciální agonisty jako buprenorfin a vareniklin, a antagonisty jako naloxon a naltrexon**; zvláštní postavení má **disulfiram, který navozuje nepříjemné pocity po požití alkoholu**.

☹ At' to dává smysl

Rozeber si tu definici po částech, protože každé slovo něco znamená: ⚠ „chronické“ = trvá roky · „relabující“ = návraty jsou součástí nemoci, ne selhání charakteru · „onemocnění CNS“ = je to prokazatelná změna v mozku, ne slabá vůle. Tohle je klíčové: **závislost je nemoc mozku, ne morální vada**.

Craving = **bažení, neodolatelná touha po látce**. Je to ten pocit, který se vrací i po letech abstinence.

⚠ **Jádro celé otázky je systém odměny — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:**

Mozek má okruh, který nás odměňuje za věci potřebné k přežití — za jídlo, za vodu, za sex, za společnost. Když uděláš něco užitečného, vyplaví se **DOPAMIN** v nucleus accumbens a ty cítíš uspokojení. Ten pocit tě naučí to chování opakovat. Je to učicí mechanismus, ne jen „potěšení“.

⚠ **A teď co udělá droga: vyplaví dopamin PŘÍMO — obejde celou tu cestu s užitečným chováním. A vyplaví ho MNOHONÁSOBNĚ VÍC, než by dokázalo cokoli přirozeného.**

Mozek si z toho vezme jediné poučení: tohle je to nejdůležitější, co jsem kdy zažil. Opakuj to.

⚠ **A odtud plyne, proč je závislost tak úporná — dvě věci:**

1. **Mozek se před tím přehnaným zaplavením brání tím, že SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ ve striatu** (down-regulace, viz obecka O22). Výsledek: **pacient přestane mít radost i z normálních věcí — jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají. Bez drogy necítí nic. To není slabost, to je poškozený mechanismus.**
2. **A zároveň se poškodí prefrontální kůra — tedy oblast rozhodování a sebekontroly. Systém odměny je tedy přebuzený a brzda oslabená najednou.**

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože vysvětluje relaps po letech abstinence: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ, takzvaných CUES. Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně, nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení bez jediné molekuly drogy.**

Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že se na vzniku závislosti podílí všechno najednou — geny, psychika, prostředí i hodnoty a smysl života. **Neexistuje jediná příčina.**

⚠ A z toho plyne, proč je základem léčby psychická a sociální podpora, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobě **substituovat** · zmírnit **abstinenční příznaky** · **zablokovat příjemný pocit** z drogy · **snížit craving**.

Tři typy léků podle mechanismu: **agonisté (nikotinová substitute, metadon)** — dodají látku bezpečně · **parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin)** — dají část účinku a zároveň blokují plný (viz obečka O21) · **antagonisté (naltrexon)** — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát.

Disulfiram je zvláštní: **nedělá nic s cravingem** — jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz otázka 106).

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže nedávají odměnu, kterou by mozek chtěl opakovat.**

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens = systém odměny.** Všechny drogy končí u něj.

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — to je věta, kterou stojí za to říct.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

„Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení; v České republice se závislost týká asi **dvou set třiceti tisíc osob starších patnácti let**.

Ethanol se vstřebává už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace v krvi jsou do pěti minut po požití. Distribuuje se **do veškeré tělesné vody** a metabolizuje se v játrech.

Metabolismus je klíčový: **oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti NAD plus a dále cytochromem CYP2E1.** A protože **CYP2E1 může být indukován, vysvětluje to vznik tolerance u chronických konzumentů.**

Účinky podle koncentrace: **při dvou desetínách promile pocit relaxace, při třech desetínách mírná euforie, při půl promile diskoordinace, při jednom promile ataxie, při třech promile stupor a při čtyřech promile kóma.**

Z **orgánových účinků** je nejdůležitější postižení jater — od **reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu až k cirhóze, dále gastritida a peptický vřed, pankreatitida, fibrilace síní a kardiomyopatie, a hypoglykemie s metabolickou acidózou.**

Vděčnou otázkou je **použití ethanolu v medicíně.** Je velmi omezené — slouží jako rozpouštědlo a **vehikulum při přípravě lékových forem a lokálně jako dezinfekce.** Vnitřní užití má jedinou indikaci, a to **intoxikaci metanolem a etylenglykolem.**

Methanol se vstřebává z trávicího traktu, kůže i dýchacího ústrojí. **Alkoholdehydrogenáza ho přeměňuje na formaldehyd a dále na kyselinu mravenčí. Formaldehyd inhibuje enzymy a reaguje s proteiny, ale nejtoxičtější je kyselina mravenčí — způsobuje poruchy vizu až oslepnutí, bradykardii, křeče a acidózu.** Protože **odbourávání metanolu probíhá pomaleji, nastupují příznaky se zpožděním.**

Léčba intoxikace spočívá v podání desetiprocentního roztoku ethanolu nitrožilně, který kompetitivně obsadí alkoholdehydrogenázu a potlačí metabolismus metanolu, dále hemodialýze a alkalizaci bikarbonátem.

Abstinenční syndrom se projevívá třesem, pocením, neklidem, křečemi a sluchovými halucinacemi; **těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo delíriem ohrožují život a léčí se benzodiazepiny nebo klomethiazolem.**

Z chronických následků je nutné zmínit **Korsakovovu psychózu, alkoholickou kardiomyopatii, cirhózu a fetální alkoholový syndrom.** Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence — farmakologická léčba má velmi omezený účinek. Používá se disulfiram, inhibitor aldehyddehydrogenázy, dále naltrexon a SSRI ke snížení cravingu.“

☹ At' to dává smysl

Ethanol je malá, dobře rozpustná molekula — proto se vstřebává už v ústech a v jícnu (měřitelná hladina do 5 minut) a distribuuje se do veškeré tělesné vody.

⚠ Z toho plyne praktická věc, kterou stojí za to zmínit: člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny — proto se ženy a senioři opijí rychleji (viz obečka O34).

Metabolismus je klíč k celé otázce: ethanol → (alkoholdehydrogenáza) → ACETALDEHYD → (aldehyddehydrogenáza) → kyselina octová. ⚠ Acetaldehyd je ten jed, který dělá kocovinu — bolest hlavy, nevolnost, návaly. [obecné znalosti]

⚠ Alkohol se odbourává kinetikou **NULTÉHO ŘÁDU** (viz obečka O12) — stálých asi 0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z osmi piv nevystřízlivíš o moc rychleji než za osm hodin.

⚠ CYP2E1 vysvětluje toleranci: chronický konzument si tenhle enzym **INDUKUJE** (viz obečka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc, aby cítil totéž. ⚠ A pozor na zákeřný vedlejší důsledek: tentýž CYP2E1 vyrábí toxický **NAPQI** z paracetamolu (viz obečka O17). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

Promile a účinky — nemusíš to umět přesně, stačí ta škála: 0,2–0,3 uvolnění a euforie · 0,5 zhoršená koordinace · 1,0 ataxie (vrávorání) · 3,0 stupor · 4,0 kóma.

⚠ Použití ethanolu v medicíně je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je velmi omezené. Slouží jako rozpouštědlo a nosič v lékových formách a lokálně jako dezinfekce. ⚠ Vnitřně má **JEDINOU** indikaci — otravu metanolem a etylenglykolem.

⚠ A tady je nejlepší farmakologie v celé otázce, protože je to čistý **KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS** z obečky O21 použitý v praxi:

Metanol sám o sobě prakticky neškodí. Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění. Alkoholdehydrogenáza z něj udělá formaldehyd a pak **KYSELINU MRAVENČÍ** — a ta je tím skutečným jedem: způsobuje poškození zrakového nervu až oslepnutí, bradykardii, křeče a těžkou metabolickou acidózu.

⚠ Léčba tedy nespočívá v tom, že bys metanol odstranila — ale v tom, že mu **ZABRÁNÍŠ**, aby se přeměnil. Podá se 10% ethanol nitrožilně. Ethanol má k alkoholdehydrogenáze mnohem vyšší afinitu, takže enzym obsadí a metanol se nemá kde metabolizovat — a mezitím se vyloučí v nezměněné podobě nebo se odstraní hemodialýzou. Acidóza se zároveň koriguje bikarbonátem.

⚠ A odtud plyne i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví **AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často až po 12–24 hodinách): metanol se odbourává pomaleji než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně.

⚠ Pacient tedy zpočátku vypadá jen opile — a když přijde o zrak, je pozdě.

Abstinenční syndrom — třes, pocení, neklid, křeče, sluchové halucinace. ⚠ **Těžké formy (delirium tremens, epileptický záchvat) ohrožují život a léčí se benzodiazepiny** — protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit (viz Specka I, otázka 52).

Chronické následky: Korsakovova psychóza (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku vitamínu B1) · **kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **fetální alkoholový syndrom** — poškození plodu s charakteristickými rysy obličeje a mentální retardací. **U alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka.**

Disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu → ⚠️ **po požití alkoholu se hromadí ACETALDEHYD a pacientovi je extrémně zle** (návaly, bušení srdce, zvracení). **Je to záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení** — nesnižuje craving, jen zvyšuje cenu za napití.

🔑 **Ethanol je antidotum metanolu, protože oba soupeří o stejný enzym.** Kompetitivní antagonismus v praxi.

⚠️ **Metanol sám o sobě neškodí — zabíjí jeho metabolit, kyselina mravenčí.** Proto se blokuje jeho tvorba.

107 · Konopí, kanabinoidy

„Alkaloidy pocházejí ze dvou druhů — **konopí setého a konopí indického**. Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu, tedy THC**, se dělí na **technické, používané ve stavebnictví a textilnictví, a léčebné, jehož užívání je upraveno právními předpisy**.

Hašiš je pryskyřice ze žláz listů s vyšším podílem THC, marihuana je usušená rostlinná část. Kromě THC obsahuje pryskyřice také **kanabidiol, tedy CBD**, který psychotropní není.

Z **rizik** jsou nejvýznamnější **dopravní nehody** kvůli zpomaleným reakcím a zhoršené koordinaci; **spasmus koronárních tepen**, zatímco na bronchy působí naopak dilatačně; **zhoršení paměti a psychomotorického tempa**; a hlavně **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění a zvýšení rizika i urychlení rozvoje psychózy**.

V těhotenství vede k **nízké porodní hmotnosti** a **THC prochází placentou a působí na centrální nervový systém plodu**.

Farmakokineticky je důležité, že **se účinná látka hromadí v tukové tkáni** — proto je **prokazatelná běžnými laboratorními metodami i po malé dávce a s velkým časovým odstupem**.

Za zmínku stojí **kanabinoidní hyperemetický syndrom, tedy dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů**; terapie závislosti je symptomatická.

Nakonec je dobré zmínit, že **v lidském těle existuje endokanabinoidní systém, který pomáhá vyrovnávat se s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Bylo popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v centrálním nervovém systému, trávicím traktu a imunitním systému — nejznámějším je **anandamid**.“

💬 **At' to dává smysl**

THC (tetrahydrokanabinol) je **psychoaktivní složka konopí** — ta, po které je člověk „mimo“. **CBD (kanabidiol)** je druhá hlavní složka, **která psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na technické (stavebnictví, textil) a léčebné**.

Hašiš vs. marihuana: hašiš je PRYSKYŘICE ze žlázek na listech, tedy koncentrát — má proto vyšší obsah THC. Marihuana je jen usušená rostlina.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější jediná vlastnost: THC je extrémně LIPOFILNÍ, takže se hromadí v tukové tkáni** (viz obečka O14 — velký distribuční objem). **A z tuku se pak uvolňuje velmi pomalu.**

A odtud plyne to, co se u zkoušky ptá: THC je prokazatelné běžnými testy i po malé dávce a s velkým časovým odstupem — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠ Zároveň to znamená, že pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem teď.

Souvislost, kterou stojí za to zmínit: lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní — do mozku projde jen to, co je tučné a nenabitě (viz obecka O10). Hydrofilní látka by se do mozku nedostala a nemohla by být návyková.

⚠ Rizika, každé s vysvětlením, proč to tak je:

- **Dopravní nehody** — zpomalené reakce a zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti.
- ⚠ **Spasmus koronárních tepen** — tedy stažení věnčitých tepen, riziko anginy až infarktu. Přitom na průdušky působí naopak dilatačně — to je zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku.
- **Zhoršení paměti a psychomotorického tempa** — endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti.
- ⚠ **A nejzávažnější: zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a zvyšuje riziko i urychluje rozvoj PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. Tuhle větu řekni, protože je to hlavní zdravotní argument.

V těhotenství: THC prochází placentou (je malé a lipofilní, viz obecka O32) a působí na CNS plodu; vede k nízké porodní hmotnosti.

Kanabinoidní hyperemetický syndrom = ⚠ paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného zvracení a nevolnosti — přestože se kanabinoidy jinak používají PROTI zvracení. Typicky se pacientům uleví horkou sprchou. [obecné znalosti]

⚠ Endokanabinoidní systém je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam nejsou kvůli konopí. Tělo má vlastní kanabinoidy — bylo jich popsáno šest, nejznámější je ANANDAMID (od sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. Konopí tedy nedělá nic nového — jen přebuzuje systém, který v těle už je. (Je to úplně stejná logika jako u opioidů a endorfinů, viz Specka I, otázka 60.)

🔑 THC se ukládá do tuku — proto se dá prokázat týdny po užití.

⚠ Kanabinoidy zhoršují průběh každé psychiatrické nemoci a urychlují rozvoj psychózy.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

„Halucinogeny jsou psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu. Rozlišovacím znakem, který stojí za to říct, je, že nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií — tím se liší od jiných intoxikací.

Za zmínku stojí, že se dnes zkoumá pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.

LSD, tedy dietylamid kyseliny lysergové, je nejsilnější halucinogen. Je agonistou serotoninových receptorů, ale přesný mechanismus není znám. Podává se nejčastěji na **savém papíře**. Fyzicky se projeví sympatomimetickou aktivací — dilatace zornic, zvýšení tlaku, tachykardie a třes. Psychicky navodí blaženost a pocit spirituálního osvícení, ale i takzvaný bad trip s paranoiou a strachem. Po třech hodinách se rozvíjejí zrakové halucinace, změněné vnímání času a synestezie — zvuky jsou vnímány barevně.

Zajímavé je, že **LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. Nežádoucími účinky jsou **flashbacky** a **halucinogenní perzistentní porucha percepce**.

MDMA, tedy extáze, je **halucinogen i stimulant zároveň** a je **poměrně toxická**. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů**. Je to taneční droga zvyšující výdrž a euforii. Nežádoucími účinky jsou **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza a poškození jater**; navíc je **neurotoxická, zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry a poškozuje mozek**. **Léčbou akutní intoxikace je klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů**.

Z ostatních je to **psilocybin**, alkaloid lysohlávek, u kterého hrozí **záměna s jinými houbami**; **atropin a skopolamin**, alkaloidy lilkovitých rostlin; **vysoké dávky THC**; a **fencyklidin**, syntetický **halucinogen a antagonist NMDA receptorů**, po kterém vzniká **pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti** a **člověk necítí bolest** — proto je **nebezpečný**.

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Rozlišovací znak, kterým otázku otevřeš: halucinogeny NEVYVOLÁVAJÍ kvalitativní poruchu vědomí a NEJSOU spojeny s amnézií. Člověk je při vědomí, ví, kde je, a všechno si bude pamatovat** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

Halucinace vs. iluze: *halucinace* = **vnímám něco, co tam vůbec není. Iluze** = **něco tam je, ale vidím to zkresleně. [obecné znalosti]**

Zajímavost, kterou stojí za to zmínit, protože je aktuální: dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

LSD je agonista serotoninových receptorů (hlavně 5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. Podává se na savém papíře, protože účinná dávka je v mikrogramech — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

⚠️ **Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:**

- **Fyzicky = SYMPATOMIMETICKÁ aktivace: rozšířené zornice, vyšší tlak, tachykardie, třes.** (Vzpomeň si na *Specku I*, otázku 40 — je to obraz zapnutého sympatiku.)
- **Psychicky: blaženost a pocit spirituálního osvícení, ale i „bad trip“ s paranoiou a úzkostí.** ⚠️ **Po zhruba třech hodinách přijdou zrakové halucinace, změněné vnímání času a SYNESTEZIE** — smíšení smyslů, kdy jsou zvuky vnímány barevně.

⚠️ **Zvláštnost, na kterou se ptají: LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. **To ale neznamená, že je bezpečné** — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.

Flashback = **návrat prožitku i po dlouhé době bez užití látky. Halucinogenní perzistentní porucha percepce (HPPD)** je jeho trvalá podoba — **zkreslené vnímání přetrvávající měsíce až roky**.

⚠️ **MDMA (extáze) je zvláštní tím, že je halucinogen A stimulant zároveň** — proto se řadí i do otázky 109. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání prakticky VŠECH monoaminů**, tedy **serotoninu, dopaminu i noradrenalinu** najednou.

⚠️ A tady je nejdůležitější klinická věc celé otázky: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**. Vysvětlení: člověk tančí hodiny bez přestávky v horkém prostředí, MDMA mu zároveň naruší termoregulaci a on nepocítí únavu ani žízeň. Výsledkem je přehřátí + dehydratace → rozpad svalů (rhabdomyolýza) → selhání ledvin → smrt. ⚠️ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo se snaží dehydrataci předejít a vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou hyponatremii. — [obecné znalosti]

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace **KLIDNÉ**, chladné prostředí a malá dávka benzodiazepinu — ne nějaké antidotum. Cílem je zklidnit a zchladit.

MDMA je navíc **NEUROTOXICKÁ** — poškozuje serotoninergní neurony a zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry.

Ostatní halucinogeny: psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je záměna s jedovatou houbou. · Atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin (rulík, durman) — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, otázky 39: „šílený jako kloboučník“. · ⚠️ Fencyklidin je nejnebezpečnější — je to antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, viz Specka I, otázka 50) a vyvolá pocit nadlidské síly a nesmrtnosti při současné analgezii. Člověk necítí bolest, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

🔑 Halucinogeny nezpůsobují bezvědomí ani amnézii — člověk si to pamatuje.

⚠️ Hypertermie u MDMA při tanci — kombinace dehydratace a hyperaktivity zabíjí častěji než samotná droga.

109 · Stimulancia

„Společný jmenovatel je potřeba říct hned na začátku: **všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů — dopaminu, noradrenalinu a serotoninu — v synaptické štěrbině**. Buď zvýšeným uvolňováním, jako amfetaminy a MDMA, nebo inhibicí zpětného vychytávání, jako kokain. Odtud plynou všechny účinky i nežádoucí účinky.

Kokain má tři složky mechanismu: inhibici zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokádu sodíkových kanálů a agonismus na sigma receptorech. Z toho plyne, že působí zároveň jako **lokální anestetikum** (přes sodíkové kanály), **vazokonstriktor** a **euforizans**.

Existuje ve dvou formách: **hydrochlorid je bílý ve vodě rozpustný prášek, podávaný intranasálně nebo nitrožilně, zatímco volná báze, takzvaný crack, se kouří** — a protože se **kouřením vstřebá velmi rychle**, vzniká na něj závislost zvlášť rychle.

Z **předávkování** je nutné znát **spasmy koronárních tepen vedoucí k angině pectoris a infarktu myokardu**, dále **hypertenzi, hyperpyrexii, arytmie a hemoragické mrtvice**. Charakteristická je **formikace**, tedy **pocit mravenčení pod kůží**. Z chronických následků je typická **atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až perforací nosního septa**.

Amfetaminy jsou **nepřímá sympatomimetika** — zvyšují uvolňování monoaminů a zároveň inhibují jejich zpětné vychytávání. Vyvolávají **euforii, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, sníženou potřebu spánku a jídla, ale ve vyšších dávkách i **psychotické stavy s halucinacemi a paranoidními představami připomínajícími paranoidní schizofrenii**.

Typ závislosti je potřeba formulovat přesně: **u amfetaminů vzniká mírná fyzická, ale silná psychická závislost**. **Abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku** — **dysforie, craving, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese**.

A poslední část, na kterou se často zapomíná: **amfetaminy mají i terapeutické využití. Metylfenidát se používá k léčbě ADHD a modafinil k léčbě narkolepsie.**

MDMA je strukturně podobná halucinogenům i amfetaminu a označuje se jako **entaktogen**; **stimuluje vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu**, navozuje **euforii, pocit sounáležitosti a vyšší empatii**, ale **při velkých dávkách způsobuje ireverzibilní poškození mozku.**

... At' to dává smysl

⚠ **Otázku otevři společným jmenovatelem, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat: VŠECHNA stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbině. Liší se jen tím, JAK to udělají:**

- **Amfetaminy a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček** (je to nepřímé sympatomimetikum, viz Specka I, otázka 44).
- **Kokain jim UCPE ODTOK** — blokuje zpětné vychytávání.

⚠ **A z toho se odvodí všechno ostatní: dopamin → euforie a systém odměny · noradrenalin → tachykardie, hypertenze, bdělost · serotonin → nálada a empatie.**

⚠ **Kokain má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:**

1. **Blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace.**
2. **Blokuje sodíkové kanály → ⚠ je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM** — historicky vůbec první, které se používalo v očním lékařství (viz Specka I, otázka 48).
3. **Agonismus na sigma receptorech.**

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je kokain zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠ **A odtud plyne celý obraz předávkování — vysvětli to jako řetěz, ne jako seznam: stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku = angina pectoris a INFARKT, a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepny. Dále hypertenze, arytmie, hyperpyrexie a hemoragické mozkové příhody (prasklá céva při vystřelujícím tlaku).**

Formikace = formica = mravenec → ⚠ pocit mravenců lezoucích pod kůží. Pacient se škrábe do krve. Je to typický znak stimulancií.

⚠ **Chronický následek šňupání: atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až PERFORACÍ nosní přepážky — a mechanismus je logický: trvale stažené cévy = sliznice nedostane krev = odumře.**

Hydrochlorid vs. crack: hydrochlorid je sůl, rozpustná ve vodě, šnupe se nebo píchá. Crack je volná báze, která se dá kouřit. ⚠ A protože se kouřením vstřebá během vteřin — plícemi rovnou do mozku (viz obecka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A čím rychlejší nástup, tím silnější odměna a tím rychleji vzniká závislost. Tohle je obecné pravidlo návykových látek a stojí za to ho říct.

Amfetaminy — euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, snížená potřeba spánku a jídla. ⚠ Ve vyšších dávkách vzniká PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou, která je klinicky k nerozeznání od paranoidní schizofrenie — což dává smysl, protože schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj přesně, ptají se na to: u amfetaminů vzniká MÍRNÁ FYZICKÁ, ale SILNÁ PSYCHICKÁ závislost.**

⚠️ **A abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku — to je pravidlo, které platí u drog obecně:** účinek byl euforie, energie, nespavost, nechutenství → **abstinence je dysforie, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese.**

A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i legitimní terapeutické využití. ⚠️ **Metylfenidát u ADHD (zdánlivě paradoxně: stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly) a modafinil u narkolepsie.**

MDMA se označuje jako ENTAKTOGEN — „vytvářející dotek uvnitř“ — protože navozuje pocit sounáležitosti a zvýšené empatie, což je jiný efekt než čistá stimulace.

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus (skřípání zubů) a trismus (křeč žvýkačích svalů) — proto uživatelé žvýkají a mají opotřeбенé zuby. A sucho v ústech u všech stimulancií výrazně zvyšuje kazivost — „meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu. [obecné znalosti]**

🔑 **Amfetamin monoaminy vytlouká, kokain jim ucpe odtok. Stejný výsledek, jiná cesta.**

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus a trismus a sucho v ústech u všech stimulancií zvyšuje kazivost.**

110 · Nikotin

„Nikotin je alkaloid obsažený v tabáku a je to cholinomimetikum — konkrétně agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce.

Protože působí **na sympatických i parasympatických gangliích zároveň**, jsou jeho účinky smíšené: **tachykardie, zvýšení krevního tlaku, zvýšená motilita trávicího traktu, zvýšená sekrece slin a potu, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a antidiuretického hormonu z neurohypofýzy, stimulace zvracení a vazokonstrikce.**

Na centrální nervový systém působí **dávkově závisle: v nízkých dávkách vyvolá euforii, vzrušení, relaxaci, zlepšení pozornosti a usnadňuje učení, zatímco ve vysokých dávkách způsobí křeče, zvracení a zástavu dechu.** Důležité je, že **nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné.**

Vděčným detailem je vysvětlení, **proč se musí šlukovat: pH kouře je kyselejší než nikotin, a proto se nikotin v ústech špatně vstřebává.** Nestačí tedy kouř držet v ústech — musí se vdechnout do plic.

Metabolitem nikotinu je kotinin, který je spolehlivým markerem kouření.

Vzniká **fyzická i psychická závislost**; abstinenční syndrom se projeví **podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu.**

Z čísel stojí za zapamatování, že **z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, zatímco smrtelná dávka je čtyřicet miligramů.**

Odvykání stojí na psychoterapii a nikotinové substituční léčbě — žvýkačky, náplasti, pastilky. Z anticravingové léčby je to vareniklin, parciální agonista nikotinových receptorů, u kterého je ale nutné znát nežádoucí účinky — sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese; dále bupropion a cytisin.

Následky kouření jsou zásadní: **v tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky a život kuřáka je v průměru asi o deset let kratší.** Kouření se podílí na **zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev, na rozvoji aterosklerózy s mozkovými příhodami a infarkty, na vředové chorobě, na šedém zákalu a je jedinou příčinou CHOPN.**“

... At' to dává smysl

⚠ Otevři to spojením se Speckou I, otázkou 36 — nikotinový receptor se jmenuje po nikotinu, ne naopak. Byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. Nikotin je tedy **CHOLINOMIMETIKUM** — agonista nikotinových receptorů v mozku, v gangliích a na nervosvalové ploténce.

⚠ A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně smíšené: nikotinové receptory sedí v gangliích **OBOU větví vegetativního systému** — sympatiku i parasympatiku. Nikotin tedy zapne obě najednou — a výsledek je mix, který by se jinak zdál nelogický: **tachykardie a vyšší tlak (sympatikus) VEDLE zvýšené motility střeva a slinění (parasympatikus).**

K tomu se přidá, že nikotin vyplaví adrenalin z **dřeně nadledvin** (což je vlastně obří sympatické ganglion) a **antidiuretický hormon z neurohypofýzy.**

⚠ Dávková závislost je hezký příklad toho, že u téže látky rozhoduje množství: **v nízkých dávkách euforie, vzrušení, relaxace, lepší pozornost a usnadněné učení — ve vysokých křeče, zvracení a ZÁSTAVA DECHU** (protože při nadměrné stimulaci se receptor na nervosvalové ploténce zablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, viz Specka I, otázka 47).

⚠ „Nikotin může receptory stimulovat i **DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.

⚠ Vděčný detail, na který se ptají — proč se musí šlukovat: kouř je **KYSELEJŠÍ** než nikotin. A slabá zásada se v kyselém prostředí **IONIZUJE** (viz obecka O10) — nabitá molekula se přes sliznici úst nevstřebá. Proto nestačí držet kouř v ústech; musí se vdechnout do plic, kde je obrovská plocha a kde se **vstřebá i to malé množství neionizované formy.** (*U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí. — [obecné znalosti]*)

Kotinin je hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem — ⚠ **proto je to spolehlivý marker kouření, na rozdíl od nikotinu samotného, který zmizí rychle.**

Čísla, která stojí za zapamatování: z jedné cigarety se **vstřebá asi 1,5 mg nikotinu, smrtelná dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

Odvykání stojí na dvou pilířích — psychoterapii a substituci. ⚠ Nikotinová substituce (žvýkačky, náplasti, pastilky) funguje proto, že **dodá nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů z kouře — utlumí abstinенční příznaky, ale nedá odměnu.**

Vareniklin je **parciální agonista** (viz obecka O21) — ⚠ a je to elegantní dvojí účinek: dá jen částečný efekt, takže zmírní abstinenci, a zároveň obsadí receptor, takže když si člověk zapálí, cigaretu mu už nic nedá. ⚠ Musí se ale znát jeho nežádoucí účinky: **sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese.**

⚠ Následky kouření — a tady si dej záležet, protože je to zubařsky i obecně nejcennější část: **v kouři je přes 60 prokázaných karcinogenů a život kuřáka je v průměru o 10 let kratší.**

- **Nádory:** plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slinivka, střeva. ⚠️ **Karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí.**
- **Ateroskleróza** → infarkty a mozkové příhody.
- **Vředová choroba a šedý zákal.**
- ⚠️ **A CHOPN, u které je kouření prakticky JEDINOU příčinou.**

⚠️ **Zubařsky navíc:** kouření je hlavní rizikový faktor parodontitidy a zhoršuje hojení po extrakcích i osseointegraci implantátů — vazokonstrikce omezí prokrvení dásně. [obecné znalosti]

🔑 **Nikotin je agonista nikotinových receptorů** — název není náhoda, receptor se jmenuje po něm.

⚠️ **Zubařsky:** nádory dutiny ústní jsou přímý následek kouření — a to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

„Metylchantiny jsou purinové sloučeniny a zdroj je řadí mezi diuretika, tedy mezi léčiva zajišťující zvýšené vylučování vody a iontů.

Mají dva mechanismy účinku, které se doplňují: blokují fosfodiesterázu, čímž zvyšují intracelulární cyklický AMP, a zároveň jsou neselektivními antagonisty adenosinových receptorů.

Renální účinek je zajímavý: dilatují vas afferens a konstringují vas efferens, čímž zvyšují glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu snižují reabsorpci sodíku. Diuretický účinek je ale zpočátku výrazný a pak na něj vzniká tolerance.

V centrálním nervovém systému se inhibicí adenosinových receptorů potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace — na tom je založen účinek kofeinu.

Na bronchy působí relaxačně, a proto se využívají u perzistující formy astmatu.

Ze zástupců je to kofein z kávovníku a čajovníku; teofylin a aminofylin, které se používají jako bronchodilatancia u astmatu, typicky v retardovaných lékových formách; theobromin z kakaa; etofylin, který vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku; a pentoxifylin, používaný u poruch krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.“

💬 **At' to dává smysl**

Metylchantiny jsou purinové sloučeniny — chemicky příbuzné bázím DNA. ⚠️ **Zdroj je řadí mezi DIURETIKA**, což je zpočátku překvapivé, ale dává to smysl: **káva opravdu nutí močit.**

⚠️ **Mají dva mechanismy a oba směřují ke stejnému cíli — zvýšit cAMP a zvýšit dráždivost:**

1. **Inhibice fosfodiesterázy** → cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne. (Je to úplně stejný princip jako u sildenafilu — viz Specka I, otázka 71 — a jako u drotaverinu, viz otázka 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.)
2. **Blokáda adenosinových receptorů.**

⚠️ **A tady je nejlepší vysvětlení v celé otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána: PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ.**

Adenosin je látka, která se v mozku během dne HROMADÍ jako vedlejší produkt spotřeby energie. Čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je — a on se váže na své receptory a říká „jsi unavená, jdi spát“. ⚠ Kofein je adenosinu strukturně podobný, takže si sedne na jeho receptor a obsadí ho — ale nic neudělá. Je to klasický kompetitivní antagonist (viz obecka O21).

⚠ Klíčová pointa: kofein ti energii NEDODÁ. Jen zablokuje zprávu o tom, že jsi unavená. Adenosin se mezitím dál hromadí — a když kofein vyprchá, dopadne na tebe všechen najednou. Odtud ta propadlá únava po odeznění kávy. [obecné znalosti]

Renální účinek je zajímavý a stojí za vysvětlení: ⚠ metylxantiny ROZŠÍŘÍ vas afferens (přívodnou tepénku glomerulu) a STÁHNOU vas efferens (odvodnou) — tedy víc přiteče a hůř odtéká, takže tlak uvnitř glomerulu stoupne a filtruje se víc primární moči. (Je to přesný opak toho, co dělá ACE inhibitor — viz Specka I, otázka 68.) A navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu sníží zpětné vstřebávání sodíku — a s ním odejde i voda.

⚠ Ale diuretický účinek je jen zpočátku výrazný — pak na něj vzniká TOLERANCE (viz obecka O27). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

Bronchodilatační účinek — zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu průdušek, což je stejný konečný efekt jako u β_2 agonistů (viz Specka I, otázka 43), jen jinou cestou. Proto se teofylin používá u perzistujícího astmatu.

Zástupci — každý s jiným místem, kde se nejvíc uplatní:

- **Kofein** — z kávovníku a čajovníku, hlavně CNS.
- ⚠ **Teofylin a aminofylin** — bronchodilatacia u astmatu, typicky v retardovaných formách (viz obecka O6), aby hladina nekolísala.
- **Theobromin** — z kakaa. (Je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat. — [obecné znalosti])
- **Etofylin** — vazodilataci zlepšuje prokrvení mozku.
- **Pentoxifylin** — u poruch prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.

⚠ Teofylin má ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO (viz obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmiemi a křečemi. ⚠ A hladinu mu zvyšuje všechno, co inhibuje cytochrom — typicky MAKROLIDY (viz Specka I, otázka 88) a fluorochinolony. Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

🔑 Kofein blokuje adenosin — a adenosin je látka, která tě uspává. Proto tě káva probudí.

⚠ Teofylin má úzké terapeutické okno a jeho hladinu zvyšují inhibitory cytochromu, například makrolidy.

112 · Antirevmatika

„Kromě nesteroidních antirevmatik, která mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek, je jádrem otázky skupina DMARD, tedy disease modifying antirheumatic drugs.

Definují je tři věty: mechanismus účinku není znám; účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává; a zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění. Právě tím se zásadně liší od nesteroidních antirevmatik, která jen tlumí příznaky, ale nemoc nezpomalí.

Patří sem **sulfasalazin**, což je kombinace sulfonamidu a salicylátu, u nějž se účinná látka uvolní až **činností bakterií v tlustém střevě**; **metotrexát**, antagonist kyseliny listové a cytostatikum, který je dnes základem léčby revmatoidní artritidy; **sloučeniny zlata**, u nichž účinek nastupuje až po čtyřech měsících a které mají závažnou toxicitu včetně poškození kostní dřeně; **antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin**, používaná i u systémového lupus erythematoses; a **penicilamin**.

Druhou částí jsou **monoklonální protilátky**, které cílí na určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor a indikují se u pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí léčbu.

Nejrozšířenější jsou inhibitory TNF-alfa — infliximab, adalimumab, etanercept a golimumab — používané u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. Dále **inhibitory interleukinu 1, tedy anakinra a kanakinumab**, který se používá u atak dnové artritidy; **inhibitor interleukinu 6, tocilizumab**; a **antagonisté interleukinu 2, basiliximab a daklizumab**, používané k prevenci akutní rejekce transplantátu.

Nakonec **derivancia — látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení, a tím urychlují průběh zánětu a jeho hojení nebo zrychlují vstřebání otoku**; patří sem kafr a mentol a jsou jen doplňkem základní kauzální léčby.“

☞ At' to dává smysl

Revmatoidní artritida je autoimunitní zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ A jakmile je kloub zničený, nevrátí se. Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ A to je celá pointa otázky, kterou stojí za to říct hned na začátku:

- NSA tlumí bolest a zánět. Pacientovi se uleví — ale kloub se ničí dál stejnou rychlostí.
- ⚠ **DMARD (disease modifying antirheumatic drugs, „léky modifikující průběh nemoci“) ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI.** Pacientovi se hned neuleví, ale za rok bude mít funkční kloub.

Proto se dnes DMARD nasazují co nejdříve po diagnóze — ztracený čas se nedožene. [obecné znalosti]

⚠ DMARD definují tři věty a stojí za to je říct doslova: mechanismus účinku není znám · účinek nastupuje pomalu, ale dlouhodobě přetrvává · zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi.

Zástupci — každý s jednou věcí, kterou si zapamatuješ:

- **Sulfasalazin — ⚠ je to ten samý lék jako u střevních zánětů (viz otázka 101): sulfonamid spojený se salicylátem, který se uvolní až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě různé indikace.**
- ⚠ **Metotrexát je dnes základ léčby revmatoidní artritidy. Je to antagonist kyseliny listové a zároveň cytostatikum — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ A protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní nežádoucí účinky (poškození sliznic, útlum dřeně), aniž by se ztratil léčebný efekt. ⚠ Zubařsky: metotrexát způsobuje afty a ulcerace v ústech (mukozitidu) — je to typický projev.**
- **Sloučeniny zlata — ⚠ účinek nastupuje až po čtyřech měsících a mají závažnou toxicitu včetně útlumu kostní dřeně. Dnes historie.**
- ⚠ **Chlorochin a hydroxychlorochin jsou původně ANTIMALARIKA (viz otázka 90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět. Používají se i u systémového lupus erythematoses.**
- **Penicilamin — chelatační látka, používá se i u Wilsonovy choroby (viz otázka o těžkých kovech).**

Monoklonální protilátky = biologická léčba (viz obecka O35). ⚠ **Míří přímo na jeden konkrétní prozánětlivý CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. Nasazují se až tehdy, když klasické DMARD nestačí, protože jsou drahé a nesou riziko infekcí.

- ⚠ **Inhibitory TNF-alfa (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab)** jsou nejrozšířenější — u revmatoidní i psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. ⚠ **A vzpomeň si na obecku O35: TNF-alfa drží pohromadě granulom, takže před jejich nasazením se musí vyloučit latentní tuberkulóza.**
- **Inhibitory IL-1: anakinra, a kanakinumab** — ten se používá u atak dnové artritidy.
- **Inhibitor IL-6: tocilizumab.**
- **Antagonisté IL-2: basiliximab a daklizumab** — u prevence akutní rejekce transplantátu.

Derivancia (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech**, které místně zvýší prokrvení. ⚠ **Zdroj je hodnotí střizlivě** — jsou to jen doplňky základní léčby, ne terapie.

🔑 **NSA tlumí příznaky, DMARD zpomalují nemoc.** To je celý rozdíl.

⚠ **Metotrexát je antagonist kyseliny listové** — proto se k němu doplňuje folát.

113 · Antiuratika

„Antiuratika se používají k léčbě **dny**, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy a v plazmě je **hyperurikemie**.

Hyperurikemie má tři možné příčiny: genetickou poruchu metabolismu purinů s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech, nadměrný rozpad nukleotidů, a pokles vylučování kyseliny močové.

Léčbu je nejlepší strukturovat **podle čtyř cílů: potlačit projevy akutního záchvatu, snížit riziko dalších atak, upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty, a dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod tři sta šedesát mikromolů na litr.**

Při akutním záchvatu jde o potlačení zánětu a bolesti. **Léčivy první volby jsou nesteroidní antiflogistika.** Dále **kolchicin, což je mitotický jed** — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu; jeho typickým nežádoucím účinkem jsou **náhlé profuzní průjmy**. Při neúspěchu se podávají **glukokortikoidy, a to nitrosvalově nebo přímo do kloubu.**

Pro dlouhodobou léčbu se používají inhibitory xantinoxidázy — enzymu, který převádí puriny na kyselinu močovou. Zástupcem je **alopurinol** a novější **febuxostat**.

A tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama: **alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu, NIKOLI pro akutní ataku** — v akutní fázi by ji dokonce mohl zhoršit.

Urikosurika napomáhají vylučování. Je dobré vysvětlit proč jsou potřeba: **kyselina močová je v ledvinách z velké části reabsorbována** — jen asi deset procent filtrovaného množství se dostane do moči. Zástupcem je **probenecid, inhibitor tubulární reabsorpce blokádou transportérů pro kyselinu močovou** — je to tentýž probenecid, který blokádou tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu.

Nakonec je důležitá **životospráva** — **omezení jídel bohatých na puriny, omezení alkoholu a redukce nadváhy.**“

💬 **At' to dává smysl**

Dna je onemocnění z **hyperurikemie**, tedy **vysoké hladiny kyseliny močové v krvi**. ⚠️ **Kyselina močová je konečný produkt rozkladu PURINŮ** — bází z DNA a RNA. Když je jí v krvi příliš, vysráží se v podobě ostrých krystalků do kloubu (typicky palce u nohy) → **imunitní buňky na ně zaútočí** → vznikne prudký, extrémně bolestivý zánět.

⚠️ **Tři možné příčiny hyperurikemie** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ moc**, nebo se jí **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **Genetická porucha metabolismu purinů** (uráty se ukládají do chrupavek a kloubů).
2. **Nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky **při rozpadu velkého množství buněk**, tedy u nádorových onemocnění a při chemoterapii.
3. **Snížené vylučování ledvinami** — nejčastější příčina.

⚠️ **Celou léčbu si rozděl podle jediné otázky: hasím požár, nebo mu předcházím?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlačit zánět a bolest:

- NSA jsou lékem první volby.
- ⚠️ **Kolchicin je MITOTICKÝ JED** — brání tvorbě mikrotubulů. A mikrotubuly potřebuje leukocyt k tomu, aby se dokázal pohybovat. ⚠️ **Kolchicin tedy nezasahuje do kyseliny močové vůbec** — jen zabránil bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět. Typickým nežádoucím účinkem jsou náhlé profuzní průjmy — a je to logické: mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice. (Vzpomeň si na obečku O31 — rychle se dělící tkáně jsou vždycky nejzranitelnější.)
- Při neúspěchu glukokortikoidy nitrosvalově nebo přímo do kloubu.

DLOUHODOBÁ LÉČBA = snížit hladinu kyseliny močové:

- ⚠️ **Inhibitory xantinoxidázy** — **ALOPURINOL** a novější febuxostat. Xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou. Zablokuješ ho → kyseliny močové se tvoří méně.
- **Urikosurika (probenecid)** — vyženou ji močí. ⚠️ **A tady stojí za to vysvětlit, proč jsou potřeba:** kyselina močová se v ledvinách z velké části **VSTŘEBÁVÁ ZPĚT** — do moči se dostane jen asi 10 % z toho, co se profiltruje. Probenecid blokuje ty transportéry, takže se kyselina močová nemůže vrátit a odejde.
- 🔑 **Zajímavá souvislost:** je to **TENTÝŽ probenecid**, který blokádu tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu (viz obečka O20). Jednou blokuje cestu ven pro penicilin, podruhé cestu zpět pro kyselinu močovou.

⚠️ **A teď klasická chytačka, kterou stojí za to říct SAMA od sebe: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU** — je to lék pro období mezi záchvaty.

Vysvětlení, proč by dokonce uškodil: náhlá změna koncentrace kyseliny močové rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě rozmýchá. ⚠️ **Proto se alopurinol nasazuje až po odeznění ataky** — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se nevysazuje. [obecné znalosti]

Cílová hodnota je pod 360 $\mu\text{mol/l}$ — pod ní se krystaly přestávají tvořit a ty stávající se pomalu rozpouštějí.

Životospráva má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody), ⚠️ **omezit alkohol** — hlavně pivo, protože obsahuje puriny **A zároveň zhoršuje vylučování kyseliny močové** — a zredukovat nadváhu.

🔑 Alopurinol je prevence, ne hasicí přístroj. Na záchvat NSA nebo kolchicin.

⚠️ Kolchicin zastaví migraci leukocytů, protože jim rozbije mikrotubuly — proto působí i jako mitotický jed a dělá průjmy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

„Otázku je nejlepší otevřít větou, která ji celou drží: **cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému, tedy imunosuprese, nebo naopak jeho stimulace. Hranice mezi nimi je ale tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné.**

Imunosupresiva mají čtyři skupiny.

Glukokortikoidy mají široké spektrum protizánětlivých účinků; **působí především na buněčnou imunitu a méně na humorální a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1 a 6 a tvorbě interleukinu 2.**

Cytotoxická léčiva — azathioprin, což je proléčivo transformované na merkaptopurin, které inhibuje syntézu purinů de novo, a mykofenolát-mofetil, rovněž proléčivo, které tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci.

Antibiotika s imunosupresivním účinkem — cyklosporin, takrolimus, sirolimus a everolimus. U nich je nutné znát tři věci: **vyžadují terapeutické monitorování hladin, biodegradují se cytochromem CYP3A4, a jejich riziky jsou nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.**

Hlavní indikací je **prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu** a dále autoimunitní onemocnění.

Za zmínku stojí propojení: **cyklosporin je zároveň zařazen ve skupině jedna karcinogenů podle IARC** — je to tedy prokázaný humánní karcinogen, což je cena za imunosupresi.

Imunostimulancia se dělí na volně prodejná, což jsou přírodní látky a vitaminy, a na vázaná na recept.

Z vitaminů stojí za zmínku **vitamin D** — **jeho receptor se nachází přímo v buňkách imunitního systému** a pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hladiny.

Z léčiv na recept je to **imiquimod, chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému, které protinádorově působí především indukci interferonu alfa** a používá se u **malých povrchových bazocelulárních karcinomů a condylomat**; dále **isoprinosin, syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, který zvyšuje počet NK buněk** a používá se u recidivujícího herpesu; **bakteriální lyzáty, které zvyšují hladiny T-lymfocytů a IgA** a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí; a **vakcíny.**“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázku otevři tou větou o tenké hranici, protože je to skutečně tak: imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak rozjet** — proto se mluví o **imunomodulaci**, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠️ **A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: imunosuprese je vždycky OBCHOD. Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň. Vypneš i obranu proti infekcím a proti nádorům. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.**

🔑 **A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: CYKLOSPORIN je zařazen ve skupině 1 karcinogenů podle IARC** — tedy prokázaný humánní karcinogen, vedle azbestu a benzenu. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš tomu, co imunosuprese stojí.

Čtyři skupiny imunosupresiv:

- **Glukokortikoidy** — široké protizánětlivé spektrum, působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální (protilátkovou), a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1, 6 a tvorbě IL-2.
- **Cytotoxická léčiva** — ⚠ oba zástupci jsou PROLÉČIVA: azathioprin se mění na merkaptopurin a inhibuje syntézu purinů de novo (viz otázka 101), mykofenolát-mofetil tlumí proliferaci lymfocytů, tvorbu protilátek i buněčnou migraci. ⚠ Principem je zasáhnout buňky, které se rychle dělí — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle.
- ⚠ „Antibiotika s imunosupresivním účinkem“ — cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus. (Název je historický: původně to byly látky produkovány plísněmi a bakteriemi.) U nich musíš znát tři věci a všechny spolu souvisejí:
 1. ⚠ Vyžadují terapeutické monitorování hladin — mají úzké terapeutické okno (viz obečka O23): málo = rejekce transplantátu, moc = toxicita. Obojí je katastrofa.
 2. ⚠ Metabolizuje je CYP3A4 → obrovské množství interakcí. Makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit jim hladinu vystřelí nahoru; rifampicin nebo třezalka ji srazí dolů a pacient přijde o štěp. (Viz obečka O19.)
 3. Rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.

⚠ Zubařsky navíc: cyklosporin je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (viz Specka I, otázka 53). [obecné znalosti]

Rejekce = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne.
Hlavní indikací imunosupresiv je právě její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

Imunostimulancia jsou druhá strana mince a zdroj je dělí prakticky — volně prodejná (přírodní látky a vitaminy) a vázaná na recept.

⚠ Vitamin D stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho RECEPTOR je přímo v buňkách imunitního systému. A pacienti se závažným průběhem respiračních infekcí mívají téměř neměřitelné hladiny.

Z receptových:

- **Imiquimod** — krém, který ⚠ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale přivolá na ně imunitu. Používá se u malých povrchových bazocelulárních karcinomů a u kondylomat.
- **Isoprinosin** — purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, zvyšuje počet NK buněk; u recidivujícího herpesu.
- ⚠ **Bakteriální lyzáty** — rozdrcené kousky bakterií, které se podají ústy, aby imunitu „natrénovaly“; zvyšují T-lymfocyty a IgA a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí.
- **Vakcíny** — nejúčinnější a nejúčinnější imunostimulace vůbec.

🔑 **Cyklosporin a takrolimus: CYP3A4 + úzké okno = povinné měření hladin.**

⚠ **Imunosuprese je vždycky obchod** — potlačíš rejekci a zaplatíš infekcemi a nádory.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

„Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy — liberiny, tedy uvolňující faktory, a statiny, tedy inhibiční faktory.

Z hypothalamických hormonů jsou nejdůležitější **somatostatin**, který inhibuje růstový hormon a TSH a navíc **snižuje průtok splachnikem**; **gonadoliberin GnRH**, který uvolňuje LH i FSH; a **dopamin**, který je fyziologickým inhibitem sekrece prolaktinu.

Z toho plyne, že **agonisté dopaminu, tedy bromokriptin a kabergolin, snižují prolaktin** — a prolaktinom je díky tomu **jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy**, protože agonisté dopaminu blokují nejen syntézu prolaktinu, ale i růst tumoru.

Analogem somatostatinu je **oktreotid**, který má delší poločas a používá se u **akromegalie, jícnových varixů a endokrinně aktivních nádorů trávicího traktu**.

Nejděčnější částí otázky je **gonadoliberin**, u kterého platí zdánlivý paradox: **pro stimulační účinek je nutná pulzní aplikace, zatímco kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak inhibuje**. Na tomhle stojí celé jeho terapeutické využití — **pulzně se používá k obnovení fertility a při umělém oplodnění, zatímco kontinuálně k takzvané biochemické kastraci u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovarií**. Dlouhodobě je ale rizikem **osteoporóza**.

Z **adenohypofýzy** je nejdůležitější **růstový hormon**, který na růst působí nepřímo přes somatomediny, tedy **IGF-1 a 2, tvořené v játrech**. Poruchy se liší podle věku: **nedostatek v dětství vede k hypofyzárnímu nanismu a léčí se somatotropinem podkožně; nadprodukce u dětí vede ke gigantismu a u dospělých k akromegalii, kde se používají analoga somatostatinu, která snižují produkci růstového hormonu a zmenšují i adenom hypofýzy**.

Z **neurohypofýzy** se uvolňují dva hormony, které **vznikají v hypothalamu a do zadního laloku se dostávají axony**.

Oxytocin je uterotonikum — váže se na myoepitelie mléčné žlázy, kde způsobí ejekci mléka, a na dělohu, kde vyvolá kontrakce; **citlivost dělohy se výrazně zvyšuje na konci těhotenství**. Secernuje se na dva stimuly: **dráždění prsních bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu**. Jeho antagonistou je atosiban, který potlačuje předčasný porod.

Vazopresin, tedy antidiuretický hormon, je hlavním hormonem kontrolujícím osmolalitu tělesných tekutin. Působí přes tři receptory: **V1 na hladké svaloviny cév způsobuje vazokonstrikci, V2 v distálním tubulu vede k inserci akvaporinů a resorpci vody, a V3 zvyšuje sekreci ACTH**. Důležité je, že **afinita k V1 je nižší než k V2** — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách.

Samotný vazopresin se pro terapii nehodí, protože má poločas jen deset minut. Používají se proto analogy: **desmopressin je selektivní na V2, tedy nepůsobí vazokonstrikčně, a používá se u centrálního diabetu insipidu, u nočního pomočování a k profylaxi krvácení u hemofilie A; terlipressin je naopak selektivní na V1 a používá se u krvácení z trávicího traktu, zejména z jícnových varixů**.

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Nejdřív si ujasni hierarchii, protože bez ní se v otázce ztratíš: hypothalamus velí hypofýze a hypofýza velí periferním žlázám.**

Hypothalamus posílá dva druhy povelů: LIBERINY („uvolni“) a STATINY („zastav“). Pozor — „statin“ tady nemá nic společného s léky na cholesterol; je to prostě inhibiční faktor.

Tři hypothalamické hormony, které musíš znát:

- **Somatostatin** — brzdí růstový hormon a TSH, a navíc snižuje průtok splachnickou oblastí. (*Odtud jeho použití u krvácení z jícnových varixů.*)
- **Gonadoliberin (GnRH)** — uvolňuje **LH i FSH**, tedy oba pohlavní hormony hypofýzy najednou.
- **⚠ Dopamin** — a tady je ta nejdůležitější zvláštnost: prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který je řízen **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. **Zablokuješ dopamin** → **prolaktin vyletí** (odtud hyperprolaktinémie po antipsychotikách, viz Specka I, otázka 55).
2. **⚠ Podáš agonistu dopaminu (bromokriptin, kabergolin)** → **prolaktin klesne**. A protože ty agonisté nejen zastaví tvorbu prolaktinu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM** jediným nádorem hypofýzy, který se dá vyléčit konzervativně, bez operace. Tuhle větu řekni — je efektivní a je pravdivá.

Oktreotid = analog somatostatinu s delším poločasem (přirozený by vydržel minuty). Používá se u akromegalie, u krvácení z jícnových varixů a u endokrinně aktivních nádorů GIT.

⚠ Nejvděčnější část otázky je paradox gonadoliberinu — a stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

Tělo GnRH normálně vylučuje v **PULZECH**, každých asi 90 minut. Receptory hypofýzy jsou na tenhle rytmus nastavené.

- Podáš-li ho **PULZNĚ**, napodobíš fyziologii → hypofýza vyplaví LH a FSH → **STIMULACE**.
- **⚠ Podáš-li ho KONTINUÁLNĚ**, receptory jsou trvale bombardované a hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (viz obečka O22) — stáhne receptory dovnitř a přestane reagovat. Výsledkem je útlum, ne stimulace.

⚠ A z toho plyne, že jedna a tatáž látka má dvě zcela opačná využití podle způsobu podání: pulzně k obnovení plodnosti a při umělém oplodnění, kontinuálně k takzvané **BIOCHEMICKÉ KASTRACI** u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovarií. Rizikem dlouhodobého útlumu je osteoporóza, protože pohlavní hormony chrání kost.

Růstový hormon **⚠** na růst nepůsobí přímo — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (*Proto se hladina IGF-1 měří místo růstového hormonu — je stabilnější.*)

Poruchy se liší podle věku, a je to logické — záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

- **Nedostatek v dětství** → **hypofyzární nanismus** (léčí se somatotropinem podkožně).
- **Nadbytek v dětství** → **GIGANTISMUS** (ploténky jsou otevřené, takže se roste do výšky).
- **⚠ Nadbytek v dospělosti** → **AKROMEGALIE** — ploténky jsou uzavřené, takže se **nedá růst do délky**, jen do šířky: mohutní ruce, nohy, čelist a nadočnicové oblouky. **⚠ Zubařsky: typická je PROGENIE** — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby. [*obecné znalosti*] Léčí se analogy somatostatinu, které nejen sníží produkci růstového hormonu, ale i zmenší samotný adenom.

Neurohypofýza není žláza — **⚠ je to jen SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují **AXONY** nervových buněk, odkud se uvolňují.

Oxytocin — na dělohu působí kontrakčně, na mléčnou žlázu ejekcí mléka. **⚠ Citlivost dělohy prudce stoupá až na konci těhotenství** — proto se v prvních měsících nic neděje. **Spouští se dvěma podněty:** sáním bradavky a roztažením děložního hrdla. Jeho antagonist **ATOSIBAN** se používá k zastavení předčasného porodu.

⚠ Vazopresin (ADH) — tři receptory a stačí si pamatovat čísla:

- **V1 = CÉVY** → vazokonstrikce.
- **V2 = VODA** → v distálním tubulu vloží do membrány **AKVAPORINY**, tedy vodní kanály, takže se voda vstřebává zpátky a moč se zahustí.
- **V3 = zvyšuje ACTH.**

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen zadržování vody, kdežto stažení cév až při vysokých dávkách (například v šoku).

Samotný vazopresin má poločas 10 minut, takže je terapeuticky nepoužitelný. Používají se selektivní analoga — a tady stačí pravidlo podle čísla receptoru:

- 🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA.** Nepůsobí na cévy. Používá se u centrálního diabetu insipidu (kde ADH chybí a pacient močí litry), u nočního pomočování a ⚠ k profylaxi krvácení u hemofilie A (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — zubařsky užitečné před extrakcí). [obecné znalosti]
- 🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY.** Používá se u krvácení z trávicího traktu, hlavně z jícnových varixů — stáhne cévy ve splachnické oblasti a krvácení ustane.

🔑 **GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně inhibuje.** Na tomhle paradoxu stojí biochemická kastrace.

⚠ **Desmopressin = V2 = voda. Terlipressin = V1 = cévy.** Podle čísla poznáš indikaci.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

„Štítná žláza produkuje trijodthyronin a thyroxin, tedy T3 a T4, zatímco parafolikulární C-buňky produkují kalcitonin. Thyreoidální hormony řídí růst, vývoj a energetický metabolismus.

Vděčná jsou čísla o transportu: volná frakce T4 je pět setin procenta, u T3 půl procenta; hlavním transportérem je thyroxin vázající globulin. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, tedy asi sedm dní. A v periferních tkáních se thyroxin dejoduje na T3, který je až desetkrát účinnější — T4 je tedy vlastně zásobní forma.

Sekreci řídí TRH a TSH, přičemž hormony štítné žlázy zpětnovazebně inhibují obojí, a dále hladina jodidů — dlouhodobý nedostatek vede ke strumě, nadbytek k atrofii.

Účinky: přímo stimulují sodíko-draselnou ATPázu a jejich působení se podobá aktivaci sympatiku — zvýšená frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení a třes. Jsou nezbytné pro vývoj centrálního nervového systému a kostry a jejich nedostatek v dětství vede ke kretenismu.

U hypertyreózy, jejíž nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba, jsou tři možnosti léčby: thyreostatika, která blokují syntézu hormonů, v kombinaci s betablokátory ke snížení symptomatologie; destrukce parenchymu radioaktivním jódem; a chirurgická ablace.

Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza, která ohrožuje pacienta na životě především srdečním selháním. Léčí se nitrožilně betablokátory, jodidy, které zpomalují uvolňování hormonů, thiamazolem a hydrokortizonem.

U hypotyreózy je jedinou účinnou léčbou podávání thyreoidálních hormonů. Je potřeba rozlišit substituční léčbu, tedy nízké dávky udržující fyziologické koncentrace, a supresivní léčbu, tedy velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — ta je nutná u karcinomu štítné žlázy, ale nese vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

Levothyroxin, tedy T4, je nejpoužívanější, ale má pomalý nástup. Liothyronin, tedy T3, působí rychle, protože je to přímo účinný hormon — proto se nehodí k dlouhodobé terapii a je vyhrazen pro myxedémové kóma. Oba se musí užívat nalačno.“

💬 At' to dává smysl

Štítná žláza vyrábí T4 (thyroxin) a T3 (trijodthyronin) — čísla znamenají počet atomů jódu v molekule. Parafolikulární C-buňky vyrábějí kalcitonin, který se týká vápníku (viz otázka o osteoporóze).

⚠ Nej důležitější vztah v celé otázce: T4 je ZÁSOBNÍ forma, T3 je ÚČINNÁ forma.

Žláza vyrábí převážně T4, ten koluje v krvi vázaný na bílkovinu a v cílových tkáních se z něj DEJODACÍ (odštěpením jednoho jódu) stane T3, který je až DESETKRÁT účinnější.

⚠ A z toho plynou obě ta čísla o vazbě i o poločase: T4 je vázaný pevněji — volné frakce má jen 0,05 %, zatímco T3 0,5 %. A protože účinkuje jen volná frakce (viz obečka O14), T4 sám o sobě skoro nepůsobí — jen čeká. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, kolem 7 dní.

🔑 Prakticky to znamená: levothyroxin (T4) stačí jednou denně a hladina je stabilní. Liothyronin (T3) působí hned, ale kolísá — proto se nehodí k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro myxedémové kóma, tedy život ohrožující dekompenzaci hypotyreózy, kde nemáš čas čekat.

⚠ Oba se užívají NALAČNO — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH z hypothalamu → TSH z hypofýzy → hormony štítné žlázy. A ty pak zpětnovazebně brzdí obojí.

⚠ A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u hypotyreózy je TSH VYSOKÉ (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) a u hypertyreózy NÍZKÉ. TSH tedy jde proti hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první. [obecné znalosti]

⚠ Jód je zvláštní tím, že vadí jeho nedostatek i nadbytek: dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží zvětšením kompenzovat → STRUMA (vole). NADBYTEK → paradoxně ATROFIE.

🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se využívá terapeuticky: vysoké dávky jodidů ZPOMALÍ uvolňování hormonů — proto se podávají u tyreotoxické krize. (Je to tzv. Wolff-Chaikoffův efekt. — [obecné znalosti])

⚠ Účinky hormonů štítné žlázy si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí si zapamatovat, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU: zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí. A hypotyreóza je pak přesný opak: zpomalení všeho — bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze. (Vzpomeň si na obečku O28: hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.)

Na buněčné úrovni stimulují sodíko-draselnou ATPázu — tedy hlavního spotřebiče energie v buňce. Odtud zvýšený energetický výdej a tvorba tepla.

⚠ Jsou nezbytné pro vývoj mozku a kostry — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU, tedy k nevratné mentální retardaci s poruchou růstu. Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence. [obecné znalosti]

Hypertyreóza — nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba (autoimunitní, protilátky žlázu stimulují). ⚠ Tři možnosti léčby a je dobré je vidět jako stupňování: (1) thyreostatika blokující syntézu, doplněná BETABLOKÁTORY, které utlumí příznaky (a to dává smysl, protože příznaky jsou v podstatě sympatické — viz Specka I, otázka 46) · (2) destrukce žlázy radioaktivním jódem · (3) chirurgické odstranění.

⚠ Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza ohrožující život, především **SRDEČNÍM SELHÁNÍM** — srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá. Léčí se nitrožilně kombinací: **betablokátor** (zbrzdí srdce) + **jodidy** (zpomalí uvolňování) + **thiamazol** (zastaví syntézu) + **hydrokortizon**.

⚠ U hypothyreózy rozliš dva druhy léčby, protože se na to ptají:

- **SUBSTITUČNÍ** = nízké dávky, které jen doplní, co chybí → cílem jsou normální hladiny.
- **SUPRESIVNÍ** = vysoké dávky, které zpětnovazebně **SRAZÍ TSH k nule**. ⚠ Používá se u karcinomu štítné žlázy — protože TSH by zbytkovou nádorovou tkáň stimuloval k růstu. Cenou je vyšší kardiovaskulární riziko z předávkování hormony.

🔑 **T4 je zásoba, T3 je účinná forma**. Proto má T4 dlouhý poločas a stačí jednou denně.

⚠ **Jód ve vysokých dávkách paradoxně inhibuje syntézu hormonů** — proto se používá u tyreotoxické krize.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

„Základním přirozeným glukokortikoidem je **kortizol**. Ze syntetických derivátů je **prednison** **proléčivo**, které se v játrech biotransformuje na aktivní **prednisolon**; metylací vzniká **methylprednisolon** a dále velmi potentní **dexamethason**.

Jádrem otázky jsou **nežádoucí účinky**, protože z nich plynou všechna pravidla terapie. Patří sem **snížení odpovědi na infekci** a **tkáňové poškození s pomalým hojením ran** a **aktivací latentních infekcí**; **snížená endogenní produkce hormonů** s neschopností reagovat na stres a s **rebound fenoménem** po náhlém vysazení; **metabolické účinky** — **iatrogenní Cushingův syndrom**, **diabetogenní efekt** a **dyslipidemie**; dále **osteoporóza**, **úbytek svalové hmoty**, **zvýšení srážlivosti** a **hypokalemie**, zvláště v kombinaci s diuretiky.

Podle způsobu použití se rozlišuje trojí léčba.

Substituční léčba u adrenokortikální insuficience, tedy Addisonovy choroby, se vede **hydrokortizonem** podávaným dvakrát až třikrát denně se snahou zachovat diurnální rytmus — **největší dávka ráno**. Zásadní je, že **dávky se zvyšují v zátěžových situacích** — a zdroj výslovně jmenuje **stomatologický zákrok**.

Systémová léčba využívá **prednison**, **methylprednisolon** a **dexamethason** pro **imunosupresivní**, **protizánětlivý**, **antialergický** a **antiedematózní efekt**; **prednison** a **methylprednisolon** mají **menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**.

Lokální léčba používá **dexamethason** a **triamcinolon** v očních, ušních a nosních kapkách, injekčně **intraartikulárně**, **inhalačně** u astmatu a **intranazálně** u alergické rinitidy; **nežádoucí účinky** bývají jen **lokální** — **atrofie sliznic** a **kůže** a **kandidóza dutiny ústní**.

Z pravidel terapie je nutné znát dvě čísla: **systémové podávání delší než tři měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků** a za bezpečnou se považuje dávka do dvou a půl miligramu prednisonu denně. A čtyři pravidla: **upřednostnit lokální terapii před systémovou**, **podávat co nejnižší dávky**, **co nejkratší dobu**, a **vysazovat pomalu**.

Mineralokortikoidem je **aldosteron**; jeho receptory jsou jen v některých tkáních — **v distálním tubulu**, **kolon**, **měchýři** a **potních žlázách**.

Nejelegantnějším detailem otázky je **enzymová bariéra: k aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy, a selektivitu proto zajišťuje enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, který z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity** — na mineralokortikoidy ale nepůsobí.

Blokátory aldosteronu, tedy **spironolakton a eplerenon**, mohou způsobit **hyperkalemii, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci**; u spironolaktonu je navíc typický **antiandrogenní efekt s gynekomastií**.

☹ At' to dává smysl

Kortizol je hlavní stresový hormon — vyplavuje se z kůry nadledvin, když je tělo pod zátěží, a **připraví ho na boj: zvýší cukr v krvi, potlačí zánět a imunitu a zvýší citlivost cév na katecholaminy**.

⚠ A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: nejsou to „protizánětlivé léky“ — jsou to hormony, které přenastaví celý metabolismus.

Zástupci: ⚠ prednison je **PROLÉČIVO**, které se v játrech mění na aktivní prednisolon (viz obečka O26 — u pacienta s těžkým jaterním selháním proto raději rovnou prednisolon). **Methylprednisolon je jeho metylovaný derivát a dexamethason je velmi potentní syntetický glukokortikoid**.

⚠ Nežádoucí účinky jsou jádrem otázky, protože z nich plynou **VŠECHNA** pravidla léčby. A dají se odvodit — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:

- Kortizol tlumí imunitu → pomalé hojení ran a aktivace latentních infekcí (tuberkulóza, herpes). ⚠ Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci a vyšší riziko orální kandidózy.
- ⚠ Kortizol se řídí zpětnou vazbou → když ho dodáš zvenku, nadledviny se „vypnou“ a přestanou vyrábět vlastní. A z toho plynou hned dvě věci: pacient **NEDOKÁŽE ZAREAGOVAT NA STRES**, a při náhlém vysazení dostane **REBOUND** — adrenální krizi, protože vlastní produkce se rozjíždí týdně.
- Metabolické účinky → iatrogenní **Cushingův syndrom** (měsíčitý obličej, býčí šíje, tuk na trupu, strie), **diabetogenní efekt** (proto se u diabetika po kortikoidu rozhodí cukr) a **dyslipidemie**.
- Katabolický efekt → **úbytek svalů a OSTEOPORÓZA** (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy — viz otázka 130).
- **Hypokalemie**, ⚠ hlavně v kombinaci s diuretiky — protože i glukokortikoidy mají zbytkový mineralokortikoidní efekt.

⚠ Trojí použití a je dobré si je odlišit podle CÍLE:

1. **SUBSTITUČNÍ** — u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují). **Hydrokortizonem 2–3× denně se snahou napodobit přirozený rytmus** — největší dávka **RÁNO**, protože tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu.
2. **SYSTÉMOVÁ** — prednison, methylprednisolon, dexamethason pro protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický a antiedematózní efekt. ⚠ **Prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**, tedy méně zadržují sodík a vodu.
3. **LOKÁLNÍ** — dexamethason a triamcinolon v kapkách, do kloubu, inhalačně, do nosu. ⚠ **Nežádoucí účinky pak bývají jen lokální: atrofie kůže a sliznic a KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ**.

🔑 Čtyři pravidla terapie, která se dají odříkat jedním dechem a jsou přímým důsledkem těch nežádoucích účinků: **lokálně místo systémově · nejnižší dávka · nejkratší dobu · vysazovat pomalu**. A dvě čísla: nad 3 měsíce systémové léčby se nežádoucí účinky rozvinou, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.

⚠ A tady je nejdůležitější věta pro tebe osobně, protože ji zdroj výslovně jmenuje: **pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM zvýšenou dávku**.

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou vypnuté zpětnou vazbou, takže na stres nedokážou zareagovat vlastním kortizolem. Bez navýšení hrozí adrenální krize — pokles tlaku až kolaps. Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

Mineralokortikoid = aldosteron, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v distálním tubulu, tlustém střevě, měchýři a potních žlázách.

⚠️ A nejelegantnější detail celé otázky, který stojí za to říct: k aldosteronovému receptoru má afinitu i KORTIZOL — a kortizolu je v krvi mnohonásobně víc. Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

Odpověď: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU — enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenázu, který kortizol na místě přemění na neúčinný metabolit. ⚠️ Na aldosteron ten enzym nepůsobí. Selektivita tedy není dána receptorem, ale vrátným, který před ním stojí. (Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje, způsobuje hypertenzi a hypokalemii. — [obecné znalosti])

Blokátory aldosteronu — spironolakton a eplerenon (viz otázka 69) — ⚠️ způsobují HYPERKALEMIU, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory nebo sartany a při renální insuficienci (všechny tři totiž zadržují draslík). ⚠️ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů gynekomastii, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

🔑 Lokálně místo systémově, nejnižší dávka, nejkratší dobu, pomalu vysadit.

⚠️ Zubařsky: pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před zákrokem vyšší dávku — sám by na stres nedokázal zareagovat.

118 · Farmakoterapie obezity

„Farmakoterapie obezity má tři skupiny léčiv.

Inhibitory pankreatické lipázy, tedy orlistat, inhibují lipázy v trávicím traktu, čímž zamezí hydrolyze triglyceridů a sníží jejich vstřebávání. Musí se podávat s každým jídlem obsahujícím tuk. Nevýhodou je, že výsledkem je steatorea s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí, a že snižují absorpci lipofilních molekul, tedy i vitaminů rozpustných v tucích.

Anorektika působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu. Zástupcem je fentermin, inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu; jeho nežádoucími účinky jsou ale zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy. Používá se také fixní kombinace bupropionu s naltrexonem — bupropion jako anticravingová terapie a naltrexon jako antagonist mí-opioidních receptorů snižující euforizující účinek potravy.

Analoga GLP-1 napodobují přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; používají se i u diabetu druhého typu, protože zároveň potencují sekreci inzulínu. Podávají se injekčně v předplněném peru a zástupci jsou liraglutid a semaglutid.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Tři skupiny léků na obezitu jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují — a stojí za to je takhle představit:

1. Orlistat řeší, co se vstřebá ve STŘEVĚ.
2. Anorektika řeší, kolik toho člověk sní — zasahují v MOZKU.
3. Analoga GLP-1 řeší, jak dlouho vydrží pocit sytosti — napodobují STŘEVNÍ HORMON.

Orlistat — lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. ⚠️
Zablokuješ ji → tuk zůstane nerozštěpený → nevstřebá se a odejde stolicí. Zhruba třetina snědeného tuku projde tělem bez užitku.

⚠️ **Musí se podávat s KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠️ **A odtud plyne i jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň jeho „výchovným“ mechanismem: STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí. Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat. *[obecné znalosti]*

⚠️ **A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné** — tedy **VITAMINŮ A, D, E a K** (viz Specka I, otázka 75, kde totéž dělají pryskyřice). **Proto se musí doplňovat.**

Anorektika (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠️ **působí v HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to zvýšením nabídky neurotransmiterů: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

Fentermin je inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu — ⚠️ **tedy vlastně stimulant** příbuzný amfetaminům (viz otázka 109). **A odtud plynou přesně ty nežádoucí účinky, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy.** Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.

⚠️ **Kombinace bupropion + naltrexon je chytrá a stojí za vysvětlení, protože propojuje dvě věci z jiných otázek:**

- **Bupropion** je antidepresivum s anticravingovým účinkem (viz Specka I, otázka 57 — používá se i na odvykání kouření).
- ⚠️ **Naltrexon je ANTAGONISTA opioidních mí receptorů** (viz Specka I, otázka 61). **A proč zrovna on? Protože jídlo** — hlavně sladké a tučné — **vyplavuje endorfiny a tím vytváří ODMĚNU, úplně stejně jako droga** (viz otázka 105). **Naltrexon tuhle odměnu zablokuje, takže jídlo přestane být tak lákavé.**

Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠️ **GLP-1 je přirozený STŘEVNÍ hormon (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „jsem sytý“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.**

⚠️ **A odtud dvojí využití: používají se i u diabetu 2. typu** (viz Specka I, otázka 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

Podávají se injekčně v předplněném peru — ⚠️ **a to proto, že je to PEPTID, který by se v žaludku strávil** (stejný důvod jako u inzulínu, viz Specka I, otázka 80). *(U semaglutidu existuje i perorální forma se speciálním nosičem. — [obecné znalosti])*

🔑 **Orlistat blokuje vstřebání tuku, anorektikum blokuje chuť, GLP-1 analog navodí sytost.** Tři úplně různé cesty.

⚠️ **Orlistat snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E a K** — proto se doplňují.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

„Hlavním fyziologickým androgenem je **testosteron**, produkovaný v **Leydigových buňkách varlete** pod vlivem LH.

Klíčovým detailem je role **5-alfa-reduktázy**, která testosteron převádí na účinnější dihydrotestosteron — a právě proto se **inhibitory 5-alfa-reduktázy**, tedy finasterid, používají u benigní hyperplazie prostaty.

Ze substituční léčby je důležité, že **estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech**, a proto se dají podávat perorálně, nitrosvalově i transdermálně.

Antiandrogeny se dělí podle mechanismu na dvě skupiny. **Inhibitory sekrece testosteronu jsou analoga gonadoliberinu — goserelin a leuprorelin — používaná u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů**; funguje to díky tomu, že **kontinuální podávání gonadoliberinu jeho sekreci paradoxně potlačí**. **Inhibitory účinku jsou antagonisté androgenních receptorů — flutamid a bikalutamid**.

Anabolické steroidy nejsou schválené pro medicínskou praxi a jsou zneužívány ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Jejich nežádoucí účinky se liší podle skupiny. **U mužů mohou vysoké dávky paradoxně navodit feminizaci** — a je dobré vysvětlit proč: **testosteron je prekurzorem estrogenu a v některých tkáních, například v prsu, jsou pouze estrogenové receptory**. Výsledkem je **gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata a akné**.

U žen naopak dochází k virilizaci — akné, hirsutismus, zhrubnutí hlasu, alopecie a nepravidelná menstruace.

U obou pohlaví jsou to změny chování a agresivita a hepatocelulární karcinom. A u dětí **předčasné uzavření růstových plotének**, tedy paradoxně nižší výška v dospělosti.“

💬 At' to dává smysl

Testosteron vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem LH z hypofýzy.

⚠️ Klíčovým detailem celé otázky je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. Testosteron je tedy do jisté míry proléčivo svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠️ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: **FINASTERID blokuje 5-alfa-reduktázu → vznikne méně DHT → prostata se zmenší**. Proto se používá u **benigní hyperplazie prostaty** (a v nižší dávce u **androgenní alopecie**, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsal ten **NOCEBO efekt s erektilní dysfunkcí z obecky O9**).

🔑 Všimni si rozdílu proti $\alpha 1$ -blokátorům ze Specky I, otázky 45: **tamsulosin prostatu jen UVOLNÍ (uleví hned)**, finasterid ji skutečně **ZMENŠÍ** (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠️ **estery testosteronu mají delší účinek a NEPODLÉHAJÍ tolik biodegradaci v játrech**, proto se dají podat perorálně, nitrosvalově i transdermálně. (*Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala — viz obecka O18.*)

⚠️ **Antiandrogeny se dělí podle toho, jestli zasahují VÝROBU, nebo ÚČINEK** — a je to hezky logické dělení:

- ⚠️ **Inhibitory SEKRECE = analoga gonadoliberinu (goserelin, leuprorelin)**. A tady se ti vrací ten **paradox z otázky 115: KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho vlastní účinek paradoxně POTLAČÍ** (down-regulace receptorů hypofýzy). **Výsledek: hypofýza přestane vylučovat LH, varle přestane vyrábět testosteron**. To je ta **biochemická kastrace** — používá se u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů.
- Inhibitory ÚČINKU = antagonisté androgenního receptoru (flutamid, bikalutamid)**. Testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout.

Anabolické steroidy ⚠ nejsou schválené pro medicínskou praxi — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily anabolický (stavební) efekt na svaly na úkor androgenního. **Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.**

⚠ A teď nejlepší část otázky, protože vypadá jako protimluv: u MUŽŮ vysoké dávky anabolik vedou k FEMINIZACI. Jak to?

Vysvětlení má dvě části:

1. **⚠ Testosteron je PREKURZOREM ESTROGENU** — enzym aromatáza ho na estrogen přeměňuje. Čím víc testosteronu dodáš, tím víc estrogeneru vznikne.
2. **⚠ A v některých tkáních, typicky v prsní žláze, jsou POUZE ESTROGENOVÉ receptory** — androgenní tam nejsou. Takže tam se projeví jen ten estrogen.

Výsledek: GYNEKOMASTIE. A k tomu se přidá zpětná vazba — hypofýza vidí dost hormonu, přestane vylučovat LH, varlata se ZMENŠÍ a přestanou tvořit spermie → NEPLODNOST. Plus akné.

⚠ U ŽEN je to opačně — dodáš mužský hormon, kde žádný nemá být → VIRILIZACE: akné, hirsutismus (mužský typ ochlupení), ZHRUBNUTÍ HLASU, alopecie a nepravidelná menstruace. *Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom nevratné.*

U obou pohlaví: změny chování a agresivita a HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠ A poslední, nejparadoxnější důsledek — u dětí a dospívajících anabolika růst NEZRYCHLÍ, ale ZASTAVÍ. Vysvětlení: pohlavní hormony jsou právě tím signálem, který na konci puberty UZAVŘE růstové ploténky. Dodáš je předčasně → ploténky se uzavřou dřív → dítě zůstane MENŠÍ, než by bylo. Zpočátku sice povyroste rychleji, ale konečná výška je nižší.

🔑 Testosteron je prekurzor estrogeneru — proto vysoké dávky u mužů vedou ke gynekomastii.

⚠ U dětí anabolika růst nezrychlí, ale zastaví — předčasně uzavřou růstové ploténky.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část C

(otázky 120–136)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

120 · Estrogeny, gestageny

„Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke čtyřem účelům: k antikoncepci, k managementu symptomů menopauzy, k substituci při nedostatku, a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Estrogeny jsou steroidní hormony produkované ováriem a syntetizované z cholesterolu. Přirozené jsou tři a je dobré je odlišit: **estradiol je nejpotentnější a je hlavním estrogenem premenopauzálních žen; estron je hlavním estrogenem žen po menopauze; a estriol je významně navýšen v těhotenství, kdy ho syntetizuje placenta.**

Důležité je, že **fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají, protože se rychle odbourávají**. Používá se **ethinylestradiol**, který je odolnější vůči biodegradaci a je účinný perorálně v nízkých dávkách — je proto nejčastější součástí antikoncepce.

Mechanismem je **vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony s indukcí transkripce genů**.

Jádrem otázky jsou **systémové účinky**. Estrogeny zvyšují HDL cholesterol — a proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění. Udržují kostní denzitu — a proto je po menopauze častá osteoporóza. Ale zároveň zvyšují koagulační faktory II, VII, IX a X a snižují antitrombin III, čímž navozují protrombotický stav.

Tahle dvojice vysvětluje všechno ostatní: **estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost**. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Nežádoucími účinky jsou proto především **tromboembolické příhody**, dále edémy, hyperpigmentace, migrény a **vzestup rizika karcinomu prsu při současném poklesu rizika karcinomu ovarií**.

Kontraindikacemi jsou **estrogen-dependentní nádory, poškozené jaterní funkce, tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace, typicky leidenská mutace faktoru V, a silné kuřáčky**.

Gestageny představuje **progesteron**, produkovaný žlutým tělískem v luteální fázi, v těhotenství placentou. Podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria, tlumí ovulaci a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci vazkého hlenu. Zajímavé je, že **progesteron snižuje počet estrogenních receptorů**, a proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

Na rozdíl od estrogenů **gestageny HDL snižují**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

☺ At' to dává smysl

Tři přirozené estrogeny se liší jen tím, ve které životní fázi převažují — a to se dá zapamatovat jako příběh: **estraDIOL** je nejsilnější a vládne v plodném věku · **estrON** převezme vládu po menopauze (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku) · **estriOL** je hormon **TĚHOTENSTVÍ** a vyrábí ho placenta.

⚠️ Proč se přirozené estrogeny nepoužívají jako léky: rychle je odbourají játra při prvním průchodu (viz obečka O18). Proto se používá **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům odolala, takže funguje i v tabletě a v malé dávce. Je proto nejběžnější složkou antikoncepce.

Mechanismus je klasický steroidní: hormon projde do buňky, naváže se na **NITROBUNĚČNÝ** receptor a spustí přepis genů (viz obečka O22 — jaderné receptory). ⚠️ Odtud plyne, že účinek nastupuje pomalu, v řádu hodin až dnů, ne minut.

⚠️ A teď jádro otázky — celý estrogen se dá shrnout do jedné dvojice, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ:

- Zvyšuje HDL cholesterol → ⚠️ a proto mají ženy do menopauzy nižší kardiovaskulární riziko než muži stejného věku. (Po menopauze se rozdíl smaže.)
- Udržuje kostní denzitu → ⚠️ a proto po menopauze, kdy estrogen vypadne, rychle vzniká osteoporóza (viz otázka 130).

ALE SRÁŽÍ:

- ⚠️ Zvyšuje koagulační faktory II, VII, IX a X a zároveň **SNIŽUJE** antitrombin III — tedy přidá plyn a ubere brzdu. Výsledkem je protrombotický stav.

🔑 A tohle je celá otázka: estrogen chrání cévy a kost, ale zahušťuje krev. Všechny nežádoucí účinky i kontraindikace jsou jen důsledkem té druhé části.

Nežádoucí účinky: ⚠️ **tromboembolické příhody** na prvním místě, dále edémy, hyperpigmentace (chloasma), migrény. ⚠️ **A zajímavý dvojznačný efekt na nádory:** roste riziko karcinomu prsu, ale **KLESÁ** riziko karcinomu ovarií. (Vysvětlení: potlačená ovulace znamená méně opakovaného hojení povrchu vaječníku, tedy méně příležitostí k mutaci. — [obecné znalosti])

Kontraindikace — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE** faktoru V (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, viz Specka I, otázka 77) · ⚠️ **a silné kuřáčky.**

⚠️ **Kouření plus antikoncepce** je samostatná kontraindikace, a proto: kouření poškozuje endotel a samo o sobě zvyšuje srážlivost. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. Rizika se nesčítají — **NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je proto kombinovaná antikoncepce zakázaná.

Gestageny: progesteron vzniká ve žlutém tělísku v druhé polovině cyklu, v těhotenství v placentě. Jeho úkolem je „připravit a udržet“ — připraví endometrium na uhníždění, rozvine sekreční žlázy v prsu, tlumí ovulaci a zahustí hlen v děložním hrdle.

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to říct:** progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. A proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠️ **A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu:** gestageny HDL naopak **SNIŽUJÍ**. Nejběžnějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

🔑 **Estrogeny chrání cévy a kost, ale sráží krev.** Celá otázka je v téhle jedné větě.

⚠️ **Kouření plus antikoncepce = násobení trombotického rizika**, proto je to samostatná kontraindikace.

121 · Kontraceptiva

„Mechanismus stojí na **dvou složkách**, které dělají dvě různé věci. Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolňování FSH. Exogenní progestin inhibuje sekreci LH, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů. Výsledkem je, že se zabrání ovulaci i transportu spermií.

Spolehlivost se vyjadřuje **Pearlovým indexem**, který udává počet těhotenství na sto žen za rok užívání; u kombinované antikoncepce je jedna až čtyři desetiny.

Před nasazením je nutné provést **cytologické vyšetření**, změřit tlak, udělat jaterní testy a odebrat anamnézu rizikových faktorů. A pacientku je nutné poučit o nevhodnosti kouření, o postupu při vynechání tablety a hlavně o tom, že antikoncepce nezabrání pohlavně přenosným chorobám.

Kombinovaná antikoncepce má několik forem. **Jednofázová** má konstantní dávku obou hormonů. **Dvoufázová** má konstantní estrogen a vyšší progesteron ve druhé fázi cyklu. **Třífázová** je nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Dále existují **transdermální náplasti**, které jsou ale méně efektivní u žen nad devadesát kilogramů, a **vaginální kroužky**.

Nežádoucími účinky jsou především **tromboembolická nemoc**, ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, dále **poškození jaterních funkcí** a zvýšené riziko žlučových kamenů, a vyšší riziko karcinomu prsu.

Kontraindikacemi jsou anamnéza tromboembolie, vrozené koagulopatie, obezita, dlouhodobá imobilizace, kouření a rodinná anamnéza infarktů.

Otázka ale není jen o rizicích — je potřeba zmínit i **pozitivní účinky**: úpravu menstruačního cyklu, snížení nadměrného krvácení, zeslabení premenstruačního syndromu, redukci funkčních ovariálních cyst, snížení výskytu ektopické gravidity a zlepšení akné.

Gestageny, tedy jednosložková antikoncepce spočívá v kontinuálním podávání progestinu. Je vhodná pro kuřáčky nad pětáctilet a pro kojící ženy, ale je **absolutně kontraindikovaná** u žen s karcinomem prsu. Jejím hlavním mechanismem je **zvýšení vazkosti cervikálního hlenu**, který se stane neprůchodným pro spermie — a proto je nutné upozornit na interakci: **acetylcystein** a jiná mukolytika vazkost hlenu snižují, tedy ruší přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Nejdřív si připomeň normální cyklus**, jinak mechanismus nedává smysl: FSH nechá dozrát folikul, prudký výstřel LH spustí OVULACI. A obojí je řízeno zpětnou vazbou — když hormonů z vaječníku koluje dost, hypofýza je přestane vydávat.

⚠️ **A přesně na tom antikoncepce stojí**: dodáš hormony zvenku, tělo si myslí, že už ovuloval, a přestane vydávat povel k ovulaci. Není to blokáda — je to podvod na zpětné vazbě.

🔑 **Dvě složky, dvě různé práce**:

- Estrogen → negativní zpětná vazba → sníží FSH → folikul nedozraje.
- Gestagen → sníží LH → nedojde k ovulaci · ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN → spermie neprojdou · a sníží pohyblivost vejcovodů.

Výsledek: nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií — jsou to dvě nezávislé pojistky.

Pearlův index = kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání. ⚠ Čím menší číslo, tím spolehlivější metoda. U kombinované antikoncepce je 0,1–0,4 — tedy méně než jedna žena z dvou set. (Pro srovnání: bez antikoncepce je index kolem 85. — [obecné znalosti])

Vyšetření před nasazením nejsou formalita — každé má důvod: cytologie (vyloučit nález na čípku) · tlak (estrogen ho zvyšuje) · jaterní testy (játra hormon odbourávají) · anamnéza rizik (trombóza v rodině, kouření).

⚠ A tři věci, o kterých se pacientka MUSÍ poučit, protože se na to ptají: nevhodnost kouření · co dělat při vynechané tabletě · a hlavně že antikoncepce NECHRÁNÍ před pohlavně přenosnými chorobami.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují přirozený cyklus: **jednofázová** = stejná dávka celý cyklus · **dvoufázová** = víc gestagenu ve druhé fázi · **třífázová** = nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Náplasti — ⚠ méně účinné u žen nad 90 kg, protože se dávka rozředí ve větším objemu. Vaginální kroužky.

Nežádoucí účinky jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (viz otázka 120): tromboembolie, ICHS a infarkt, poškození jater, žlučové kameny a vyšší riziko karcinomu prsu.

⚠ Ale otázka není jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. **Pozitivní účinky:** úprava cyklu · méně silné krvácení (tedy méně anemie) · zmírnění premenstruačního syndromu · méně funkčních ovariálních cyst · nižší riziko mimoděložního těhotenství · a zlepšení akné (estrogen tlumí androgeny).

Gestagenní („minipilulka“) = jen progestin, kontinuálně. ⚠ A protože chybí estrogen, chybí i jeho trombotické riziko — proto je vhodná pro kuřáčky nad 35 let a pro kojící ženy. ⚠ Absolutně kontraindikovaná je ale u karcinomu prsu.

⚠ A tady je nejzajímavější interakce z celé otázky, kterou nikdo nečeká — a stojí za to ji říct, protože ukazuje, že rozumíš mechanismu: hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je **ZAHUŠTĚNÍ cervikálního hlenu**, který se stane pro spermie neprůchodným.

A co dělá acetylcystein a jiná mukolytika? **ŘEDÍ HLEN** (viz otázka 95). ⚠ Zruší tedy přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí. Pacientka bere lék na kašel a přijde o ochranu.

🔑 **Estrogen vypne FSH, gestagen vypne LH a zahustí hlen.** Dvě složky, dvě různé práce.

⚠ **Mukolytikum může narušit účinnost gestagenní antikoncepce** — to je interakce, kterou nikdo nečeká.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

„Benigní hyperplazie prostaty je nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk; incidence stoupá s věkem a v šedesáti letech má klinické příznaky asi šedesát procent mužů.“

Patogeneze vysvětluje, proč fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy: **s věkem přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro dihydrotestosteron, a tím dochází k růstové stimulaci prostaty.**

Klinický obraz se označuje jako **prostatismus** a dělí se na dvě skupiny. **Iritální příznaky** jsou polakisurie, imperativní mikce, nykturie a urgentní inkontinence. **Obstrukční příznaky** jsou retardace startu močení, močení se zvýšeným úsilím, přerušovaná mikce a ztenčení proudu.

Léčba má čtyři hlavní skupiny.

Alfa-blokátory — alfuzosin, silodosin a tamsulosin — jsou antagonisté podtypu alfa 1A a 1D, který se nachází jen v prostatě. Způsobí relaxaci hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře a mírní obstrukční i iritační příznaky. Jejich výhodou je, že neovlivňují alfa 1B receptory kardiovaskulárního systému, takže mají minimum systémových nežádoucích účinků — přesto je nutné dát pozor na ortostatickou hypotenzi.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy, tedy finasterid a dutasterid, selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a přidávají se k alfa-blokátorům; využívají se i k léčbě androgenní alopecie. Zajímavé je, že svaly si vystačí s testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. Nežádoucími účinky jsou poruchy libida a erekce a snížení objemu ejakulátu.

Dále se používají inhibitory fosfodiesterázy 5, tedy tadalafil, anticholinergika jako solifenacin u hyperaktivního močového měchýře a fytoterapeutika z palmy trpasličí a kopřivy.“

☞ At' to dává smysl

Prostata obklopuje močovou trubici hned pod měchýřem. ⚠ Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk.

⚠ Patogeneze zní překvapivě — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**: s věkem přibývá estrogenů (testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni) a estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro dihydrotestosteron. ⚠ Prostata je tedy citlivější na tentýž DHT, kterého nemusí být víc. A právě proto fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

Prostatismus = souhrnný název pro potíže s močením. ⚠ Dělí se na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je podrážděný a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se špatně dostává ven.

- **Iritační:** polakisurie (časté močení malých porcí) · imperativní mikce (nutkání, které nejde odložit) · nykturie (vstávání v noci) · urgentní inkontinence.
- **Obstrukční:** retardace startu (musí chvíli čekat, než to začne) · močení s úsilím (musí tlačit) · přerušovaná mikce · ztenčený proud.

⚠ Čtyři skupiny léků a je dobré je představit podle toho, JAK RYCHLE zaberou:

- ⚠ Alfa-blokátory (alfuzosin, silodosin, tamsulosin) uleví HNED — během dnů. Neuvolní žlázu, jen povolí hladký sval prostaty a hrdla měchýře, takže moč projde snadněji.

Klíčovou vlastností je selektivita: míří na podtyp $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je hlavně v prostatě, a NESAHÁJÍ na $\alpha 1B$ v cévách. ⚠ Proto mají mnohem míň systémových nežádoucích účinků než starší -zosiny (viz Specka I, otázka 45) — ale na ortostatickou hypotenzi je stejně nutné dát pozor, selektivita není absolutní.

- ⚠ Inhibitory 5-alfa-reduktázy (finasterid, dutasterid) žlázu SKUTEČNĚ ZMENŠÍ — ale trvá to měsíce. Blokuji přeměnu testosteronu na účinnější dihydrotestosteron (viz otázka 119).

⚠ Vděčný detail, který stojí za to zmínit: **SVALY** si vystačí se samotným testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva NESNIŽUJÍ svalovou hmotu. Prostata a vlasový folikul ale DHT potřebují — proto se finasterid používá i u androgenní alopecie.

Nežádoucí účinky: poruchy libida a erekce a snížený objem ejakulátu.

🔑 A odtud plyne, proč se ty dvě skupiny kombinují: alfa-blokátor uleví hned, inhibitor 5-alfa-reduktázy řeší příčinu dlouhodobě. Jeden je symptomatický, druhý kauzální.

- **Inhibitory fosfodiesterázy 5 (tadalafil)** — uvolní hladký sval přes cGMP (viz Specka I, otázka 71); výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyto pacienty často provází.
- **Anticholinergika (solifenacin)** u převažujících iritačních příznaků — **zklidní preaktivní měchýř**. ⚠️ **Pozor ale: samotná anticholinergika u výrazné obstrukce mohou způsobit retenci moči** (viz Specka I, otázka 39).
- **Fytoterapeutika** z palmy trpasličí a kopřivy — účinnost je diskutabilní.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad NOCEBA a je hezké to propojit s obeckou O9: ve studii mělo erektilní dysfunkci 44 % pacientů, kteří byli o tomto riziku poučeni, ale jen 15 % těch, kteří poučení nebyli. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen očekávání.**

🔑 **Alfa-blokátor uvolní sval hned, finasterid zmenší žlázu za měsíce.** Proto se kombinují.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad noceba** — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

123 · Cytostatika

„Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost a u **solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba**. Chemoterapie může být **předoperační ke zmenšení rozsahu, pooperační tam, kde předpokládáme mikrometastázy, paliativní, která oddálí progresi, ale není kurativní, a podpůrná**.

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk.

Cíl léčby je dvojitý a je dobré říct obojí: **zajistit optimální terapeutický účinek za přijatelné toxicity, a zajistit prevenci sekundární rezistence**. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie**.

Jádrem otázky je **šest skupin podle mechanismu**.

Alkylující látky přenášejí vysoce reaktivní alkyly na buněčné složky, především na DNA, kde tvoří kovalentní vazby. Patří sem **sloučeniny platiny a deriváty nitrosomočoviny**.

Antimetabolity inhibují klíčové enzymy biosyntézy nukleových kyselin — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud **orgánová toxicita**. Jsou to **antagonisté kyseliny listové, tedy metotrexát; antagonisté purinů, tedy 6-merkaptopurin a azathioprin; a antagonisté pyrimidinů, tedy 5-fluorouracil**.

Rostlinné alkaloidy zasahují do mitotického vřeténka nebo do topoizomerázy. **Vinkristin a vinblastin se vážou na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka, čímž se zastaví dělení.** **Taxany z tisu se vážou na tubulin v mikrotubulech a etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA.**

Cytostatická antibiotika, tedy antracykliny, se vmezeřují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II; jsou ale kardiotoxická.

Dále **hormony a antihormony** a **ostatní**, kam patří inhibitory topoizomerázy I a asparagináza.

Druhou polovinou odpovědi je **orgánová toxicita: myelotoxicita s neutropenií a anemií, nauzea a zvracení, nefrotoxicita a urotoxicita nejvíce u cisplatin, neurotoxicita, kardiotoxická u antracyklinů, infertilita a teratogenní účinek**.

Za zmínku stojí, že **cisplatina je zároveň nejsilnějším emetogenem** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, a proto se u ní podávají **setrony**.

... At' to dává smysl

⚠ Nej důležitější věta celé otázky a stojí za to ji říct hned: cytostatikum si NEUMÍ vybrat nádorovou buňku. Umí si vybrat jen buňku, která se RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle, takže je zasažen nejvíc — ale zasáhne se i všechno ostatní, co se dělí rychle. ⚠ A z toho se dá odvodit VŠECHNA toxicita, aniž bys ji memorovala (je to přesně ten seznam z obecky O31):

- Kostní dřeň → myelotoxicita: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení).
- Sliznice trávicího traktu → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech. Zubařsky zásadní: pacient na chemoterapii má rozbolavělá ústa a zároveň nemá bílé krvinky, takže mu hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu. Proto se sanace chrupu dělá PŘED zahájením chemoterapie. [obecné znalosti]
- Vlasové folikuly → alopecie.
- Pohlavní buňky → infertilita.
- Plod → teratogenita.

Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace a každá má jiný cíl: ⚠ předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ kurativní — nevyléčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. U solidních nádorů je přitom stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojitý cíl léčby, který zdroj uvádí: maximální účinek za přijatelné toxicity A prevence sekundární rezistence. ⚠ A odtud plyne, proč se cytostatika KOMBINUJÍ — stejná logika jako u tuberkulózy a HIV: nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.

⚠ Šest skupin podle mechanismu — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

- Alkylující látky (platina, nitrosomočoviny) — navěsí na DNA reaktivní alkylovou skupinu a udělají KOVALENTNÍ vazbu, tedy nerozbitnou. DNA se pak nemůže rozplést a okopírovat.
- Antimetabolity — ⚠ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy, které je vyrábějí. Antagonisté kyseliny listové (metotrexát) · antagonisté purinů (6-merkaptopurin, azathioprin) · antagonisté pyrimidinů (5-fluorouracil). (Všimni si, že ty samé látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — viz otázky 101, 112, 114.)
- Rostlinné alkaloidy — dvě podskupiny s opačným trikem na tutéž věc, MITOTICKÉ VŘETÉNKO: ⚠ vinkristin a vinblastin (z barvínku) tubulin rozpustí — vřeténko nevznikne. Taxany (z tisů) tubulin naopak ZAFIXUJÍ — vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit. Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II.
- ⚠ Cytostatická antibiotika (antracykliny) se VMEZEŘUJÍ mezi páry bází DNA (interkalace) a blokují topoizomerázu II. ⚠ Jsou KARDIOTOXICKÉ — a to kumulativně, takže existuje celoživotní maximální dávka.
- Hormony a antihormony a ostatní (inhibitory topoizomerázy I, asparagináza).

⚠ Dvě nejtypičtější toxicity, které si zapamatuj jako dvojice: ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.

🔑 A hezké propojení s otázkou 100: cisplatina je nejsilnějším známým EMETOGENEM — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství SEROTONINU a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. ⚠ Proto se u ní podávají SETRONY (ondansetron), tedy blokátory 5-HT3 — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

🔑 Cytostatikum si nevybírání nádorové buňky — vybírá si RYCHLE SE DĚLÍCÍ buňky. Odtud dřeň, sliznice, vlasy a plod.

⚠ Antracykliny = srdce. Cisplatina = ledviny a zvracení. Dvě nejtýpčtější toxicity.

124 · Farmakoterapie anemií

„Anemie je nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.

Příčiny se dělí do dvou skupin: **nedostatek stavebních látek** — železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 — a **poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů**.

Léčba se vždy řídí tím, **který článek chybí**.

U sideropenické anemie se podává železo, přednostně perorálně ve formě dvojmocných solí; jeho vstřebávání **zlepšuje kyselé prostředí a vitamin C**, zatímco **zhoršuje ho současný příjem mléka, čaje a antacid**. Nežádoucími účinky jsou potíže v trávicím traktu a **černá stolice**, na kterou je nutné pacienta upozornit.

U megaloblastové anemie se podává kyselina listová nebo vitamin B12. Tady je zásadní rozlišit příčinu — **u perniciózní anemie chybí vnitřní faktor**, a proto se **vitamin B12 musí podávat injekčně**, perorální podání by nefungovalo.

Za zmínku stojí interakce, která má jasnou logiku: **inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání vitaminu B12**, protože **k jeho vstřebání je potřeba kyselé prostředí žaludku**.

U renální anemie, kde chybí erytropoetin, se podávají erytropoetiny.

Krajní možností je **transfuze**, jejímiž riziky jsou **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami, přetížení krevního oběhu, tvorba protilátek a přetížení organismu železem**.

Zdroj výslovně uvádí, že **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají nízkou účinnost**.“

💬 At' to dává smysl

⚠ Celá otázka má jediné pravidlo: **anemie není diagnóza, je to PŘÍZNAK**. Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, co chybí. Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.

Erytrocyt potřebuje ke vzniku tři věci: **STAVEBNÍ MATERIÁL** (železo pro hem), **NÁVOD K DĚLENÍ** (kyselina listová a B12 pro syntézu DNA) a **POVEL** (erytropoetin z ledviny). ⚠ Vypadne-li kterýkoli z těch tří článků, vznikne anemie — a léčba je vždycky doplnit právě ten chybějící.

Sideropenická (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠ Podává se **DVOJMOCNÉ železo (Fe²⁺)**, protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.

A z toho, že se železo vstřebává v kyselém prostředí, plyne rovnou celý seznam interakcí, aniž bys je musela memorovat:

- ⚠ **ZLEPŠUJE** vstřebání: **kyselé prostředí a VITAMIN C** (udrží železo ve dvojmocné formě).
- ⚠ **ZHORŠUJE**: **mléko (vápník), čaj (taniny), antacida a inhibitory protonové pumpy** — všechno, co sníží kyselost nebo železo naváže.

Nežádoucí účinky: potíže v trávicím traktu a ČERNÁ STOLICE — ⚠ na tu se pacient **MUSÍ** upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do trávicího traktu.

Megaloblastová anemie — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. ⚠️ Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo B12 se buňka nemůže DĚLIT (chybí materiál na DNA), ale ROSTE dál — nabobtná a nedozraje.

⚠️ A tady je nejdůležitější rozlišení otázky: **PERNICIÓZNÍ anemie** není nedostatek B12 v potravě — je to nedostatek VNITŘNÍHO FAKTORU.

Vnitřní faktor je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě nemá jak vstřebat — je to jeho „vstupenka“. ⚠️ A proto je perorální podání B12 u perniciózní anemie zbytečné: vitaminu je dost, jen nemá jak projít. MUSÍ se podat INJEKČNĚ, aby se střevo obešlo.

🔑 Ze stejného důvodu inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání B12 (viz otázka 99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba kyselé prostředí žaludku.

Renální anemie — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí ERYTROPOETIN, tedy povel k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání povel prostě nepřijde a dřeň nemá důvod pracovat, i když má všechen materiál. Proto se podávají erytropoetiny.

Transfuze je krajní řešení a její rizika stojí za vyjmenování: posttransfuzní reakce z protilátek · přetížení oběhu objemem · tvorba protilátek (které komplikují další transfuze) · a přetížení organismu železem (protože z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST. Řekni to — je to konkrétní a je to příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století. — [obecné znalosti])

🔑 Zjisti, který článek chybí, a ten doplň. Železo, folát, B12 nebo erytropoetin.

⚠️ U perniciózní anemie musí být B12 injekčně — chybí vnitřní faktor, tabletu by nevstřebala.

125 · Rtg kontrastní látky

„Kontrastní látky slouží ke zvýraznění struktur, které by na rentgenovém snímku samy o sobě nebyly rozlišitelné. Důležité je, že v organismu setrvávají jen po dobu vyšetření a pak jsou rychle eliminovány, zejména ledvinami.

Základní dělení je na **pozitivní a negativní kontrast**.

Pozitivní kontrastní látky pohlcují záření více než okolní tkáň a dělí se na nejódované a jódované. Z nejódovaných je to **síran barnatý**, používaný k vyšetření trávicí trubice; jeho **kontraindikací je perforace trávicí trubice**, protože by unikl do dutiny břišní.

Jódované kontrastní látky se používají nitrožilně a jsou daleko významnější. Jejich **nežádoucími účinky jsou** riziko alergické až anafylaktické reakce, edémy, riziko chemotoxické reakce, a to, že mohou ovlivnit funkci štítné žlázy.

Ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou o štítné žláze: **nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a naopak hypertyreózu u pacientů s jeho deficitem**.

Negativní kontrastní látky naopak záření pohlcují méně než okolí — jsou to **plyny, tedy vzduch a oxid uhličitý, voda a roztoky cukerných alkoholů, tedy manitol a sorbitol**. V rentgenu se využívají vzácně, častěji v počítačové tomografii.“

... At' to dává smysl

⚠ Nej dřív k tomu, proč kontrastní látky vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje ROZDÍLY v tom, jak tkáň pohltí záření. Kost pohltí hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlcují skoro stejně, takže jsou na snímku nerozlišitelnou šedou hmotou. ⚠ Kontrastní látka ten rozdíl uměle vytvoří.

A z toho plyne dělení, které se nemusí učit — jen si ho odvodíš:

- POZITIVNÍ kontrast pohltí VÍC než okolí → na snímku je SVĚTLÝ.
- NEGATIVNÍ kontrast pohltí MÉNĚ než okolí → na snímku je TMAVÝ.

⚠ Proč pohlcují víc: obsahují prvky s vysokým atomovým číslem — BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí. *[obecné znalosti]*

Důležitá farmakokinetická vlastnost: kontrastní látky v těle nezůstávají — setrvávají jen po dobu vyšetření a rychle se vyloučí, hlavně ledvinami. ⚠ A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

Síran barnatý — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ A odtud jeho jediná zásadní kontraindikace — PODEZŘENÍ NA PERFORACI. Kdyby stěna byla proděravělá, barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo nedokáže odstranit → vyvolá těžkou zánětlivou reakci a srůsty. V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka. *[obecné znalosti]*

Jódované látky se podávají do žíly a jsou klinicky mnohem významnější. Jejich nežádoucí účinky jsou čtyři a každý má jiný mechanismus:

- ⚠ Alergická až anafylaktická reakce — riziko je vyšší u astmatiků a alergiků.
- Edémy.
- Chemotoxická reakce — poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i nefrotoxicita — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy při zhoršené funkci ledvin — viz Specka I, otázka 81). *[obecné znalosti]*
- ⚠ Ovlivnění štítné žlázy.

🔑 A ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou 116 — a stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

Jódová kontrastní látka dodá náraz obrovské množství jódu. ⚠ A účinek závisí na tom, v jakém stavu žláza je: u pacienta s DOSTATKEM jódu vyvolá nadbytek paradoxně HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt — žláza se před zaplavením brání útlumem), ⚠ kdežto u pacienta s DEFICITEM jódu vyvolá HYPERTYREÓZU, protože žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy.

Negativní kontrast — plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT — typicky se voda vypije k odlišení střevních kliček.

🔑 Pozitivní kontrast pohltí víc, negativní míň.

⚠ Jódová kontrastní látka rozhodí štítnou žlázu a je nefrotoxická — proto se před ní kontrolují ledviny.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

„Léčba v dermatologii může být zevní, tedy lokální, celková neboli systémová, a fyzikální — chirurgická, fototerapie nebo kryoterapie. Úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, fázi choroby a na koncentraci zevního léku.

Průnik rohovou vrstvou probíhá buď transepidermálně, tedy trans- nebo intercelulárně, nebo transadnexálně, tedy vývody žláz.

Externa se dělí podle účinku na antimikrobiální, antiseptika, antiseboroika, antihidrotika, antipruriginóza, cytostatika, fotoprotektiva, keratolytika a keratoplastika a adstringencia.

Rozdíl mezi keratolytiky a keratoplastiky stojí za vysvětlení: keratolytika rohovou vrstvu rozpouštějí a odstraňují, zatímco keratoplastika podporují její normální tvorbu. Typickým příkladem je kyselina salicylová, která v nízké koncentraci působí keratoplasticky a ve vysoké keratolyticky — proto je u těchto látek tak důležitá koncentrační řada.

Zásadním rozdílem, na kterém otázka stojí, je rozlišení dezinficiencí a antiseptik. Dezinficiencia se používají na neživé předměty a povrchy, zatímco antiseptika na živou tkáň — kůži, sliznice a rány.

Nejčastěji používanými antiseptiky jsou ethanol v koncentraci šedesát až sedmdesát procent, jodofory a chlorhexidin.

U řady lokálních přípravků platí varování, které se často podceňuje: snadno se resorbují, a proto při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita; některé navíc zvyšují průnik současně aplikovaných látek.“

☹ At' to dává smysl

Externum = lék k zevnímu použití. Zevní (lokální) léčba působí na místě, celková (systémová) přes krev, fyzikální je chirurgie, fototerapie nebo kryoterapie (vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, na FÁZI choroby a na KONCENTRACI. Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvající lézi dává něco jiného než na suchou (viz obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

Průnik kůže má dvě cesty: ⚠ transepidermálně — přes rohovou vrstvu (buď skrz buňky, nebo mezi nimi) — nebo transadnexálně, tedy „zkratkou“ vývody potních a mazových žláz a vlasových folikulů. *Adnexa = přídatné struktury kůže.*

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální (proti mikrobům) · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus* = svědění) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ Keratolytikum vs. keratoplastikum je jádro té dermatologické části a stojí za to to vysvětlit: *keratos* = rohovina.

- Keratolytikum rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a odstraňuje — používá se tam, kde je rohoviny moc (bradavice, lupénka, mozoly).
- Keratoplastikum naopak podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU.

⚠️ A nejlepší je, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE: v nízké působí keratoplasticky, ve vysoké keratolyticky. Proto je u těchto látek koncentrační řada tak zásadní — táž látka, opačný účinek. (Je to hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132.)

🔑 Zásadní rozlišení, na kterém otázka stojí, a je jednoduché: DEZINFICIENCIUM na NEŽIVÉ předměty a povrchy · ANTISEPTIKUM na ŽIVOU tkáň — kůži, sliznice, rány. ⚠️ Dezinficiencium může být mnohem agresivnější, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ethanol v koncentraci 60–70 % ⚠️ (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě sráží a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje se trochu vody. — [obecné znalosti]) · jodofory (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · chlorhexidin.

⚠️ A varování, které se podceňuje: lokální přípravky se snadno resorbují. Při aplikaci na velkou plochu — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (viz obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc zvyšují průnik dalších současně aplikovaných látek.

⚠️ Zubařsky je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má substantivitu). ⚠️ Ale při dlouhodobém užívání má tři typické nežádoucí účinky: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka, PORUCHU CHUTI a tvorbu zubního kamene. Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny. [obecné znalosti]

🔑 Dezinficiencium na věci, antiseptikum na člověka.

⚠️ Zubařsky: chlorhexidin je základní ústní antiseptikum — a jeho typickým nežádoucím účinkem při dlouhodobém užívání je hnědé zbarvení zubů a jazyka a porucha chuti. [obecné znalosti]

127 · Infuzní terapie

„Tekutiny tvoří asi šedesát procent tělesné hmotnosti; dvě třetiny jsou intracelulárně a jedna třetina extracelulárně, přičemž z extracelulární tekutiny je osmdesát procent v intersticiu a dvacet procent v plazmě.

U iontových poruch — hyponatremie i hypernatremie — platí jedno pravidlo, které je nejdůležitější větou celé otázky: **nekorigovat příliš rychle**. Rychlá korekce může způsobit **přesun vody přes buněčné membrány s poškozením mozku**.

Z acidobazických poruch stojí za zmínku **hyperchloremická acidóza**, která vzniká po podání většího množství fyziologického roztoku — vznikne totiž větší rozdíl mezi kationty a anionty. Při acidóze se podává bikarbonát.

Infuzní terapie má čtyři typy podle účelu: náhrada deficitu, udržovací terapie, náhrada probíhajících ztrát a nutriční podpora.

Roztoky se dělí na krystaloidy a koloidy. Krystaloidy jsou roztoky iontů ve vodě a záleží u nich na osmolalitě — patří sem fyziologický roztok, Hartmannův roztok a Ringerfundin. Koloidy jsou želatiny a škroby, ale od jejich používání se ustupuje kvůli poruchám koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi.

Prakticky je důležité, že u periferních přístupů rozhoduje průměr kanyly o rychlosti podání, a že je nutné dát pozor na přebytek tekutin s jejich akumulací — proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace.

Nejvděčnějším pojmem otázky je **refeeding syndrom**. Je to soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy — typicky po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně dojde k poklesu fosforu, hořčíku a sodíku, které je nutné substituovat, a klinicky se projeví psychickými změnami, parestéziemi až maligními arytmiemi a srdečním selháním.“

💬 At' to dává smysl

Rozložení tekutin si zapamatuj jako pravidlo 60–40–20: tekutiny jsou 60 % hmotnosti, z toho 2/3 uvnitř buněk a 1/3 vně. A z té zevní části je 80 % v intersticiu (mezi buňkami) a jen 20 % v plazmě. ⚠️ Prakticky to znamená, že v cévách je jen malý zlomek veškeré vody v těle — proto se objem v oběhu ztrácí i mění velmi rychle.

⚠️ A teď nejdůležitější věta celé otázky, která platí dvakrát: **NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE**. Vysvětlení stojí za to říct, protože ukazuje, že chápeš, proč to tak je:

Buňka se dlouhodobé hyponatremii přizpůsobí — vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala. ⚠️ Když pak sodík v krvi prudce zvýšíš, voda se náhle přesune ven z buněk a mozkové buňky se scvrknou → vzniká osmotický demyelinizační syndrom, nevratné poškození mozku. A při příliš rychlé korekci hypernatremie je to naopak — mozek **OTEČE**. V obou případech tedy neuškodí ta hodnota, ale **RYCHLOST** změny.

Hyperchloremická acidóza — ⚠️ zajímavý jev: fyziologický roztok **NENÍ** tak fyziologický, jak zní. Obsahuje totiž víc chloridů, než je v plazmě. Po podání velkého množství se tedy nahromadí chloridy → změnění se rovnováha mezi kationty a anionty → krev se okyselí. Proto se dnes preferují tzv. **balancované roztoky** (Hartmannův, Ringerfundin), které složením plazmu napodobují lépe. [obecné znalosti] Při acidóze se podává bikarbonát.

Čtyři účely infuzní terapie — a je dobré je odlišit, protože každý znamená jiný objem: ⚠️ **náhrada DEFICITU** (dohnat, co chybí) · **UDRŽOVACÍ** (pokrýt běžnou denní potřebu) · **náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT** (zvracení, drény, horečka) · **NUTRIČNÍ podpora**.

Krystaloidy vs. koloidy — rozdíl je ve velikosti částic a v tom, kde tekutina zůstane:

- **Krystaloidy** = roztoky iontů ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův roztok, Ringerfundin). ⚠️ **Malé molekuly**, takže z cévy rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část.
- **Koloidy** = velké molekuly (želatiny, škroby), které v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu. ⚠️ Ale od jejich používání se ustupuje — způsobují poruchy koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala.

Prakticky: ⚠️ o rychlosti podání rozhoduje **PRŮMĚR** kanyly, ne tlak infuze — proto se u šoku zavádí co nejsilnější kanyla. A pozor na opačný problém: přebytek tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky. Proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání a **AKUTNÍ DERESUSCITACE**, tedy cílené odstranění přebytečné tekutiny.

⚠️ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky a je to skutečně tak dramatické, jak zní: pacient přežije hladovění a zabije ho první pořádné jídlo.

Mechanismus, který stojí za to umět vyprávět: při hladovění tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby fosforu, hořčíku a draslíku se vyčerpají — ale v krvi to nevidíš, protože hladiny zůstanou zdánlivě normální. ⚠️ Jakmile podáš glukózu, vyplaví se **INZULIN** — a ten žene do buněk nejen cukr, ale i fosfor, hořčík a draslík (viz Specka I, otázka 80). Jejich hladina v krvi se propadne během hodin.

⚠️ **A důsledky jsou vážné: psychické změny, parestezie, maligní arytmie a srdeční selhání** — protože fosfor je potřeba k tvorbě ATP a hořčík k práci srdečního svalu. **Proto se podvyživený pacient krmí POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se aktivně doplňují.**

🔑 **Nekorigovat příliš rychle.** Platí to pro sodík i pro výživu.

⚠️ **Refeeding syndrom: pacient přežije hladovění a zabije ho první jídlo.** Proto se podvyživený krmí pomalu.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

„Rozdíl, kterým je nejlepší otázku otevřít: **u vitaminů rozpustných ve vodě se přebytek vyloučí močí, ale vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v tukové tkáni a v játrech** — proto je u nich nebezpečný nejen nedostatek, ale i přebytek. Odtud hypervitaminózy, které u vodorozpustných prakticky nehrozí.

Jsou to **vitaminy A, D, E a K.**

Vitamin A je nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**; jeho **nedostatek vede k šerosleposti**. Provitaminem je **beta-karoten**.

Vitamin E je hlavním lipofilním antioxidantem; toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách, takže jeho užívání je bezpečné.

Vitamin K je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Existuje ve **třech formách** — K1 fylochinon z rostlin, K2 menachinon z bakterií a syntetický K3. Jeho **vstřebávání vyžaduje přítomnost žlučových kyselin**, a proto při obstrukční žloutence vzniká krvácivost.

Zásadní je jeho role **antidota warfarinu** — a tady je klíčová věta: **působí až po resyntéze koagulačních faktorů, tedy za dvanáct až čtyřadvacet hodin. Není to tedy okamžité antidotum.** Při život ohrožujícím krvácení je proto nutné podat i **koncentrát protrombinového komplexu nebo čerstvě mraženou plazmu.**

Vitamin D je nezbytný pro **hospodaření s vápníkem a fosforem**; jeho aktivní formou je **kalcitriol** a jeho receptory se nacházejí i **v buňkách imunitního systému**. Nedostatek vede u dětí ke **křivici** a u dospělých k **osteomalacii**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Celá otázka stojí na jediném rozdílu, kterým ji otevři: vodorozpustný vitamin se v přebytku VYMOČÍ, tukorozpustný se ULOŽÍ.**

A z toho plyne všechno: u vodorozpustných hrozí prakticky jen nedostatek · u tukorozpustných hrozí **NEDOSTATEK I PŘEBYTEK**. ⚠️ **Hypervitaminóza je tedy problém prakticky jen u A, D, E a K** — a ukládají se v játrech a v tukové tkáni, odkud se uvolňují pomalu.

🔑 **Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“** — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na tucích a žluči. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — viz otázky 118 a Specka I, 75.)

Vitamin A — nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**. ⚠️ **Nedostatek se projeví ŠEROSLEPOSTÍ**, protože retinal je součástí zrakového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera. Provitaminem je **beta-karoten z mrkve**. (Retinoidy, jeho deriváty, jsou zároveň silně teratogenní — viz obecka O32.)

Vitamin E — hlavní lipofilní antioxidant, tedy ochránce membránových tuků před oxidací. ⚠ Zdroj výslovně uvádí, že toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — je to tedy z celé čtveřice ten nejbezpečnější. (Ale vzpomeň si na Specku I, otázku 59: jeho PŘÍNOS u Alzheimerovy choroby se v kontrolovaných studiích neprokázal. Bezpečný ≠ účinný.)

⚠ Vitamin K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role se dá odvodit z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory **PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** — tedy II, VII, IX a X. (Zapamatuj si je jako „1972“.)

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin (listová zelenina) · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ A protože je rozpustný v tucích, jeho vstřebání vyžaduje **ŽLUČOVÉ KYSELINY** — proto při obstrukční žloutence, kdy žluč neodtéká, vzniká krvácivost.

⚠ A teď nejdůležitější klinická věta celé otázky, kterou musíš umět: vitamin K jako antidotum warfarinu **NENÍ** okamžité antidotum.

Vysvětlení, které to celé objasní: warfarin nezasahuje do srážení přímo — jen zavře jaterní továrnu na koagulační faktory (viz Specku I, otázka 77). ⚠ Vitamin K tu továrnu zase otevře, ale faktory se musí **TEPRVE VYROBIT** — a to trvá 12 až 24 hodin.

⚠ Proto při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K sám nestačí — musí se podat hotové faktory: **KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** nebo čerstvě mražená plazma. Vitamin K řeší zítřek, koncentrát řeší teď.

Vitamin D — řídí hospodaření s vápníkem a fosforem. Jeho aktivní formou je **KALCITRIOL** (vzniká dvojí hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří — [obecné znalosti]).

⚠ A jeho receptory jsou i v buňkách imunitního systému (viz otázka 114) — není to tedy jen „vitamin na kosti“.

⚠ Nedostatek: u DĚTÍ křivice (rachitis), u DOSPĚLÝCH osteomalacie. Rozdíl je v tom, že u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, kdežto u dospělého se hotová kost změkčuje.

🔑 A, D, E, K se ukládají — proto se dají předávkovat.

⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu funguje až za 12–24 hodin — na akutní krvácení je pomalý.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

„Do této skupiny patří **vitamin C** a **vitaminy skupiny B**. Jejich společnou vlastností je, že **se v těle prakticky neukládají a přebytek se vyloučí močí** — proto je u nich riziko hypervitaminózy minimální, ale zásoby jsou malé a nedostatek se projeví rychleji.

Vitamin C, tedy kyselina askorbová, je antioxidant, který se podílí na syntéze kolagenu, na vstřebávání železa a na funkci imunitního systému.

Detail, kterým se dá otázka ozdobit: **rostliny i většina živočichů si vitamin C syntetizují sami — nesyntetizuje ho pouze člověk, primáti a morče.** Proto ho musíme přijímat potravou.

Prakticky je důležité, že **varem se ničí až šedesát procent** obsahu ve stravě.

Nedostatek vede ke kurdějím, tedy skorbutu — projeví se krvácením do dásní, uvolňováním zubů, špatným hojením ran a únavou, protože všechny tyto děje vyžadují funkční kolagen.

Ze skupiny **B** je nejdůležitější **thiamin**, tedy **B1**, jehož nedostatek vede k beri-beri a u alkoholiků k Wernickeově encefalopatii; **riboflavin B2**; **niacin B3**, jehož nedostatek způsobuje pelagru; **pyridoxin B6**, jehož deficit vyvolává izoniazid a projeví se periferní neuropatií; **kyselina listová**, jejíž nedostatek v těhotenství vede k defektům neurální trubice; a **kobalamin B12**, jehož vstřebávání vyžaduje vnitřní faktor a kyselé prostředí žaludku.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zrcadlově k otázce 128: **vodorozpustné vitaminy se v těle prakticky neukládají a přebytek odejde močí**. A z toho plyne obojí najednou — **hypervitaminóza skoro nehrozí, ale ZÁSOBY JSOU MALÉ, takže se nedostatek projeví rychleji**. (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky. — [obecné znalosti])

Vitamin C (kyselina askorbová) má tři hlavní role: ⚠️ **antioxidant** · **nezbytný pro syntézu KOLAGENU** · a **pomáhá vstřebávat železo** (udrží ho ve dvojmocné formě — viz otázka 124). **Plus funkce imunitního systému**.

⚠️ **Detail, kterým se dá otázka ozdobit a který si zkoušející rádi poslechnou: rostliny i většina živočichů si vitamin C vyrábějí sami — nedokáže to jen ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE. Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy. Proto ho musíme přijímat potravou — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu.** [obecné znalosti]

Prakticky: varem se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠️ **A teď to nejdůležitější pro tebe — SKORBUT (kurděje), protože je to čistě zubařská diagnóza a všechny příznaky plynou z JEDINÉ věci: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční kolagen.**

Kolagen je „výtuž“ pojivové tkáně — drží pohromadě cévní stěnu, dásně, závěsný aparát zubu i hojící se ránu. ⚠️ **A když je vadný, rozpadne se přesně tohle:**

- ⚠️ **Krvácení do dásní** — křehké kapiláry.
- ⚠️ **Uvolňování a vypadávání zubů** — rozpadne se závěsný aparát (periodontium).
- **Špatné hojení ran** — jizva se nemá z čeho vytvořit; dokonce se otevírají staré, dávno zhojené jizvy.
- **Únava a bolesti kloubů.**

🔑 **Zapamatuj si: krvácení z dásní a viklající se zuby jsou jedním z PRVNÍCH viditelných příznaků nedostatku vitaminu C — a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.**

Skupina B — u každého stačí jedna dvojice „co chybí → co se stane“:

- ⚠️ **B1 thiamin → BERI-BERI** (postižení nervů a srdce). **A u ALKOHOLIKŮ Wernickeova encefalopatie** — zmatenost, poruchy očních pohybů a ataxie. (Souvisí s Korsakovovou psychózou z otázky 106; proto se alkoholikovi podává thiamin VŽDY před glukózou, jinak se stav zhorší. — [obecné znalosti])
- **B2 riboflavin** — projeví se ragádami v koutcích úst a záněty jazyka. [obecné znalosti]
- ⚠️ **B3 niacin → PELAGRA** (klasicky „tři D“: dermatitida, diareja, demence).
- ⚠️ **B6 pyridoxin → periferní neuropatie. A jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID** (viz otázka 91) — proto se k léčbě tuberkulózy pyridoxin rutinně přidává. **To je hezké propojení, které stojí za to říct.**
- ⚠️ **Kyselina listová → v těhotenství DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE** (spina bifida). **Proto se suplementuje už před početím** (viz obečka O32 a Specka I, otázka 53 — valproát její metabolismus zhoršuje).
- ⚠️ **B12 kobalamin → megaloblastová anémie a neurologické postižení. Jeho vstřebání vyžaduje VNITŘNÍ FAKTOR a kyselé prostředí žaludku** (viz otázka 124).

🔑 **Vodorozpustné se vyplaví močí — proto se dají předávkovat jen výjimečně.**

⚠ **Zubařsky:** nedostatek vitamínu C se projeví **krvácením z dásní a uvolňováním zubů** — je to jeden z prvních viditelných příznaků.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

„Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny. Podstatou je, že je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza se stanoví **měřením kostní denzity** a hodnotí se **T-skóre**, tedy počet standardních odchylek od průměrné denzity zdravých mladých dospělých. Číslo je potřeba znát: **normální hodnota je nad minus jedna**, osteopenie je mezi minus jedna a minus dva a půl, osteoporóza je pod minus dva a půl, a těžká osteoporóza je pod minus dva a půl s již přítomnou zlomeninou.

Základem je **suplementace vápníkem a vitaminem D**; u vápníku platí, že **vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a klesá s věkem**, a nežádoucími účinky jsou při dlouhodobém užívání **obstipace a riziko hyperkalcemie s urolitiázou**.

Nejdůležitější skupinou jsou **bisfosfonáty** — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni, jejichž společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor. Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Dále se používá **stroncium-ranelát**, který zároveň podporuje novotvorbu a inhibuje resorpci — je to ale lék druhé linie a **musí se podávat nalačno**. Teriparatid je rekombinantní sekvence lidského parathormonu, která podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého parathormonu, která naopak vede k převaze resorpce. A **denosumab je monoklonální protilátka proti RANKL**.

Z hormonální léčby se používají **SERM**, tedy selektivní modulátory estrogenních receptorů, a **kalcitonin**, který snižuje aktivitu osteoklastů.

Pro tebe je nejdůležitější odstavec o **fluoru**. Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě a přibližně padesát procent podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu a vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. Doporučená denní dávka k prevenci zubního kazu je **tři až pět desetin miligramu**. U osteoporózy se ale fluor nepoužívá — pro malý efekt.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív si ujasni dvě buňky, protože bez nich otázka nedává smysl: OSTEOKLAST kost BOURÁ, OSTEOBLAST kost STAVÍ.** (Pomůcka: *klast* — jako „katastrofa“, *bourá*. *Blast* — jako „builder“, *staví*.)

Kost se celý život přestavuje — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha překlápí ve prospěch bourání. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — kosti je málo, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná. Je proto porézní a lámavá.

T-skóre — ⚠ neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM**. Udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem.

🔑 Číslo si zapamatuj jako škálu: nad **-1 normální** · **-1 až -2,5 OSTEOPENIE** (předstupeň) · **pod -2,5 OSTEOPORÓZA** · pod **-2,5 se zlomeninou TĚŽKÁ osteoporóza**.

Základem je vždycky vápník a vitamin D — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. ⚠ Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku platí, že vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na inhibitory protonové pumpy vstřebávají vápník ještě hůř — viz otázka 99). Nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání: zácpa a riziko hyperkalcemie s ledvinovými kameny.

⚠ Léky si rozděl podle té jediné otázky: brzdí **BOURÁNÍ**, nebo pohání **STAVĚNÍ**?

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční):

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** jsou hlavní skupina. Mají vazbu fosfor-uhlík-fosfor, díky které mají obrovskou afinitu ke kostní tkáni — zabudují se do kosti a zůstanou tam roky. Když se pak osteoklast pustí do bourání, pohltí je a to ho vyřadí z funkce. ⚠ Proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení.
- **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL**, což je signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „bourejte“. ⚠ Zablokuješ signál → osteoklast se ani neaktivuje.
- **KALCITONIN** — hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu osteoklastů. **SERM** (selektivní modulátory estrogenních receptorů) — napodobují ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by stimulovaly prs a dělohu.

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické):

- ⚠ **TERIPARATID** je rekombinantní úsek lidského parathormonu a je to nejzajímavější lék v otázce, protože zní jako protimluv. Parathormon přece kost odbourává!

Vysvětlení: záleží na tom, **JAK** je podán — a je to úplně stejný princip jako u GnRH v otázce 115. ⚠ **DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ** hladina parathormonu (jako u hyperparatyreózy) vede k převaze resorpce a kost ubývá. Ale **KRÁTKÝ DENNÍ PULZ** naopak stimuluje **OSTEOBLASTY** a kost přibývá. Stejná molekula, opačný výsledek podle časového profilu.

- **STRONCIUM-RANELÁT** dělá obojí — podporuje novotvorbu a brzdí resorpci. ⚠ Je to ale lék **DRUHÉ** linie a musí se podávat **NALAČNO** (jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže).

⚠ A teď odstavec o **FLUORU**, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má dvě části s opačným závěrem:

Mechanismus: fluoridy se pasivně vstřebají v duodenu a tenkém střevě a asi 50 % podané dávky se zabuduje do skeletu a zubů. ⚠ V kosti i v dentinu fluorový iont **NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU** v kalciumhydroxyapatitu — a vznikne **KALCIUMFLUOROAPATIT**, který má vyšší chemickou stabilitu.

A právě proto je odolnější vůči kyselinám z bakteriálního plaku — to je celý princip fluoridové prevence kazu. Doporučená denní dávka je 0,3–0,5 mg.

⚠ Ale u osteoporózy se fluor **NEPOUŽÍVÁ** — pro malý efekt. Kosti sice přibude, ale je horší kvality, takže se riziko zlomenin nesníží. Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: co je výborné pro zub, není automaticky dobré pro kost.

⚠ A poslední zubařská věc, kterou musíš vědět: **BISFOSFONÁTY** a **DENOSUMAB** nesou riziko **OSTEONEKRÓZY ČELISTI** po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti nedokáže zahojit a kost obnaží a odumře. ⚠ Proto se sanace chrupu plánuje **PŘED** zahájením léčby, ne během ní. [obecné znalosti]

🔑 Bisfosfonát brzdí osteoklast, teriparatid pohání osteoblast. Bourání versus stavění.

⚠ Zubařsky dvakrát: fluor tvoří odolnější fluoroapatit — a bisfosfonáty i denosumab nesou riziko osteonekrózy čelisti po extrakci, proto se sanace plánuje před zahájením léčby. [obecné znalosti]

131 · Fytoterapie

„Fytoterapie je léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

Droga je sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Je poctivé začít tím, proč od fytoterapie moderní medicína ustoupila. Jsou tři důvody: obsah účinné látky v rostlině kolísá podle půdy, počasí a doby sběru; účinek je proto obtížně standardizovatelný a dávkovatelný; a chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií.

Z hlediska registrace je situace dvojí: některé přípravky jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami, ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky — u těch se dokládá jen dlouhodobé tradiční užívání, ne účinnost.

Klinicky nejdůležitější jsou ale **lékové interakce fytofarmak**, protože je pacienti neuvádějí v anamnéze. Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, čímž zvyšuje hladiny současně užívaných léčiv. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu. A česnek a ginkgo zvyšují v kombinaci s antikoagulancii riziko krvácení.

Na závěr je dobré říct větu, která shrnuje celý přístup: **rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.**“

… At' to dává smysl

„Droga“ tady neznamena návykovou látku — ve farmakognozi je to odborný termín: **SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA** používaná k léčbě nebo k výrobě léčiv. (Z německého droog = suchý.) ⚠ Stojí za to to hned na začátku vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, **PROČ** od fytoterapie moderní medicína ustoupila — jsou tři důvody a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **Obsah účinné látky v rostlině KOLÍSÁ** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny. **Dvě balení téhož čaje** můžou obsahovat několiknásobně jiné množství.
2. **A proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE.** (Vzpomeň si na obecku O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice.)
3. **A chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií** (viz obecka O4).

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků z rostlin pochází — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu. Rozdíl není v původu látky, ale v tom, že se z rostliny **IZOLOVALA**, přesně změřila a odzkoušela. [obecné znalosti]

Registrace je proto dvojí a je dobré ten rozdíl znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami · ⚠ většina je registrována **ZJEDNODUŠENÝM** postupem jako „tradiční rostlinné léčivé přípravky“ — a u těch se dokládá jen **DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ**, nikoli účinnost. „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A teď klinicky nejdůležitější část, protože se týká reálného rizika: **LÉKOVÉ INTERAKCE** fytofarmak.

A důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: **PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE**. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

🔑 Tři interakce, které musíš znát (a všechny se propojují s obeckou O19 a O25):

- ⚠️ **GRAPEFRUIT INHIBUJE** cytochrom P450 a P-glykoprotein → **ZVYŠUJE** hladiny současně užívaných léčiv → riziko toxicity (statiny, blokátory vápníku, cyklosporin).
- ⚠️ **TŘEZALKA** je naopak **INDUKUJE** → **SNIŽUJE** hladiny → selhání hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu.
- ⚠️ **ČESNEK a GINKGO** v kombinaci s antikoagulancii zvyšují riziko **KRVÁCENÍ**. (*Zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne.*)

⚠️ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána **ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ** u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (viz otázka 114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.

🔑 Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.

⚠️ Popsána byla i odhojení transplantátů u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“.

132 · Obecná toxikologie

„Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky xenobiotik a dělí se na obecnou a speciální.

Otázku je nejlepší otevřít **Paracelsovým citátem**: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ Spektrum toxických dávek je totiž obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

Zásadní je rovnice, kterou je potřeba umět: **nebezpečnost plus expozice se rovná riziko chemické látky**. Samotná nebezpečnost tedy riziko nedělá — musí k ní přistoupit expozice.

Vztah mezi dávkou a účinkem je obecně přímo úměrný, **ale závislost není lineární**. Zvláštním případem je **hormeze** — **jev, kdy má látka v nízkých dávkách opačný, tedy příznivý účinek než ve vysokých**.

Z veličin je potřeba znát tři. **NOAEL** je nejvyšší dávka, při které **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. **LOAEL**, což odpovídá prahové dávce, je nejnižší dávka, při které už nepříznivý účinek pozorován je. A **LD50** je dávka, která způsobí úhyn padesáti procent testovaných živočichů do čtyřadvaceti hodin.

Pro označování chemikálií existuje **globálně harmonizovaný systém**; řadu látek ale nelze snadno klasifikovat, a proto se často řadí podle toxicity, tedy podle LD50.

Součástí oboru je i řízení rizika — tedy stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování.“

💬 At' to dává smysl

Xenobiotikum = *xenos* cizí, *bios* život → látka tělu cizí, kterou si samo nevyrábí. Patří sem léky, jedy, průmyslové chemikálie i látky z potravy.

⚠️ Paracelsův citát otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

Prakticky to znamená, že neexistuje „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka — existuje jen dávka. ⚠️ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

⚠️ Rovnice, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled: **NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO**.

Vysvětlení, proč je to důležité: samotná nebezpečnost riziko **NEDĚLÁ**. Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale riziko je nulové, protože chybí expozice. A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená osm hodin denně, představuje reálné riziko. ⚠️ Proto se v praxi neřídí zákazem látek, ale **ŘÍZENÍM EXPOZICE** — limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je přímo úměrný, ⚠️ ale **NENÍ LINEÁRNÍ** — dvojnásobná dávka neznamena dvojnásobný účinek. **Křivka bývá esovitá** (viz obecka O23).

⚠️ **HORMEZE** je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v **NÍZKÝCH** dávkách **OPAČNÝ**, tedy příznivý účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus stimuluje k obraně, velká ho poškodí. (Klasické příklady jsou fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně. — [obecné znalosti])

🔑 Tři veličiny, které musíš umět rozlišit — a klíč je v tom, jestli se účinek už objevil, nebo ještě ne:

- ⚠️ **NOAEL** = *No Observed Adverse Effect Level* = nejvyšší dávka, při které ještě **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. Je to **POSLEDNÍ BEZPEČNÁ**.
- ⚠️ **LOAEL** = *Lowest Observed Adverse Effect Level* = nejnižší dávka, při které už účinek **JE**. Je to **PRVNÍ ŠKODLIVÁ** — odpovídá prahové dávce.
- LD50** = dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných zvířat. (Tu už znáš z obecky O4.)

Mezi NOAEL a LOAEL tedy leží práh — a limity pro člověka se stanovují hluboko pod NOAEL, s bezpečnostním koeficientem. [obecné znalosti]

GHS (globálně harmonizovaný systém) je jednotné mezinárodní značení chemikálií — ty piktogramy s červeným rámečkem na obalech. ⚠️ Zdroj ale upozorňuje, že řadu látek nelze snadno zařadit, a proto se často řadí prostě podle toxicity, tedy podle LD50.

Řízení rizika = poslední část oboru: **stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování**. ⚠️ Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „jak zařídit, aby se k člověku nedostal“.

🔑 **Paracelsus**: rozdíl mezi lékem a jedem je dávka.

⚠️ **NOAEL** je poslední bezpečná, **LOAEL** první škodlivá. Mezi nimi leží prahová hodnota.

133 · Terapie otrav a předávkování

„Otrava je vniknutí jedu do organismu. Dělí se na **reverzibilní** a **ireverzibilní**, s **lokálním** nebo **systémovým** účinkem, a na **akutní** a **chronickou** — u chronických otrav je typická **ztráta hmotnosti** a **zpomalení** přírůstku.

Jádrem otázky je **pět obecných přístupů k terapii**, a je dobré je odříkat v **tomhle pořadí**, protože odpovídá tomu, co se dělá nejdřív.

Zaprvé snížení absorpce jedu — výplach žaludku, vyvolání zvracení, aktivní uhlí a laxativa. Tady je zásadní varování: **pozor na aspiraci žaludečního obsahu a nikdy nevyvolávat zvracení po požití kyselin a louhů**, protože by se leptavá látka jícnem vracela podruhé.

Zadruhé zrychlení eliminace — forsírovaná diuréza a **ovlivnění ionizace jedu: kyselá moč se navodí chloridem amonným, zásaditá laktátem nebo citrátem sodným**. Je to praktické využití iontové pasti.

Zatřetí hemoelimační metody — hemodialýza a hemoperfuze; **mají ale smysl jen tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních**, tedy u látek s malým distribučním objemem.

Začtvrté symptomatická podpůrná léčba s kontrolou základních životních funkcí — a to je v praxi nejdůležitější, protože **specifická antidota existují jen pro malý počet látek**.

A zapáté antidota, která **jed vyvazují, antagonistují jeho vazbu na receptor nebo ho z vazebného místa vytěsňují**.

Z tabulky antidot je potřeba znát: **kyanidy** — hydroxykobalamin; **methanol a glykoly** — ethanol nebo fomepizol; **opioidy** — naloxon; **benzodiazepiny** — flumazenil; **paracetamol** — N-acetylcystein; **digoxin** — digitalis antidotum; **organofosfáty** — atropin; **anticholinergika** — fyzostigmin; **olovo** — EDTA; **arsen** — dimerkaprol; **rtuť** — dimerkaprol a DMSA; **a měď** — penicilamin.

Za zmínku stojí, že **nejjedovatějšími látkami vůbec jsou botulotoxin, tetrodotoxin a nikotin**.“

... At' to dává smysl

⚠ Pět přístupů odříkej v tomhle pořadí, protože to není náhodný seznam — je to **CHRONOLOGIE** toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

1. SNÍŽIT ABSORPCI — dokud je jed ještě ve střevě.

Výplach žaludku, vyvolání zvracení, AKTIVNÍ UHLÍ (obrovský povrch, na který se jed naváže) **a laxativa** (urychlí průchod).

⚠ A dvě varování, která musí zaznít:

- **Pozor na ASPIRACI** — pacient v bezvědomí nebo se zhoršenými reflexy si zvratky vdechne do plic.
- ⚠ **NIKDY nevyvolávat zvracení po KYSELINÁCH A LOUZÍCH**. Vysvětlení: **leptavá látka už jícnem jednou prošla a poleptala ho. Při zvracení by prošla PODRUHÉ** — a hrozí perforace. Tohle je **nejcennější věta otázky**. (Ze stejného důvodu se u nich nedělá výplach žaludku sondou. — [obecné znalosti])

2. ZRYCHLIT ELIMINACI — když už je jed v krvi.

Forsírovaná diuréza (hodně tekutin, aby se vyplavil) **a hlavně OVLIVNĚNÍ IONIZACE**.

⚠ A tohle je **přímé využití IONTOVÉ PASTI** z obecky O10 a O20 — vysvětli to, ať je vidět, že rozumíš principu: v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen **NENABITÁ** forma. Když jed v moči **udržíš IONIZOVANÝ**, nemůže se vstřebat zpátky a musí odejít.

Prakticky: kyselou moč navodíš CHLORIDEM AMONNÝM, zásaditou LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM. ⚠ Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš **ALKALIZACÍ**, slabou **ZÁSADU** okyselením.

3. HEMOELIMINAČNÍ METODY — hemodialýza, hemoperfuze.

⚠ Mají ale smysl JEN tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních — tedy jen u látek s MALÝM distribučním objemem (viz obecka O14). Dialýza čistí krev; když je jed schovaný ve svalech nebo v tuku, nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní.

4. SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA — kontrola dýchání, oběhu a vědomí.

⚠ A tohle je v praxi NEJDŮLEŽITĚJŠÍ krok, i když zní nejméně efektně: specifická antidota existují jen pro MALÝ POČET látek. U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient udrží naživu, dokud si s jedem neporadí sám. Řekni to — je to realistické a zkoušející to ocení.

5. ANTIDOTA — jed vyvážou, antagonistují jeho vazbu na receptor, nebo ho z vazebného místa vytěsňují.

🔑 Tabulku antidot se nauč po dvojicích — a všimni si, že většinu už znáš z jiných otázek, takže to není nové učivo:

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
Opioidy	naloxon	Specka I, 61
Benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
Paracetamol	N-acetylcystein	obecka O17
Methanol, glykoly	ethanol nebo fomepizol	otázka 106
Organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
Anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
Warfarin	vitamin K (+ koncentrát)	otázka 128
Heparin	protamin sulfát	Specka I, 76
Kyanidy	hydroxykobalamin	—
Digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
Olovo	EDTA	otázka 136
Arsen, rtuť	dimerkaprol, DMSA	otázka 136
Měď	penicilamin	otázka 136

⚠ A zajímavost na závěr: nejjedovatějšími látkami vůbec jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN. Botulotoxin je nejsilnější známý jed vůbec — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně (což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132).

🔑 Pět kroků: nevstřebat → vyloučit → odfiltrvat → podpořit → antidotum. V tomhle pořadí.

⚠ Nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích — leptavá látka by prošla jícnem podruhé.

134 · Toxikologie rostlin a hub

„Jedovatá rostlina je taková, u níž požití již malého množství může poškodit zdraví člověka.

Naše jedovaté rostliny je nejlepší třídit podle skupiny alkaloidů.

Tropanové alkaloidy obsahuje jedna skupina čtyř rostlin: **ruřík zlomocný, durman obecný a blín černý** — a všechny obsahují prakticky tutéž trojici látek: **hyoscyamin, atropin a skopolamin**. Otrava se projeví **anticholinergním syndromem** — tedy mydriázou, suchou červenou kůží, hypertermií, tachykardií a zmateností — a antidotem je **fyzostigmin**.

Nejdůležitější otravou celé otázky je ale **muchomůrka zelená**. Její **toxiny jsou amanitin a faloidin a stačí jedna až tři plodnice**. Mechanismem je, že **interferují s proteosyntézou**, což vede v játrech k **centrilobulárním nekrózám**.

Charakteristický je **odstup příznaků** — potíže začínají až s několikahodinovým zpožděním, kdy už je toxin vstřebaný, a po počátečním zlepšení nastává jaterní selhání.

Léčba zahrnuje **N-acetylcystein** jako obranu proti oxidačním radikálům, **penicilin**, který působí kompeticí, **cimetidin**, který inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater, a **silymarin**, tedy **extrakt z ostropestřce**.

Z dalších hub jsou to houby vyvolávající **gastrointestinální potíže a námel**, tedy **paličkovice nachová**, jejíž alkaloidy vyvolávají **ergotismus s vazokonstrikcí až gangrény**.

... At' to dává smysl

⚠ Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: **jedovatá je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ**. Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka (viz Paracelsus, otázka 132).

🔑 Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí podle **SKUPINY ALKALOIDŮ** — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině, stačí skupina.

⚠ **TROPANOVÉ ALKALOIDY** jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože tři rostliny obsahují prakticky **TUTÉŽ** trojici látek:

RULÍK ZLOMOCNÝ, DURMAN OBECNÝ a BLÍN ČERNÝ → všechny obsahují **HYOSCYAMIN, ATROPIN a SKOPOLAMIN**.

⚠ A z toho plyne, že otrava vypadá u všech tří stejně — je to **ANTICHOLINERGNÍ SYNDROM**, který už znáš ze Specky I, otázka 39:

mydriáza · suchá, červená a horká kůže · hypertermie · tachykardie · zmatenost a halucinace. 🔑 Tedy „suchý jako troud, slepý jako netopýr, červený jako řepa, horký jako pec, šílený jako kloboučník“.

⚠ A antidotem je **FYZOSTIGMIN** — právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy **PROCHÁZÍ** do mozku (viz Specka I, otázka 38), takže zvládne i ty centrální příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

*(Latinský název rulíku, **Atropa belladonna**, prozradí obojí najednou: **Atropos** byla sudička, která přestřihávala nit života, a „belladonna“ znamená krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice, protože se to považovalo za svůdné. — [obecné znalosti])*

⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** je nejdůležitější otravou celé otázky, protože je to u nás nejčastější smrtelná otrava houbami.

Toxiny jsou **AMANITIN a FALOIDIN** a ⚠ stačí **JEDNA AŽ TŘI PLODNICE**.

Mechanismus: interferují s PROTEOSYNTÉZOU (*amanitin blokuje RNA-polymerázu II, takže se nedá přepisovat DNA*). ⚠ A protože nejvíc bílkovin vyrábějí játra, poškodí se právě ona — vzniknou **CENTRILOBULÁRNÍ NEKRÓZY**.

⚠ A teď to nejzrádnější, co u zkoušky musí zaznít: **ODSTUP PŘÍZNAKŮ**.

Po požití je pacientovi několik hodin úplně dobře — obvykle 6 až 12 hodin. Když se pak dostaví zvracení a průjem, je toxin už dávno vstřebaný a výplach žaludku nemá smysl. ⚠️ A pak přijde druhá past: po prvních potížích nastane **ZDÁNlivÉ ZlepšENí**, pacient se cítí lépe — a teprve potom se rozvine **jaterní selhání**. Právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění. (Naopak u nejedlých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky **RYCHLE** — do dvou hodin. Krátká latence je tedy dobrá zpráva, dlouhá špatná. — [obecné znalosti])

Léčba je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-acetylcystein** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, viz obecka O17).
- **Penicilin** — působí **kompeticí**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky.
- ⚠️ **Cimetidin** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater.
- **Silymarin** z ostropestřce — ⚠️ a tohle je zajímavé propojení s otázkou 103: je to jediná situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos.

Z dalších hub: houby vyvolávající jen střevní potíže a ⚠️ **NÁMEL** (paličkovice nachová), plíseň na žitě. Její alkaloidy vyvolávají **ERGOTISMUS** — silnou vazokonstrikci až **GANGRÉNY** končetin, plus **halucinace**. (Historicky „oheň svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita. A jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — viz Specka I, otázka 65.)

🔑 **Rulík, durman, blín = atropin a spol. = anticholinergní syndrom = fyzostigmin.**

⚠️ **U muchomůrky zelené je zrádné zpoždění příznaků** — když se objeví, toxin je už dávno vstřebaný.

135 · Toxikologie živočišných jedů

„Živočichy je potřeba rozdělit podle dvou nezávislých kritérií.

Podle přítomnosti jedového orgánu: kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu, zatímco fanerotoxičtí jedový orgán mají.

Podle způsobu vpravení jedu: aktivní toxicita znamená, že živočich má připojený sdělný aparát, kterým jed vpravuje do cizího organismu — hadi, včely, ryby s jedovými ostny. Pasivní toxicita znamená, že sdělný aparát chybí — žáby, mloci a čolci; k otravě dojde jen při požití nebo kontaktu.

Z **mořských toxinů** jsou nejvýznamnější ty, které **blokují sodíkové kanály** — patří sem **tetrodotoxin z ryb čeledi čtverzubcovitých**, který je jedním z nejedovatějších přírodních toxinů vůbec.

Ze **žahavců** jsou to medúzy, jejichž jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy**, a z **měkkýšů** jedovatí plži.

Z **členovců** jsou u nás nejvýznamnější **včely, vosy a sršni** — jejich jed sám o sobě většinou nebezpečný není, ale **hlavním rizikem je anafylaktická reakce u senzibilizovaných osob**.

Jediným naším jedovatým hadem je zmije obecná. Její jed má **hemotoxické a cytotoxické účinky** — způsobuje **lokální otok, bolest a nekrózu**, systémově **poruchy koagulace a hypotenzi**. Léčba spočívá v **imobilizaci končetiny, podpůrné terapii a v závažných případech v podání antiséra**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Dvě kritéria dělení jsou NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale dvakrát:

1. MÁ TEN ŽIVOČICH ORGÁN NA VÝROBU JEDU?

- ⚠ **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (*faneros* = zjevný, viditelný).
- ⚠ **KRYPTOTOXICKÝ** ji nemá (*kryptos* = skrytý) — jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií.

2. UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKOHO JINÉHO?

- ⚠ **AKTIVNÍ TOXICITA** = má **SDĚLNÝ APARÁT** — zub, žihadlo, osten. **Had, včela, ryba s jedovými ostny. Jed ti vpraví sám.**
- ⚠ **PASIVNÍ TOXICITA** = sdělný aparát **CHYBÍ**. Žáby, mloci, čolci. K otravě dojde jen tehdy, když se toho **DOTKNEŠ** nebo to **SNÍŠ**.

🔑 Zjednodušeně: aktivní = umí to píchnout, pasivní = musíš to sníst nebo osahat.

Mořské toxiny — ⚠ nejvýznamnější skupina blokuje **SODÍKOVÉ KANÁLY**. A to už znáš: zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (viz Specka I, otázka 48 — lokální anestetika). ⚠ Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale **OCHRUTÍ** včetně dýchacích svalů.

TETRODOTOXIN z ryb čeledi čtverzubcovitých (fugu) je ⚠ jeden z nejjedovatějších přírodních toxinů vůbec (viz i otázka 133). Nemá antidotum — léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.

(Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická. — [obecné znalosti])

Žahavci (medúzy) — jed způsobuje lokální bolestivou reakci až systémové projevy. Měkkýši — jedovatí plži.

⚠ Členovci jsou u nás prakticky nejdůležitější — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct proč:

Samotný jed jednoho bodnutí zdravého člověka **NEOHROZÍ** (k toxické dávce by bylo potřeba několik set bodnutí). ⚠ Hlavním rizikem je **ANAFYLAKTICKÁ REAKCE** u senzibilizovaného člověka.

A to je zásadní rozlišení: nezabíjí toxicita, zabíjí **ALERGIE** — tedy imunitní reakce typu I (viz obecka O30).

⚠ A proto je lékem volby **ADRENALIN**, ne nějaké antidotum. Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

A z definice alergie plyne i to, že první bodnutí je obvykle neškodné a nebezpečné je až další — musí proběhnout senzibilizace.

⚠ Zmije obecná je náš **JEDINÝ** jedovatý had. Její jed má **HEMOTOXICKÉ** a **CYTOTOXICKÉ** účinky — *hemotoxický* = poškozuje krev a srážení, *cytotoxický* = ničí buňky v místě.

- Lokálně: otok, silná bolest, nekróza tkáně.
- Systémově: poruchy koagulace a hypotenze.

⚠ **Léčba: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie** a v závažných případech **ANTISÉRUM**. Neřeže se, nevysává se ani se nepřikládá škrtilo — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají. [obecné znalosti]

🔑 Aktivní = umí to píchnout. Pasivní = musíš to sníst nebo se toho dotknout.

⚠ U bodnutí hmyzem nezabíjí jed, ale **anafylaxe** — proto je lékem volby adrenalin.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

„Společným principem léčby otrav těžkými kovy je **chelatační terapie**.

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly se dvěma či více elektronegativními skupinami — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou — které tvoří kovalentní vazby s kationty kovů a vyloučí ho z těla. Zároveň tím brání interakci kovů s podobnými skupinami v enzymech, což je právě podstata toxicity těžkých kovů — vážou se na sulfhydrylové skupiny enzymů a vyřadí je z funkce.

Z chelátorů je potřeba znát: dimerkaprol, používaný u arzenu, olova a rtuti, který se podává v olejovém roztoku nitrosvaleč a je velmi bolestivý — a u chronických otrav je nevhodný, protože může redistribuovat arzen a rtuť do centrálního nervového systému; DMSA, což je ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, který lze podat perorálně a je dobře snášen; EDTA, používaná u olova, která ale způsobuje depleci zinku; penicilamin u otrav mědi a u Wilsonovy choroby; a deferoxamin, chelátor volby pro otravu železem, který obarvuje moč červeně.

Rtuť je jediný kov za běžných podmínek tekutý. Otrava se projeví tremorem, neuropsychickými poruchami označovanými jako erethismus, a gingivostomatitidou. Terapií je DMSA, penicilamin nebo DMPS.

Arzen je nejtoxičtější kov; nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy arsenik. Podezření na akutní otravu vzniká při kombinaci náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy. Diagnostika se opírá o stanovení arzenu a jeho metabolitů v moči, protože v krvi není spolehlivá. Terapií je dekontaminace střeva a dimerkaprol.

Olovo působí především neurotoxicky — únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie s obrazem takzvané malířské ruky, tedy neschopnosti extendovat zápěstí. Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

☹ At' to dává smysl

⚠ Nej dřív PODSTATA TOXICITY, protože z ní plyne i celá léčba — a je to u všech těžkých kovů stejné:

Spousta našich enzymů má ve svém aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) skupinu. ⚠ A těžké kovy se na ni pevně navážou — tím enzym zablokují a vyřadí z funkce. Kov tedy nezpůsobí jeden konkrétní účinek jako lék; VYPNE naráz celé skupiny enzymů, a proto jsou příznaky tak rozmanité a postihují víc orgánů najednou.

🔑 A odtud plyne léčba: CHELATAČNÍ TERAPIE.

Chelátor (z řeckého chélé = klepeto) je pružná molekula, která má DVĚ NEBO VÍC elektronegativních skupin — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou. ⚠ Těmi kovy obejmeme jako klepety, vytvoří s ním pevnou vazbu a odvede ho z těla ven.

⚠ A dělá tím dvě věci najednou, což stojí za to říct: jednak kov vyloučí, jednak mu ZABRÁNÍ, aby se vázal na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je tedy vlastně atraktivnější „návnada“ než vlastní enzym.

Chelátory — každý s tím, čím se liší:

- **⚠ DIMERKAPROL** — na arsen, olovo a rtuť. Podává se v olejovém roztoku nitrosvalově a je **VELMI BOLESTIVÝ**. **⚠ A má zásadní omezení: u CHRONICKÝCH otrav je nevhodný, protože může arsen a rtuť REDISTRIBUOVAT DO MOZKU** — vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zaveče tam, kde napáchají největší škodu. *(Je to redistribuce ve smyslu obecky O14.)*
- **DMSA** — ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, **⚠ lze ho podat PERORÁLNĚ a je dobře snášen**. Je to modernější náhrada.
- **EDTA** — na olovo. **⚠ Ale není selektivní — vychytá i ZINEK, takže způsobuje jeho depleci.**
- **PENICILAMIN** — na měď a u Wilsonovy choroby *(vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku)*. *(Je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD — viz otázka 112.)*
- **DEFEROXAMIN** — **⚠ chelátor volby pro otravu ŽELEZEM, a barví moč do červena**. *(Praktický detail: pacienta je nutné upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz otázka 124.)*

RTUŤ — **⚠ jediný kov, který je za běžných podmínek TEKUTÝ**. Otrava se projeví trojicí:

- **TREMOR** (třes),
- **⚠ ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** *(odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtuť při zpracování plsti. — [obecné znalosti])*,
- **⚠ GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní. **To je pro tebe zubařsky klíčové: rtuť se vylučuje slinami, a proto se projevívá právě v ústech** — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: DMSA, penicilamin nebo DMPS.

ARSEN — **⚠ zdroj ho označuje za NEJTOXIČTĚJŠÍ kov**. Nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy **ARSENİK** — klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu.

⚠ Podezření na akutní otravu vzniká při KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ: náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy. Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠ Diagnostika se dělá z MOČI, ne z krve — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání.
Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

OLOVO — **⚠ působí především NEUROTOXICKY**. Únava, nechutenství, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie.

⚠ Klasickým obrazem je „MALÍŘSKÁ RUKA“ — neschopnost natáhnout (extendovat) zápěstí, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače. *(Název pochází od malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou.)* Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

⚠ A pro tebe zubařsky: u chronické otravy olovem se popisuje „OLOVĚNÝ LEM“ — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se sirovodíkem od bakterií a vysráží se jako sulfid olovnatý. Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny. *[obecné znalosti]*

🔑 Těžké kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je od nich odtáhne.

⚠ Zubařsky: rtuť se klasicky projevívá gingivostomatitidou a u chronické otravy olovem se popisuje olověný lem na dásních. *[obecné znalosti]*